

FOOS
CONSTANT
BTS

SYSTEME RESEAUX

AP4

BTSSIO



2024/2026

TABLE DES MATIERES

SERVEUR TELEPHONIE ASTERISK.....	4
Installation de ASTERISK	4
Configuration ASTERISK	13
Installation softconsole.....	18
CREER UN SERVEUR ACTIVE DIRECTORY ET REJOINDRE UN DOMAINE.....	21
INSTALLATION DE Active Directory.....	21
Création de la machine virtuelle WINDOWS SERVER 2022	21
Renommage du PC	32
Paramétrage de l'adresse IP	34
Ajout du rôle Active Directory.....	38
Configurer paramètres IP	54
Ajouter un contrôleur de domaine	56
Configurer l'étendue.....	58
WINDOWS SANS INTERFACE GRAPHIQUE	66
Installer Windows.....	66
Paramétrer l'interface réseau.....	71
Rejoindre un domaine	73
Configurer un serveur NTP.....	74
Se synchroniser au serveur NTP.....	74
MODOBQA	76
Joindre domaine avec serveur Debian.....	76
Installation MODOBQA	84
Synchronisation LDAP	100
Nota Bene.....	102
ZABBIX.....	103
Installation Zabbix	103
Configuration zabbix.....	106
Création alerte mail.....	110
Remontée de données via SNMP sur PFSense.....	114
Création d'un hôte en template SNMP.....	116
Création d'un hôte via template agent zabbix pour windows.....	119

Installation agent zabbix windows	120
Installation de l'agent sur Linux	122
Création d'un hôte via template agent zabbix pour linux.....	123
INSTALLATION PFSENSE.....	125
Configurer l'interface réseau.....	139
Mise en place d'adresse virtuelle.....	143
Activer la redondance CARP.....	149
Forcer utilisation IP virtuelles	150
Vérification résultats.....	153
High availability.....	157
Création de la DMZ.....	160
Redondance de la DMZ.....	162
Création règle de firewall.....	163
Configurer un serveur DHCP sur la DMZ.....	167
Règle NAT et redirection de ports	168
Règles de firewall supplémentaires.....	169
VPN ROAD WARRIOR	172
Mise en place.....	172
Installation du paquet de management.....	178
Création utilisateur.....	180
Connecter un client en VPN	182

Serveur téléphonie ASTERISK

Installation de ASTERISK

Mettez à jour les paquets

```
administrateur@SRVD02:~$ sudo apt update
```

```
administrateur@SRVD02:~$ sudo apt upgrade
```

Installez curl

```
administrateur@SRVD02:~$ sudo apt install curl
```

Désinstallez apparmor pour éviter de futurs conflits

```
administrateur@SRVD02:~$ sudo systemctl stop apparmor  
administrateur@SRVD02:~$ sudo apt remove apparmor
```

Allez dans /usr/src et téléchargez asterisk

```
administrateur@SRVD02:~$ cd /usr/src  
administrateur@SRVD02:/usr/src$ sudo wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-20-current.tar.gz
```

Extrayez le fichier

```
administrateur@SRVD02:/usr/src$ sudo tar zxvf asterisk-20-current.tar.gz
```

Supprimez l'archive

```
administrateur@SRVD02:/usr/src$ sudo rm -rf asterisk-20-current.tar.gz
```


Allez dans asterisk-20*/ et lancez l'installation du configurateur

```
administrateur@SRVD02:/usr/src$ cd asterisk-20*/  
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo contrib/scripts/install_prereq install
```

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo ./configure
```

Si l'installation s'est bien effectuée vous verrez un logo asterisk

```
config.status: creating autoconfig.h  
configure: Menuselect build configuration successfully completed
```

```

      .$$$$$$$$$$$$$$$$$=..
      .7$7$7..           .7$7$7:..
      .$$:..             ,7$.7
      .7$.      7$$$$$    .$$$$7
      ..$$.      $$$$$$    .$$$7
      ..7$      .?.      $$$$$$   .?.      7$$$$.
      $.$.      .$$$7.  $$$$7  .7$$$$.    .$$$..
      .777.      .$$$$$77$$$$77$$$$$7.    $$$,.
      $$$~      .7$$$$$$$$$$$$$7.          .$$$..
      .7$7      .7$$$$$$$$$7:             ?$$$$.
      $$$       ?7$$$$$$$$$$$$$I          .$$$7
      $$$       .7$$$$$$$$$$$$$$$$$       :$$$..
      $$$       $$$$$$7$$$$$$$$$$$$$      .$$$..
      $$$       $$$  7$$$$7  .$$$         .$$$..
      $$$       $$$$7          .$$$..
      7$$$$7      7$$$$$      7$$$$
      $$$$$$      $$$
      $$$7.       $$$ (TM)
      $$$$$$.      .7$$$$$  $$
      $$$$$$$$$$7$$$$$$$$$. $$$$$$
      $$$$$$$$$$$$$$.

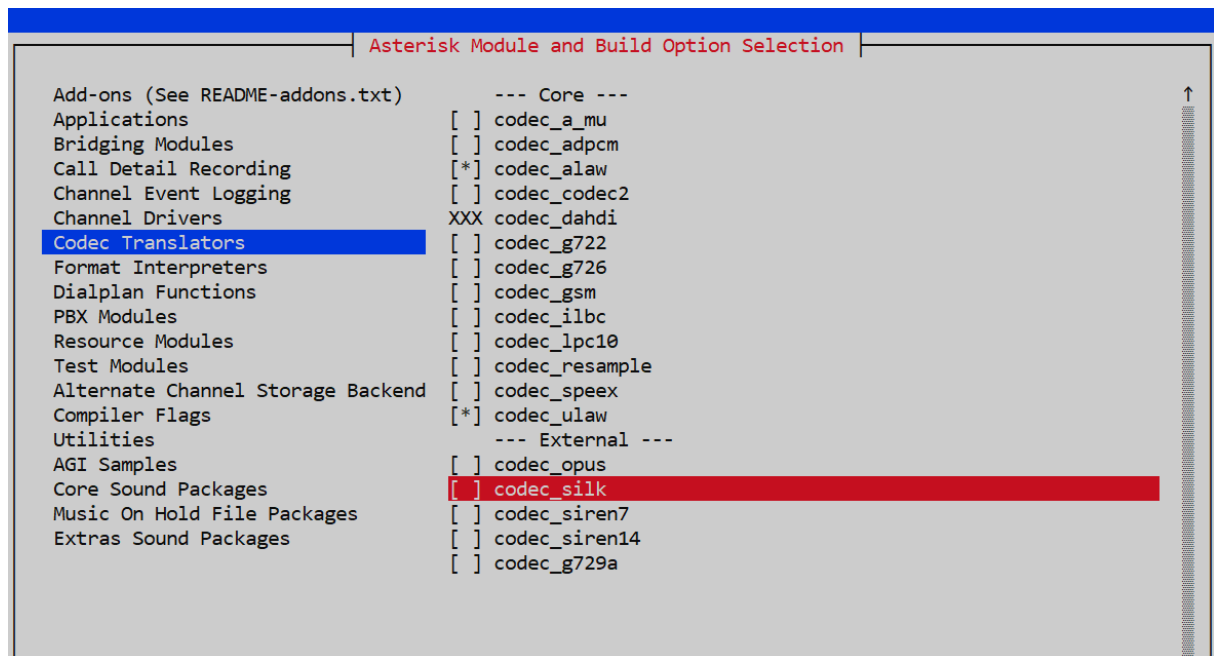
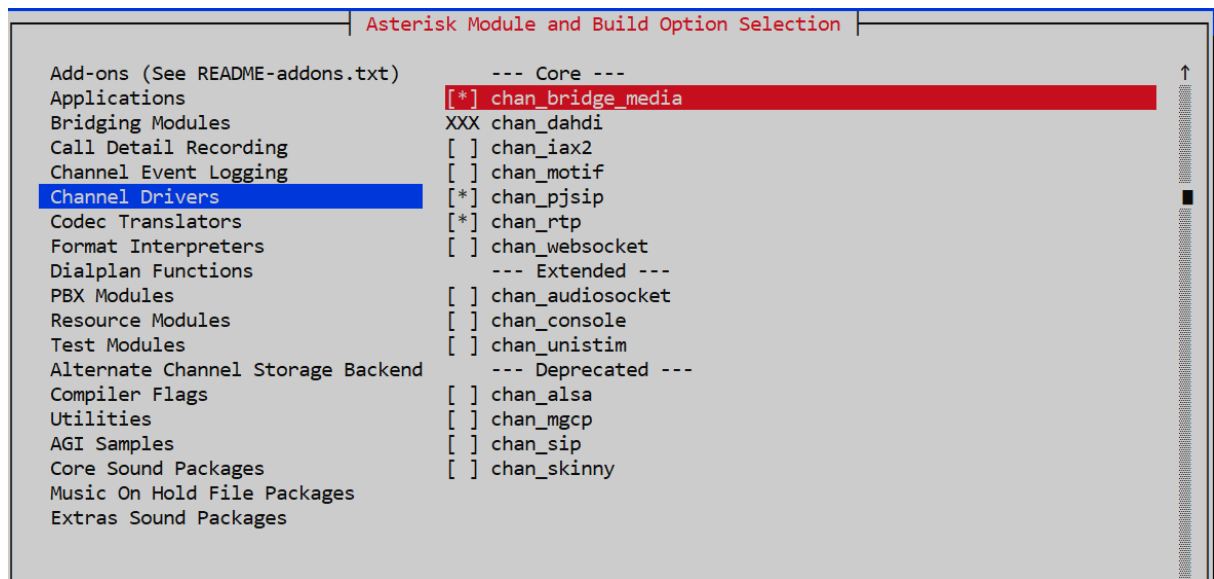
```

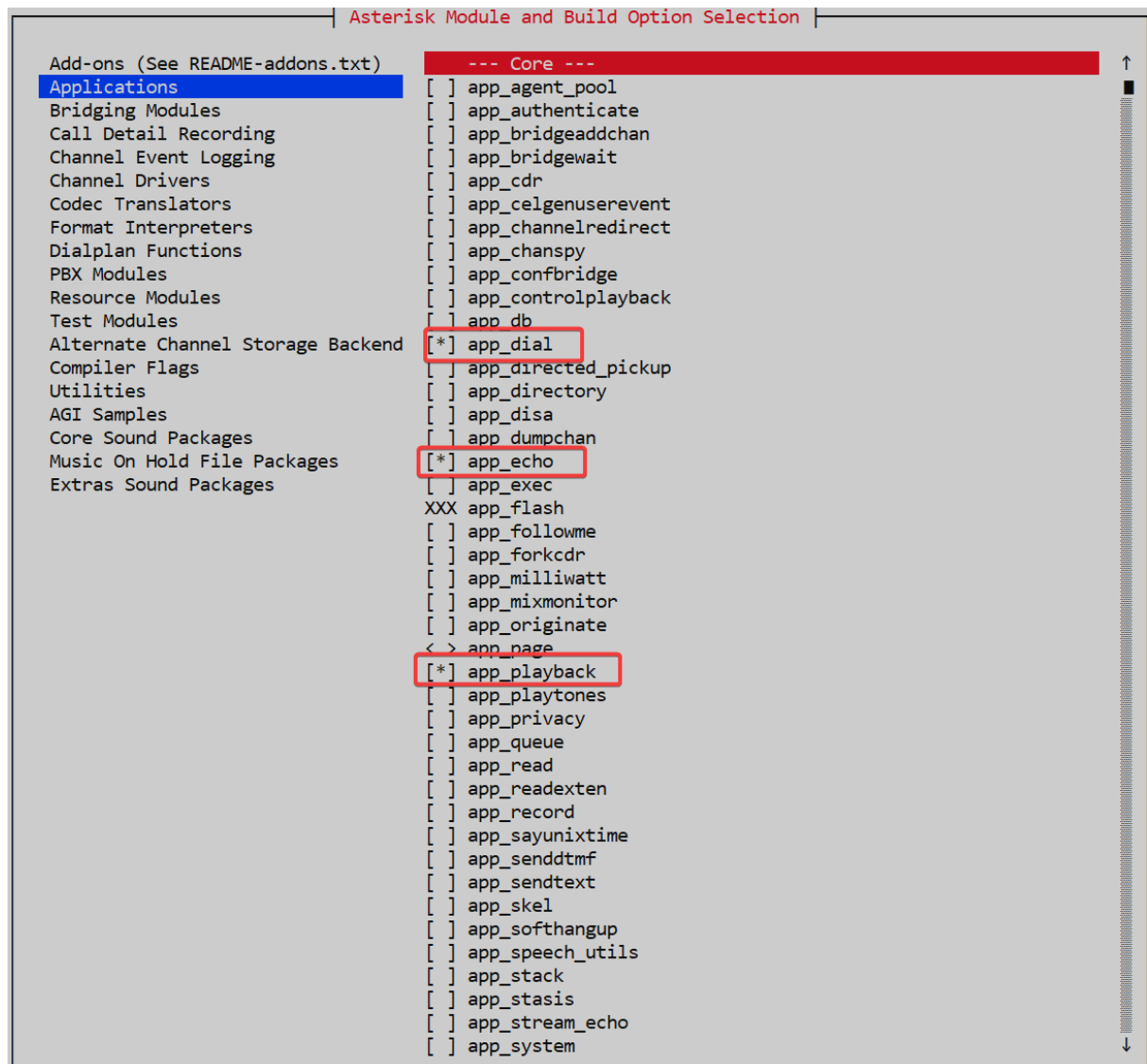
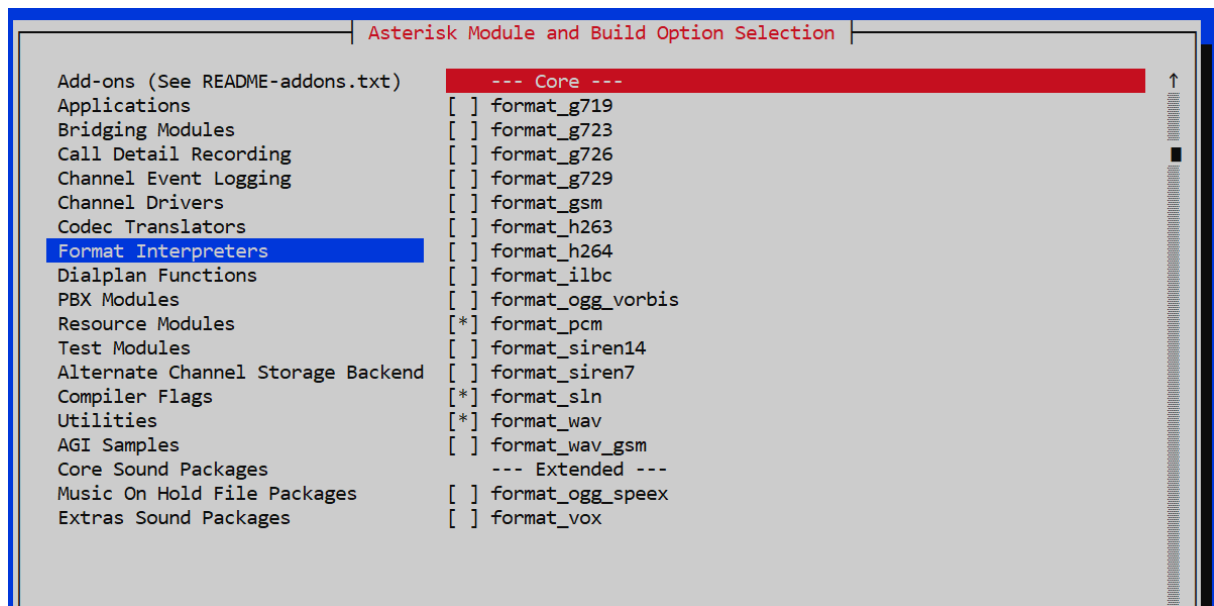
```
configure: Package configured for:
configure: OS type   : linux-gnu
configure: Host CPU  : x86_64
configure: build-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
configure: host-cpu:vendor:os: x86_64 : pc : linux-gnu :
```

Allez dans le configurateur d'installation

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make menuselect
```

Et cochez uniquement les éléments dont vous avez besoin (moins il y en a, plus c'est léger)





```

Add-ons (See README-addons.txt)
Applications
Bridging Modules
Call Detail Recording
Channel Event Logging
Channel Drivers
Codec Translators
Format Interpreters
Dialplan Functions
PBX Modules
Resource Modules
Test Modules
Alternate Channel Storage Backend
Compiler Flags
Utilities
AGI Samples
Core Sound Packages
Music On Hold File Packages
Extras Sound Packages

[ ] app_milliwatt
[ ] app_mixmonitor
[ ] app_originate
< > app_page
[*] app_playback
[ ] app_playtones
[ ] app_privacy
[ ] app_queue
[ ] app_read
[ ] app_readexten
[ ] app_record
[ ] app_sayunixtime
[ ] app_senddtmf
[ ] app_sendtext
[ ] app_skel
[ ] app_softhangup
[ ] app_speech_utils
[ ] app_stack
[ ] app_stasis
[ ] app_stream_echo
[ ] app_system
[ ] app_talkdetect
[ ] app_transfer
[ ] app_userevent
[ ] app_verbose
[*] app_voicemail
[ ] app_voicemail_imap
[ ] app_voicemail_odbc
[ ] app_waituntil
[ ] app_while
--- Extended ---
[ ] app_alarmreceiver
[ ] app_amd
[ ] app_attended_transfer
[ ] app_audiosocket
[ ] app_blind_transfer
[ ] app_broadcast
[ ] app_chanisavail
[ ] app_dictate
[ ] app_dtmfstore
[ ] app_externalivr
[ ] app_festival
[ ] app_if

```

```

Asterisk Module and Build Option Selection

Add-ons (See README-addons.txt)
Applications
Bridging Modules
Call Detail Recording
Channel Event Logging
Channel Drivers
Codec Translators
Format Interpreters
Dialplan Functions
PBX Modules
Resource Modules
Test Modules
Alternate Channel Storage Backend
Compiler Flags
Utilities
AGI Samples
Core Sound Packages
Music On Hold File Packages
Extras Sound Packages

--- Core ---
[*] pbx_config
[ ] pbx_loopback
[ ] pbx_spool
--- Extended ---
[ ] pbx_ael
[ ] pbx_dundi
[ ] pbx_lua
[ ] pbx_realtime

```

```
Asterisk Module and Build Option Selection

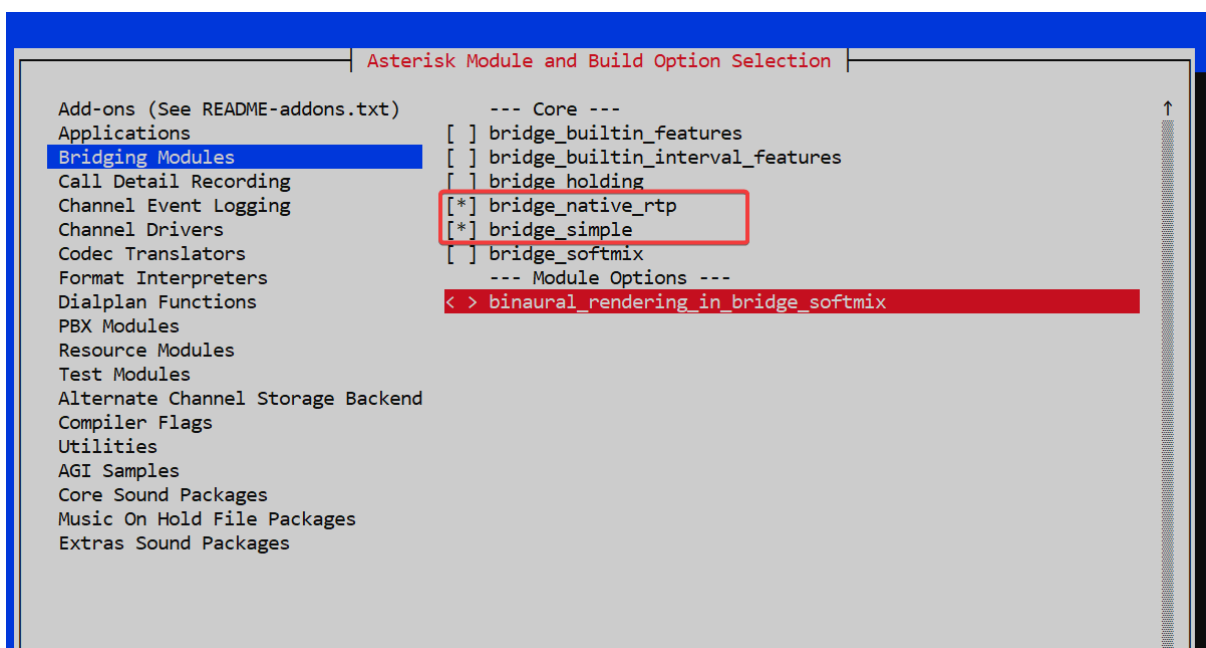
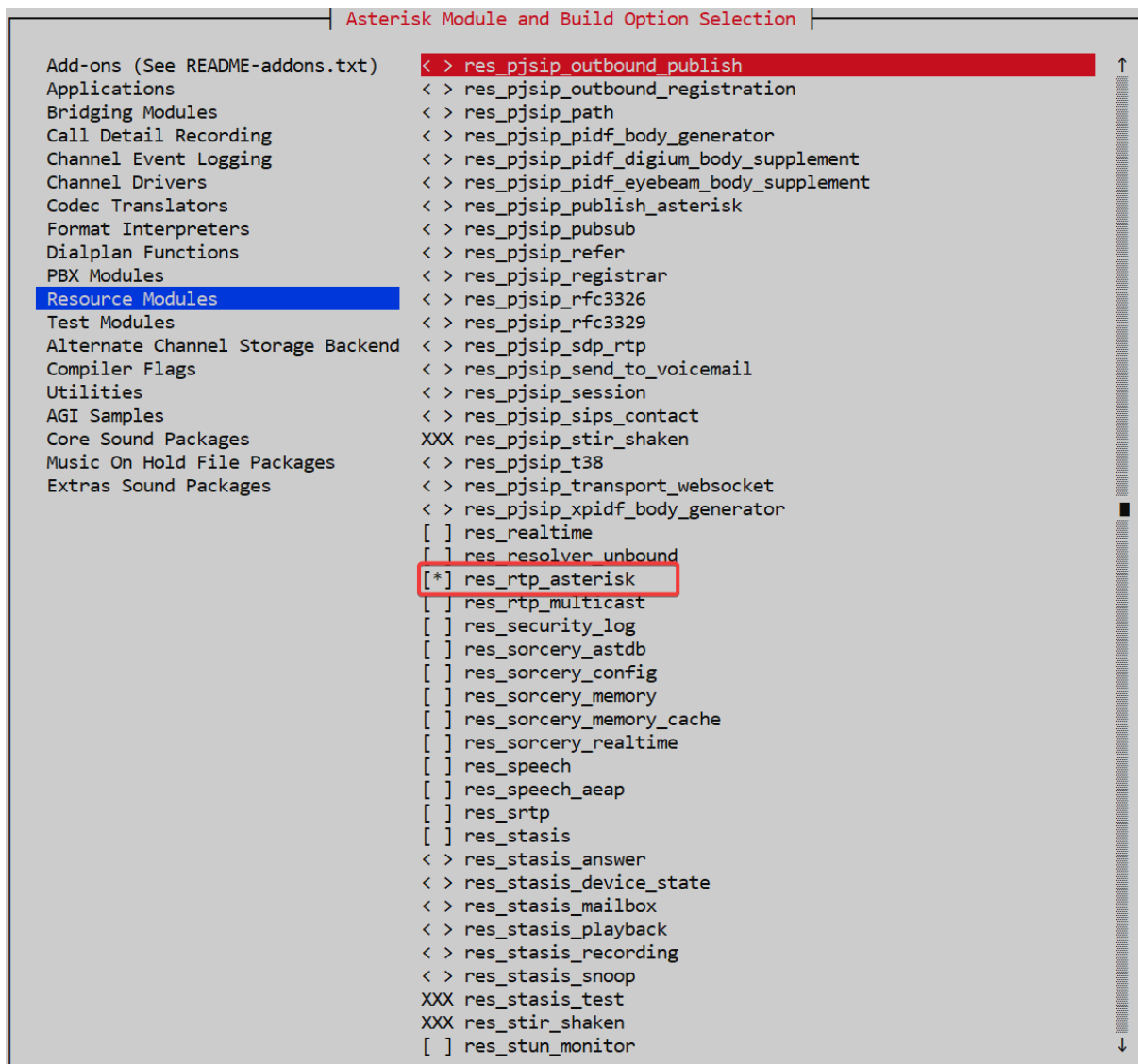
Add-ons (See README-addons.txt)
Applications
Bridging Modules
Call Detail Recording
Channel Event Logging
Channel Drivers
Codec Translators
Format Interpreters
Dialplan Functions
PBX Modules
Resource Modules
Test Modules
Alternate Channel Storage Backend
Compiler Flags
Utilities
AGI Samples
Core Sound Packages
Music On Hold File Packages
Extras Sound Packages

--- Core ---
< > res_aeap
< > res_agi
< > res_ari
< > res_ari_applications
< > res_ari_asterisk
< > res_ari_bridges
< > res_ari_channels
< > res_ari_device_states
< > res_ari_endpoints
< > res_ari_events
< > res_ari_mailboxes
[ ] res_ari_model
< > res_ari_playbacks
< > res_ari_recordings
< > res_ari_sounds
[ ] res_claliases
[ ] res_clioriginate
< > res_config_curl
< > res_config_odb
[ ] res_config_sqlite3
[ ] res_convert
[*] res_crypto
[ ] res_curl
[ ] res_fax
[*] res_format_attr_celt
[*] res_format_attr_g729
[*] res_format_attr_h263
[*] res_format_attr_h264
[*] res_format_attr_ilbc
[*] res_format_attr_opus
[*] res_format_attr_silk
[*] res_format_attr_siren14
[*] res_format_attr_siren7
[*] res_format_attr_vp8
[ ] res_geolocation
< > res_http_media_cache
[ ] res_http_post
[ ] res_http_websocket
[ ] res_limit
[ ] res_manager_devicestate
[ ] res_manager_presencestate
[*] res_musiconhold
```

```
Asterisk Module and Build Option Selection

Add-ons (See README-addons.txt) [ ] res parking
Applications [*] res_pjproject
Bridging Modules [*] res_pjsip
Call Detail Recording [ ] res_pjsip_acl
Channel Event Logging [*] res_pjsip_authenticator_digest
Channel Drivers [ ] res_pjsip_caller_id
Codec Translators [ ] res_pjsip_config_wizard
Format Interpreters < > res_pjsip_dialog_info_body_generator
Dialplan Functions [ ] res_pjsip_diversion
PBX Modules [ ] res_pjsip_dlg_options
Resource Modules [ ] res_pjsip_dtmf_info
Test Modules [ ] res_pjsip_empty_info
Alternate Channel Storage Backend [ ] res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous
Compiler Flags [*] res_pjsip_endpoint_identifier_ip
Utilities [*] res_pjsip_endpoint_identifier_user
AGI Samples < > res_pjsip_exten_state
Core Sound Packages < > res_pjsip_geolocation
Music On Hold File Packages [ ] res_pjsip_header_funcs
Extras Sound Packages [ ] res_pjsip_logger
[ ] res_pjsip_messaging
< > res_pjsip_mwi
< > res_pjsip_mwi_body_generator
[*] res_pjsip_nat
[ ] res_pjsip_notify
[ ] res_pjsip_one_touch_record_info
[*] res_pjsip_outbound_authenticator_digest
[ ] res_pjsip_outbound_publish
[ ] res_pjsip_outbound_registration
[ ] res_pjsip_path
< > res_pjsip_pidf_body_generator
< > res_pjsip_pidf_digium_body_supplement
< > res_pjsip_pidf_eyebeam_body_supplement
< > res_pjsip_publish_asterisk
[ ] res_pjsip_pubsub
< > res_pjsip_refer
[ ] res_pjsip_registrar
[ ] res_pjsip_rfc3326
[ ] res_pjsip_rfc3329
[*] res_pjsip_sdp_rtp
[ ] res_pjsip_send_to_voicemail
[*] res_pjsip_session
[ ] res_pjsip_sips_contact
XXX res_pjsip_stir_shaken

Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation>
PJSIP STIR/SHAKEN Module for Asterisk
```



Une fois que vous avez sélectionnez les éléments voulu, démarrez l'installation

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make
```

```
Building Documentation For: channels pbx apps codecs formats cdr cel bridges funcs tests main res addons
+----- Asterisk Build Complete -----+
+ Asterisk has successfully been built, and +
+ can be installed by running:             +
+                                         +
+             make install                 +
+-----+
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make install_
```

Créez une configuration par défaut et placez là au bon endroit

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make samples
```

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo mkdir /etc/asterisk/samples
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo mv /etc/asterisk/*.*/etc/asterisk/samples/
```

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make basic-pbx
```

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo make config
```

Démarrez ASTERISK

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo systemctl enable asterisk.service
asterisk.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable asterisk
```

Vérifiez que ASTERISK tourne bien

```
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo systemctl start asterisk.service
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ sudo systemctl status asterisk.service
● asterisk.service - LSB: Asterisk PBX
   Loaded: loaded (/etc/init.d/asterisk; generated)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-19 11:58:47 CET; 6s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 49161 ExecStart=/etc/init.d/asterisk start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 23 (limit: 2314)
   Memory: 39.2M
      CPU: 330ms
    CGroup: /system.slice/asterisk.service
            └─49173 /usr/sbin/asterisk

mars 19 11:58:47 SRVD02 systemd[1]: Starting asterisk.service - LSB: Asterisk PBX...
mars 19 11:58:47 SRVD02 asterisk[49161]: Starting Asterisk PBX: asterisk.
mars 19 11:58:47 SRVD02 systemd[1]: Started asterisk.service - LSB: Asterisk PBX.
```


Vérifiez que les modules pjsip et rtp sont bien en route

```
Connected to Asterisk 20.18.2 currently running on SRVD02 (pid = 57688)
SRVD02*CLI> module show like pjsip
Module                               Description                               Use Count Status      Support Level
chan_pjsip.so                        PJSIP Channel Driver                     0         Running    core
res_pjsip.so                         Basic SIP resource                       23         Running    core
res_pjsip_acl.so                     PJSIP ACL Resource                       0         Running    core
res_pjsip_authenticator_digest.so    PJSIP authentication resource           0         Running    core
res_pjsip_caller_id.so               PJSIP Caller ID Support                  1         Running    core
res_pjsip_dialog_info_body_generator.so PJSIP Extension State Dialog Info+XML Pr 0         Running
core
res_pjsip_diversion.so               PJSIP Add Diversion Header Support       1         Running    core
res_pjsip_dtmf_info.so               PJSIP DTMF INFO Support                  0         Running    core
res_pjsip_endpoint_identifier_anonymous.so PJSIP Anonymous endpoint identifier      0         Running
core
res_pjsip_endpoint_identifier_ip.so   PJSIP IP endpoint identifier              0         Running    core
res_pjsip_endpoint_identifier_user.so PJSIP username endpoint identifier        0         Running    co
re
res_pjsip_exten_state.so             PJSIP Extension State Notifications      0         Running    core
res_pjsip_header_funcs.so            PJSIP Header Functions                   0         Running    core
res_pjsip_logger.so                  PJSIP Packet Logger                     0         Running    core
res_pjsip_messaging.so               PJSIP Messaging Support                  0         Running    core
res_pjsip_mwi.so                     PJSIP MWI resource                       0         Running    core
res_pjsip_mwi_body_generator.so       PJSIP MWI resource                       0         Running    core
res_pjsip_nat.so                     PJSIP NAT Support                        0         Running    core
res_pjsip_notify.so                  CLI/AMI PJSIP NOTIFY Support              0         Running    core
res_pjsip_one_touch_record_info.so    PJSIP INFO One Touch Recording Support   0         Running    core
res_pjsip_outbound_publish.so         PJSIP Outbound Publish Support           1         Running    core
res_pjsip_pubsub.so                  PJSIP event resource                     6         Running    core
res_pjsip_sdp_rtp.so                  PJSIP SDP RTP/AVP stream handler         0         Running    core
res_pjsip_session.so                 PJSIP Session resource                   10         Running    core
24 modules loaded
SRVD02*CLI> module show like rtp
Module                               Description                               Use Count Status      Support Level
bridge_native_rtp.so                 Native RTP bridging module                0         Running    core
res_pjsip_sdp_rtp.so                  PJSIP SDP RTP/AVP stream handler         0         Running    core
res_rtp_asterisk.so                   Asterisk RTP Stack                        0         Running    core
3 modules loaded
```

Configuration ASTERISK

Allez dans le dossier asterisk et faites des archives des fichiers pjsip extensions et voicemail. Ces fichiers sont sensibles, ainsi en qu'à de mauvaises manipulations vous pourrez faire marche arrière.

```
SRVD02*CLI> exit
Asterisk cleanly ending (0).
Executing last minute cleanups
administrateur@SRVD02:/usr/src/asterisk-20.18.2$ cd /etc/asterisk
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo cp pjsip.conf pjsip.conf.bak
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo cp extensions.conf extensions.conf.bak
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo cp voicemail.conf voicemail.conf.bak
```

Editez la conf de pjsip

```
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo nano /etc/asterisk/pjsip.conf
```

Renseignez la conf suivantes pour créer 2 utilisateurs de base et tester le bon fonctionnement de asterisk

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/pjsip.conf *
[global]
type=global
user_agent=SRVD02-Asterisk

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0:5060

[1001]
type=endpoint
context=interne
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=1001-auth
aors=1001
direct_media=no

[1001-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=1001
password=Admin2025!

[1001]
type=aor
max_contacts=1

[1002]
type=endpoint
context=interne
disallow=all
allow=ulaw,alaw
auth=1002-auth
aors=1002
direct_media=no

[1002-auth]
type=auth
auth_type=userpass
username=1002
password=Admin2025!_

[1002]
type=aor
max_contacts=1

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire
```

Editez la conf de extensions

```
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo nano /etc/asterisk/extensions.conf
```

Renseignez la conf suivante pour créer 2 extensions basiques (1001 et 1002)

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/extensions.conf *
[general]
static=yes
writeprotect=no

[globals]

[interne]
exten => 1001,1,Dial(PJSIP/1001,20)
    same => n,VoiceMail(1001@default,u)
    same => n,Hangup()

exten => 1002,1,Dial(PJSIP/1002,20)
    same => n,VoiceMail(1002@default,u)
    same => n,Hangup()

exten => 600,1,VoiceMailMain(@default)
    same => n,Hangup()

exten => 999,1,Answer()
    same => n,Echo()
    same => n,Hangup()_

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne M-E Refaire
```

Editez la conf de voicemail

```
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo nano /etc/asterisk/voicemail.conf
```

Renseignez la conf suivante

```
GNU nano 7.2 /etc/asterisk/voicemail.conf *
[general]
format=wav

[default]
1001 => 1234,Poste1001,poste1001@local
1002 => 1234,Poste1002,poste1002@local_

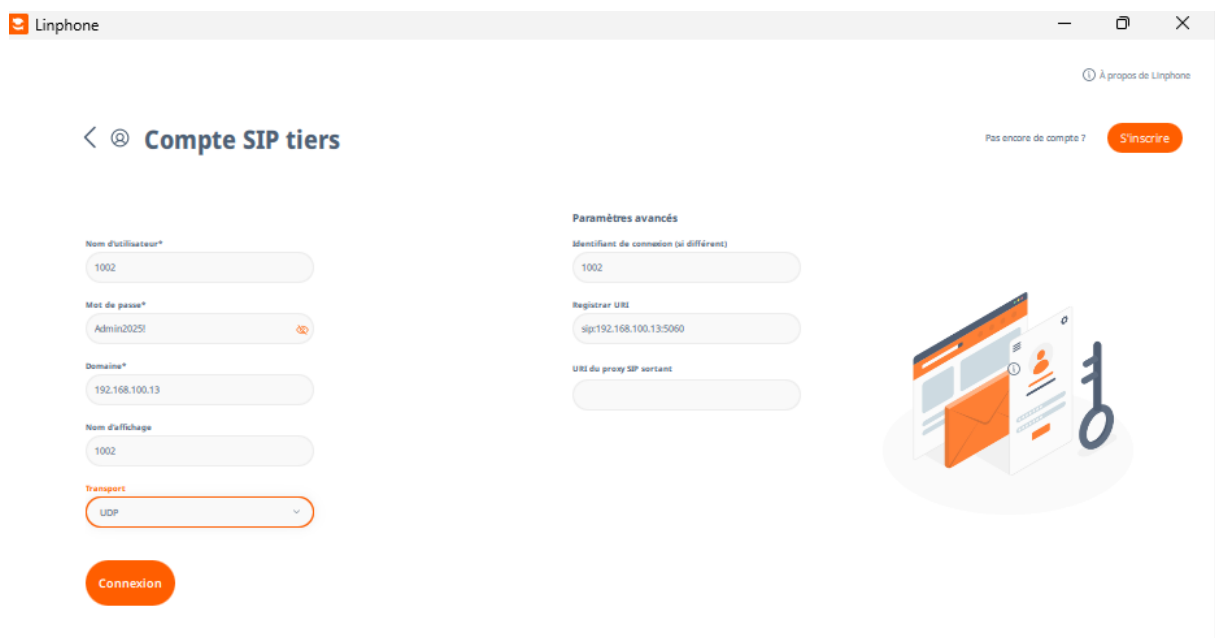
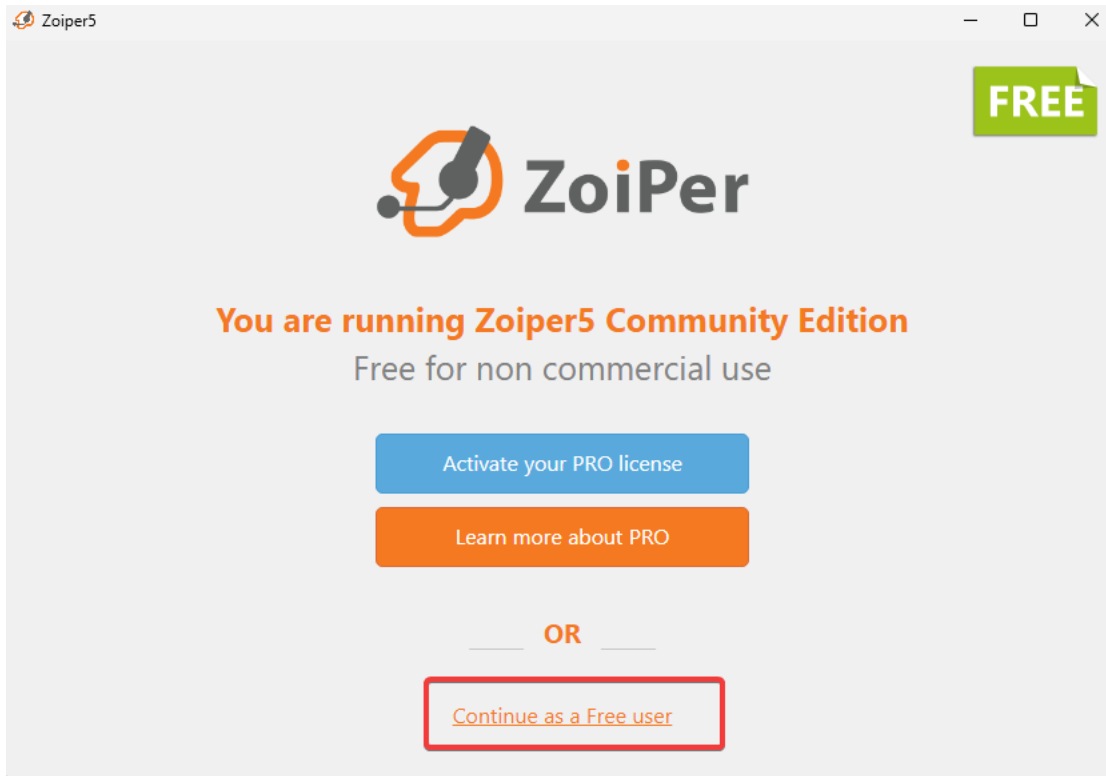
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier  ^_ Aller ligne M-E Refaire
```

Redémarrez asterisk et lance le service -rvvv

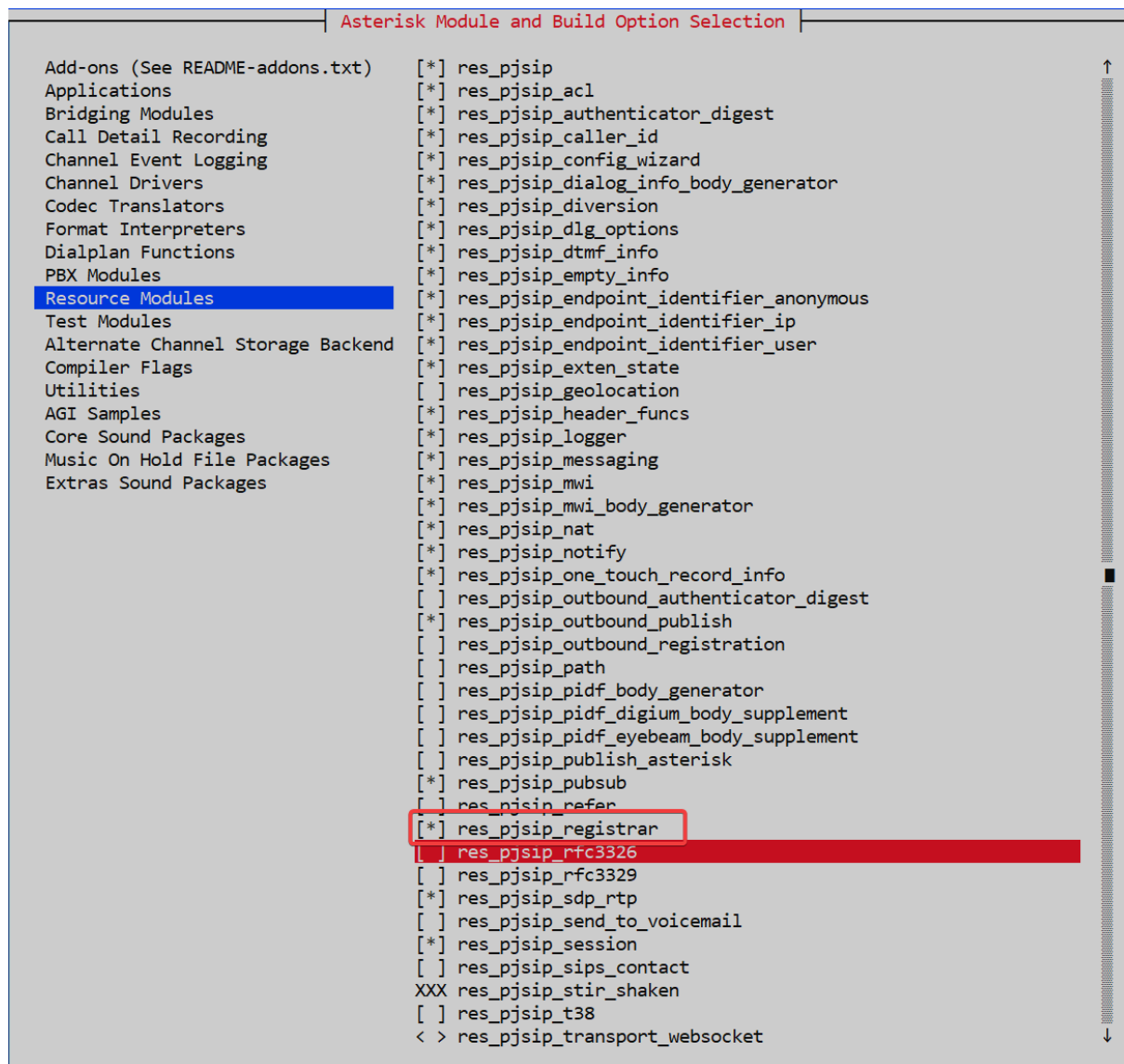
```
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo systemctl restart asterisk  
administrateur@SRVD02:/etc/asterisk$ sudo asterisk -rvvv
```

Installation softconsole

Sur un client téléchargez une softconsole et connectez-vous avec l'utilisateur précédemment crée en renseignant l'ip du serveur asterisk



Si vous avez un problème pour vous connecter, vérifiez que le module `res_pjsip_registrar` est bien coché



Une fois connecté avec la soft console, vous pouvez voir sur le serveur asterisk la liste des utilisateurs via pjsip show contacts ainsi que les endpoints via pjsip show endpoints

```
SRVD02*CLI> pjsip show contacts

Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
=====
Contact: 1001/sip:1001@192.168.100.5:57602;transport=UD 4569c587b0 NonQual nan
Contact: 1002/sip:1002@192.168.100.5;transport=udp fa7466649f NonQual nan
Objects found: 2

SRVD02*CLI> pjsip show endpoints

Endpoint: <Endpoint/CID.....> <State.....> <Channels..>
  I/OAuth: <AuthId/UserName.....>
  Aor: <Aor.....> <MaxContact>
  Contact: <Aor/ContactUri.....> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
  Transport: <TransportId.....> <Type> <cos> <tos> <BindAddress.....>
  Identify: <Identify/Endpoint.....>
  Match: <criteria.....>
  Channel: <ChannelId.....> <State.....> <Time.....>
  Exten: <DialedExten.....> CLCID: <ConnectedLineCID.....>
=====
Endpoint: 1001 Not in use 0 of inf
  InAuth: 1001-auth/1001
  Aor: 1001 1
  Contact: 1001/sip:1001@192.168.100.5:57602;transpor 4569c587b0 NonQual nan
Endpoint: 1002 Not in use 0 of inf
  InAuth: 1002-auth/1002
  Aor: 1002 1
  Contact: 1002/sip:1002@192.168.100.5;transport=udp fa7466649f NonQual nan
Objects found: 2
```


Créer un serveur active directory et rejoindre un domaine

INSTALLATION DE Active Directory

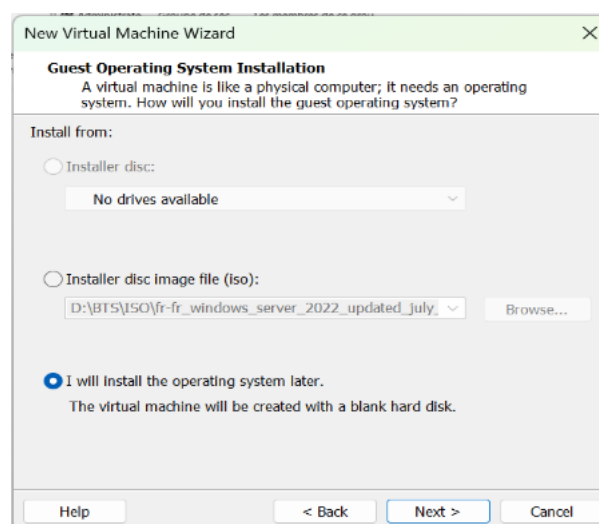
Création de la machine virtuelle WINDOWS SERVER 2022

Créez une nouvelle machine virtuelle dans **Vmware**.

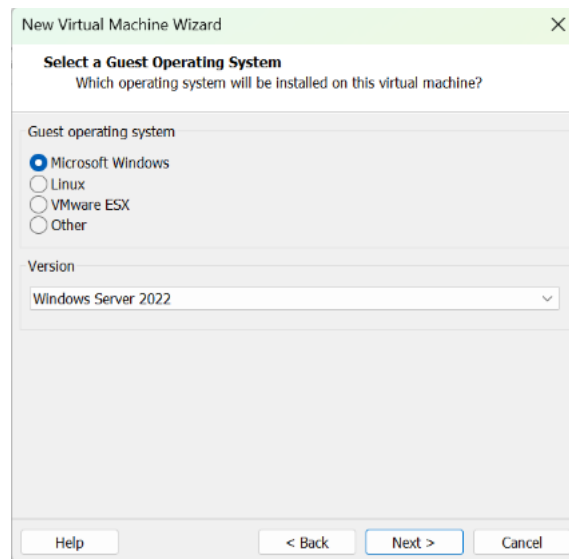
Choisissez l'installation « *Typical* » **PUIS** « *Next* »



Sélectionnez « I will install the operating system later » **PUIS** « Next »

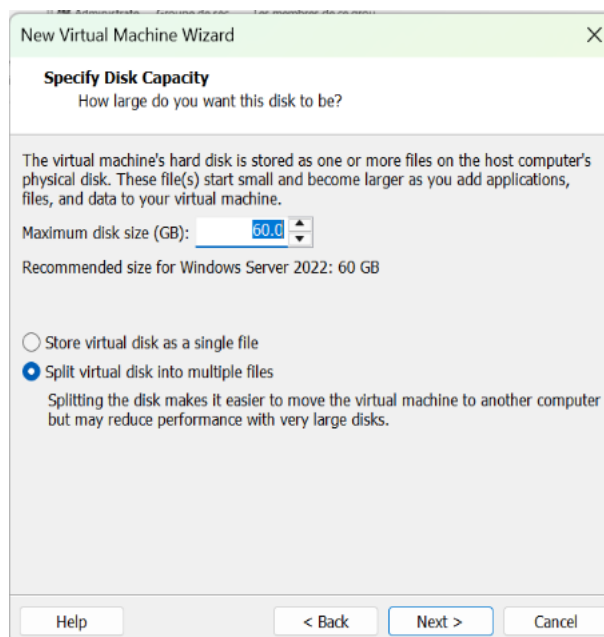


Sélectionnez la version « Windows Server 2022 »

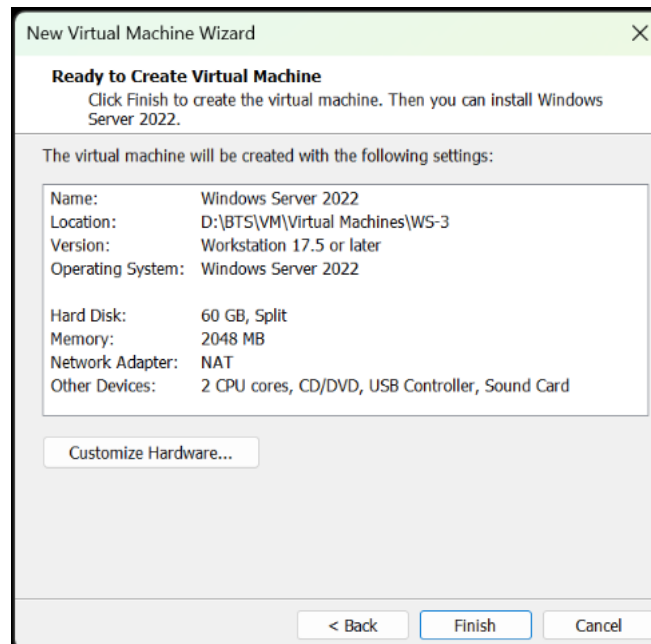


Allouez **60 GB** au disque.

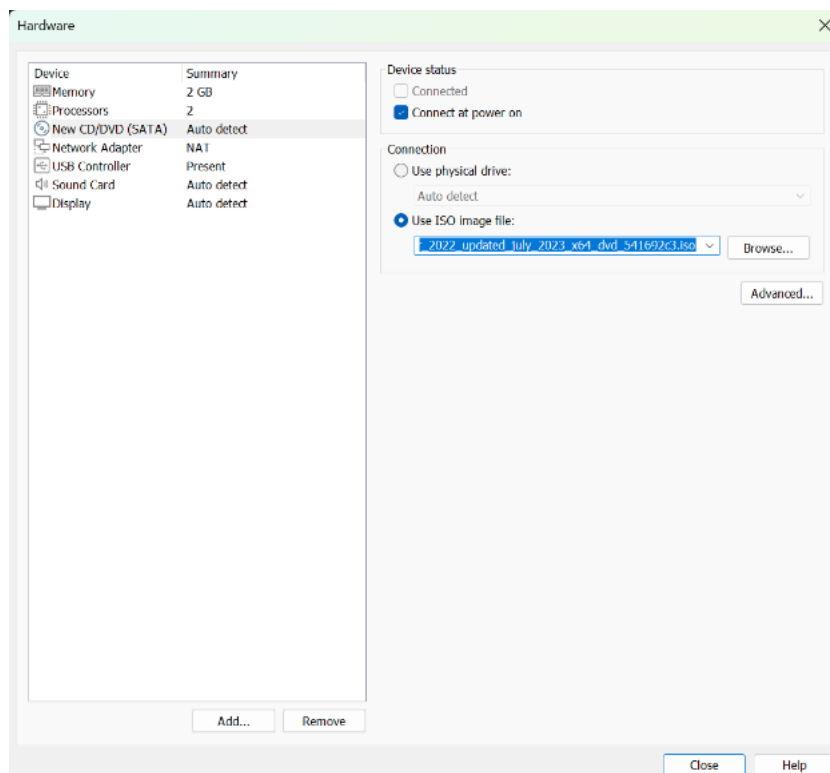
Sélectionnez « Split virtual disk » **PUIS** « Next »



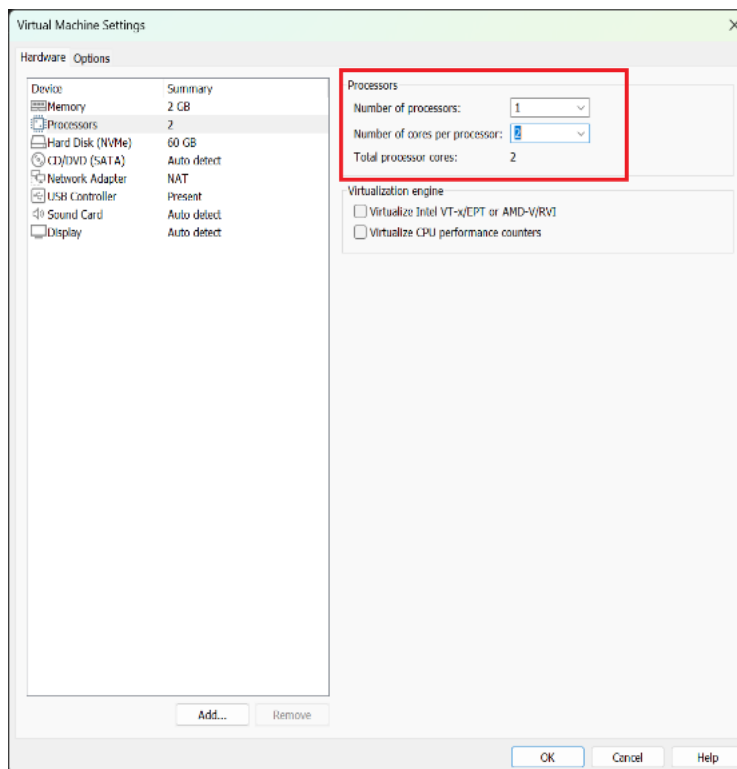
Sélectionnez « *Customize Hardware* »



Dans « New CD/DVD » sélectionnez « Use ISO image file » et choisissez « Windows Server 2022 »

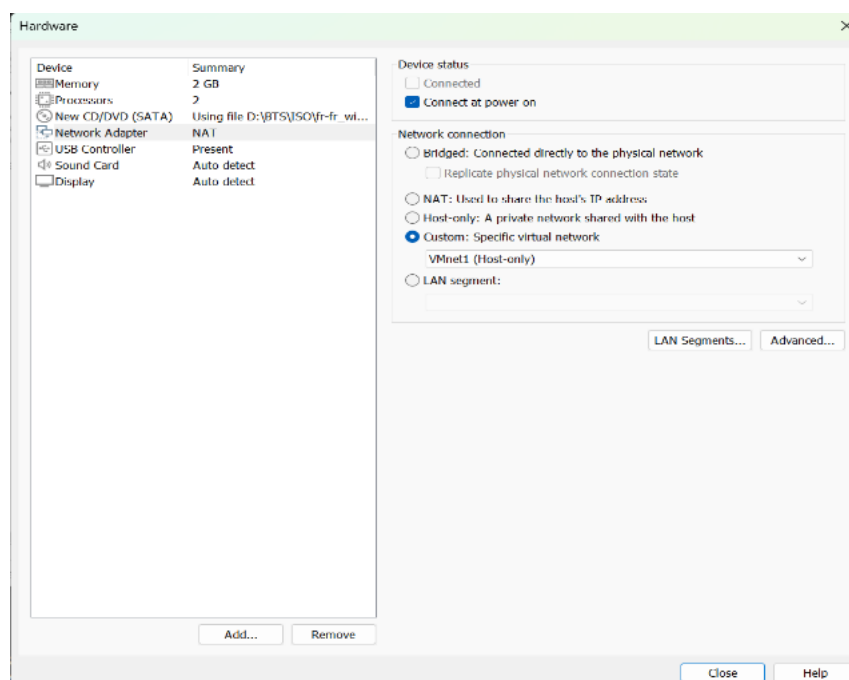


Dans « *Processors* » assignez 1 processeur et 2 cœurs par processeur

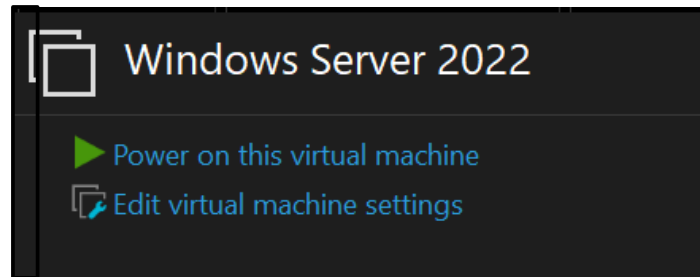


Dans « *Network Adapter* » sélectionnez « *Custom* » et « *Host-only* »

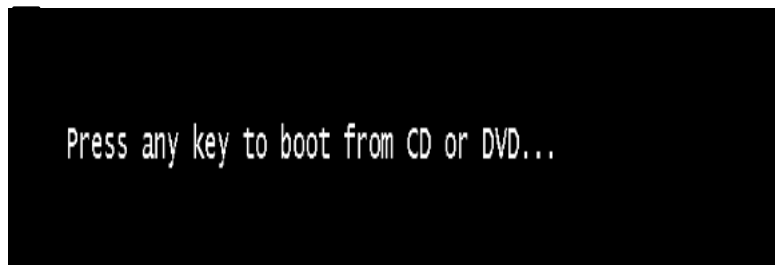
Puis Appuyez sur « *Close* »



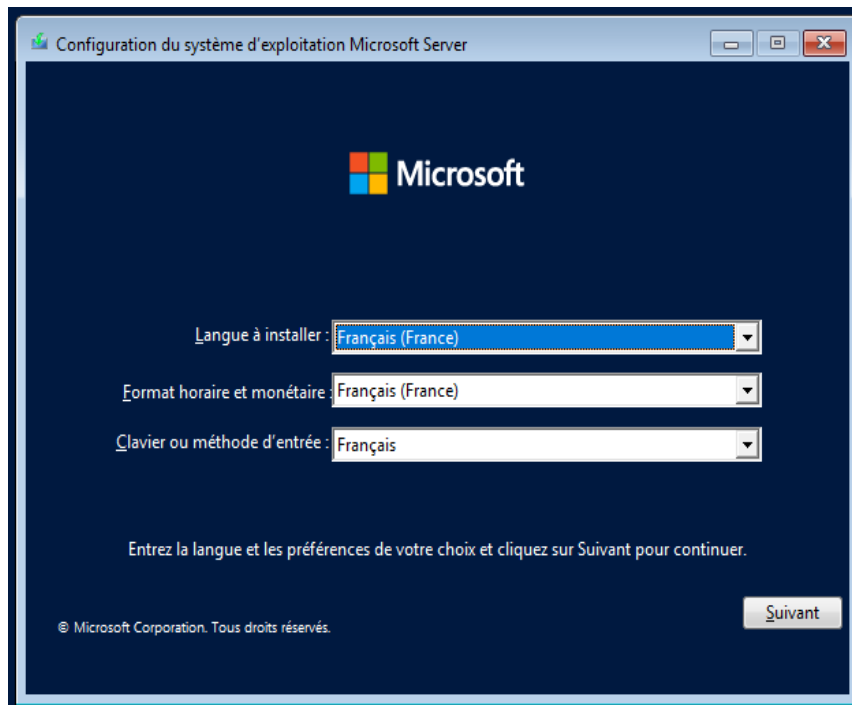
Lancez la VM



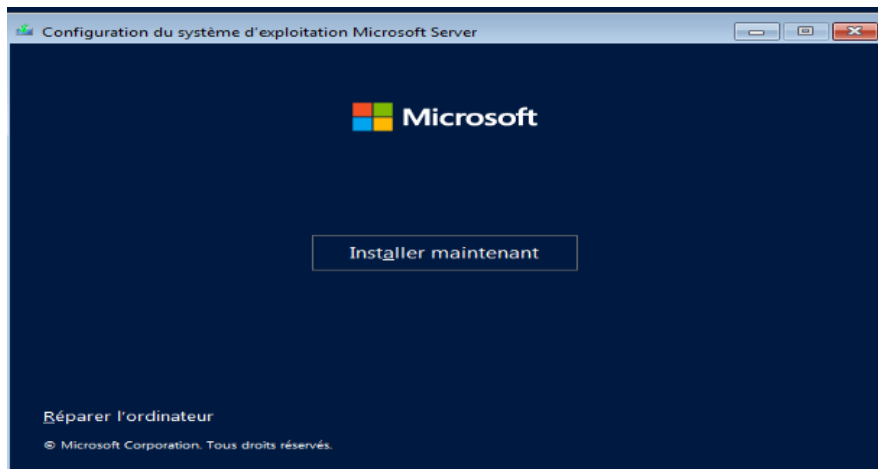
Lorsque la VM sera lancée, appuyez **rapidement** sur une touche comme indiqué.



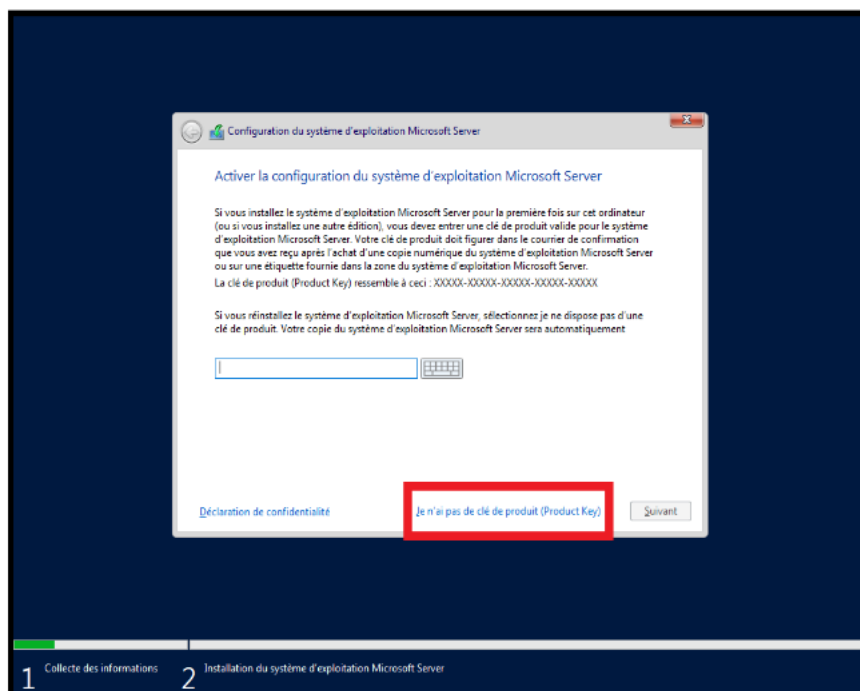
Sélectionnez la langue désirée



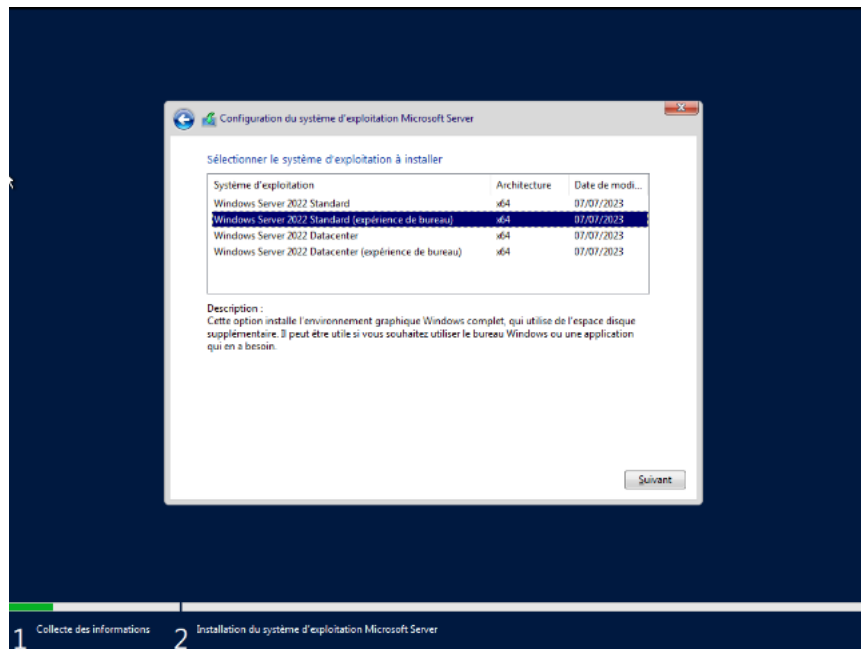
Sélectionnez « *Installer maintenant* »



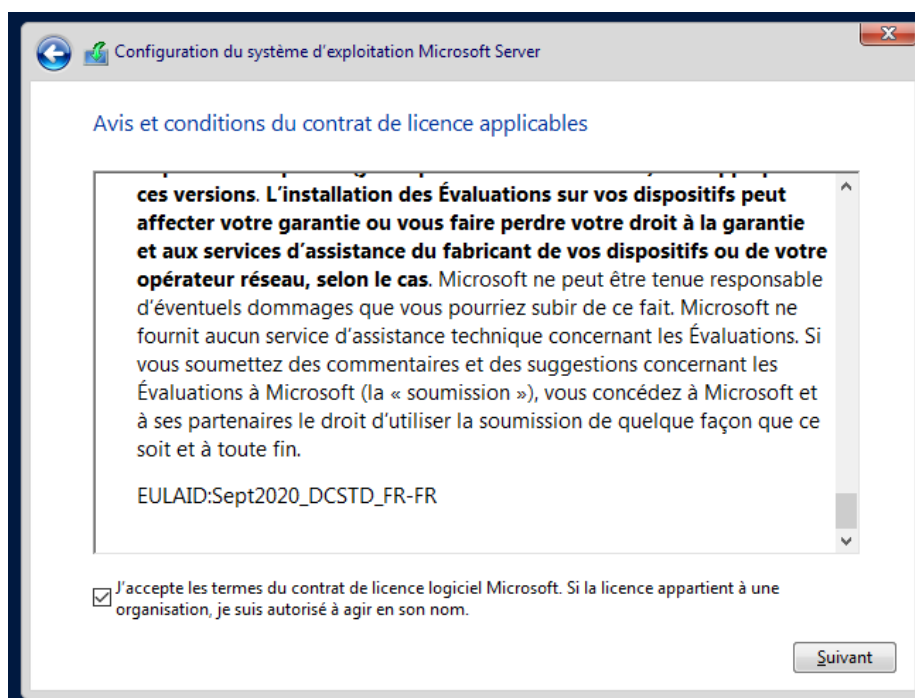
Sélectionnez « *Je n'ai pas de clé produit* »



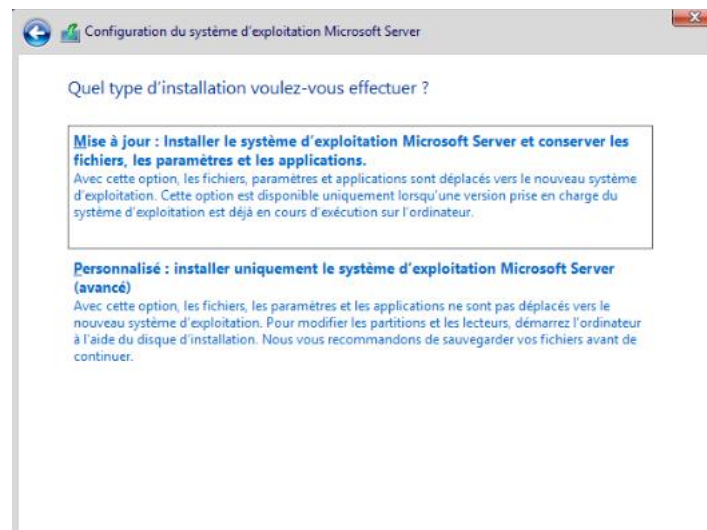
Sélectionnez le version « *expérience de bureau* » **PUIS** « *Suivant* »



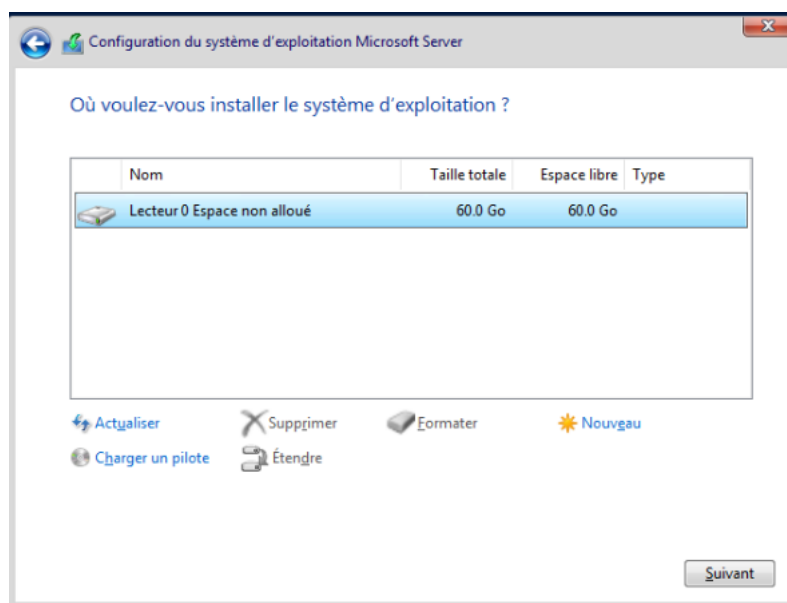
Cochez « *j'accepte les termes d'utilisations..* » **PUIS** « *Suivant* »



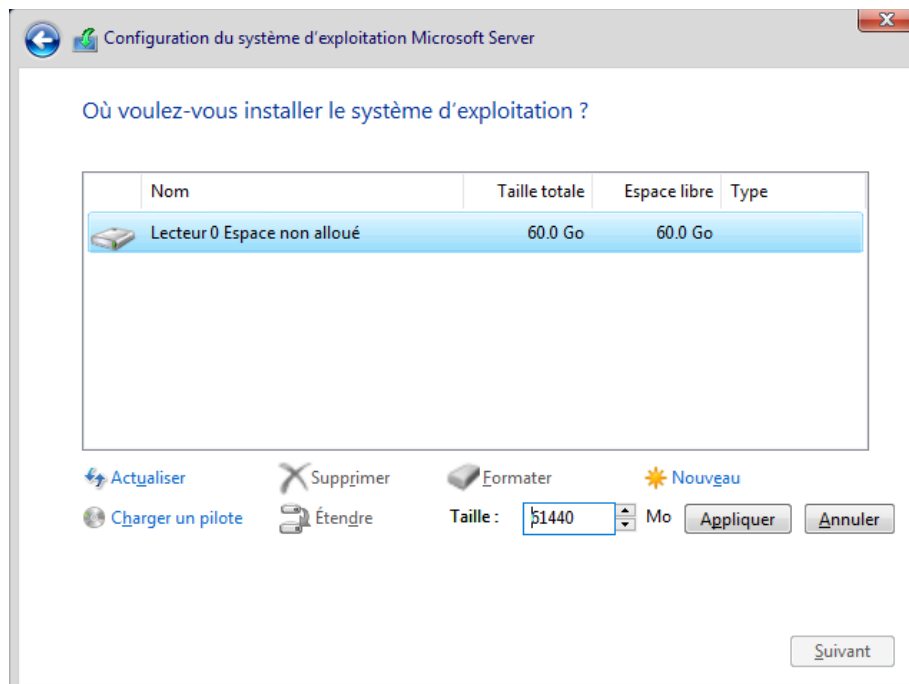
Sélectionnez « *Personnalisé* »



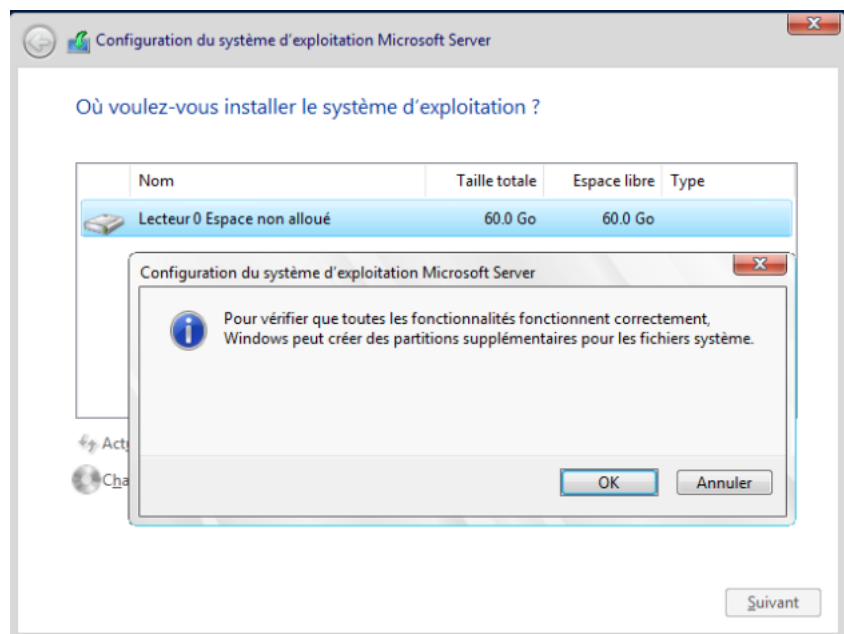
Sélectionnez « *Nouveau* »



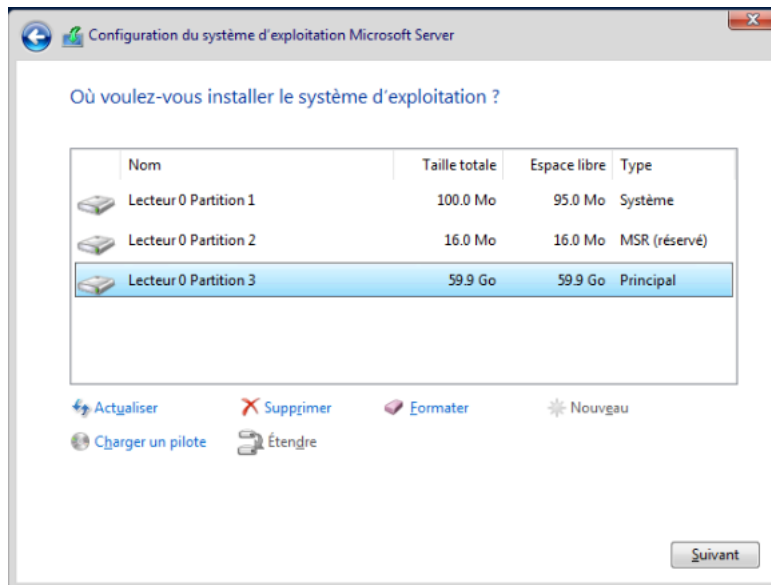
Puis sélectionnez « Appliquer »



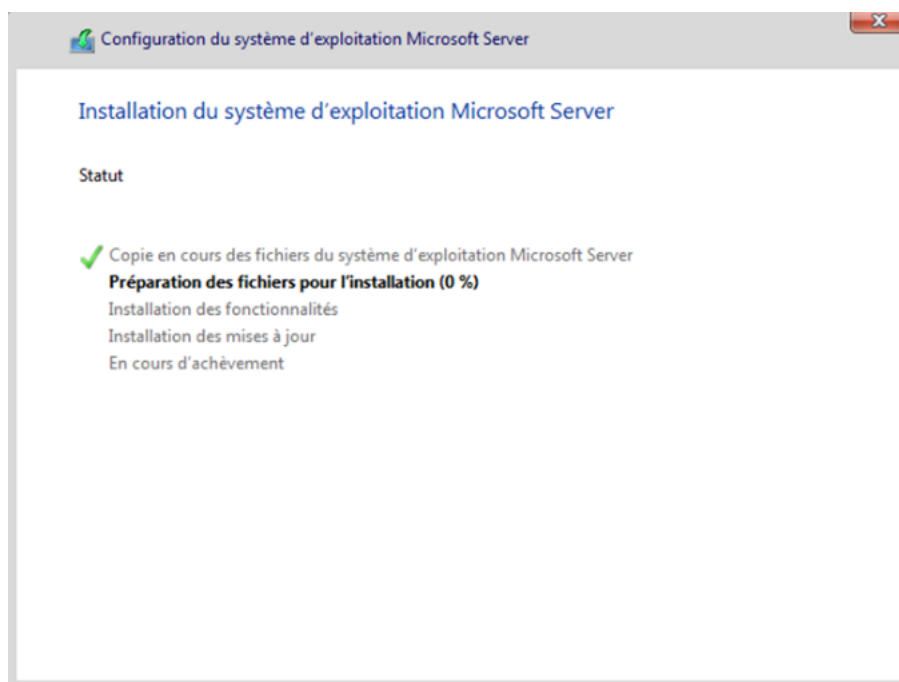
Sélectionnez « OK »



Sélectionnez « *Suivant* »



L'INSTALLATION DE WINDOWS VA DÉSORMAIS DÉMARRER
VEUILLEZ PATIENTER PENDANT L'INSTALLATION (5 à 40min)



Renseignez un mot de passe Administrateur. Combinaison de lettres/chiffres/majuscules/minuscules et caractères spéciaux

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

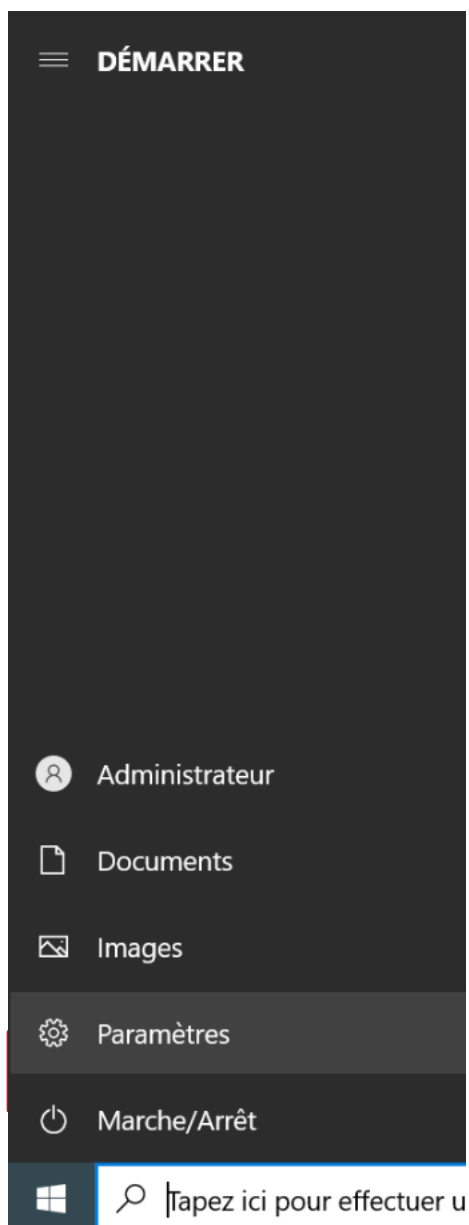
Entrez de nouveau le mot de passe

L'INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2022 EST DÉSORMAIS TERMINÉ

Renommage du PC

Renommez le PC en procédant comme suit :



Ouvrez le menu « *Démarrez* »

Ouvrez « *Paramètres* »

Cliquez sur « *Système* »



Système

Affichage, son, notifications,
alimentation

Ouvrez « A propos de »

Cliquez sur « Renommer ce PC »

Choisissez un nom clair en fonction du rôle du PC

À propos de

Votre ordinateur est surveillé et protégé.

[Voir les détails dans la sécurité Windows](#)

Spécifications de l'appareil

Nom de l'appareil	PC-WSERVER
Processeur	AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics 3.19 GHz (2 processeurs)
Mémoire RAM installée	2,00 Go
ID de périphérique	F2457555-944E-4A3B-8426-D8E8AF2EF68F
ID de produit	00453-60000-00000-AA194
Type du système	Système d'exploitation 64 bits, processeur x64
Stylet et fonction tactile	La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran

Copier

Renommer ce PC

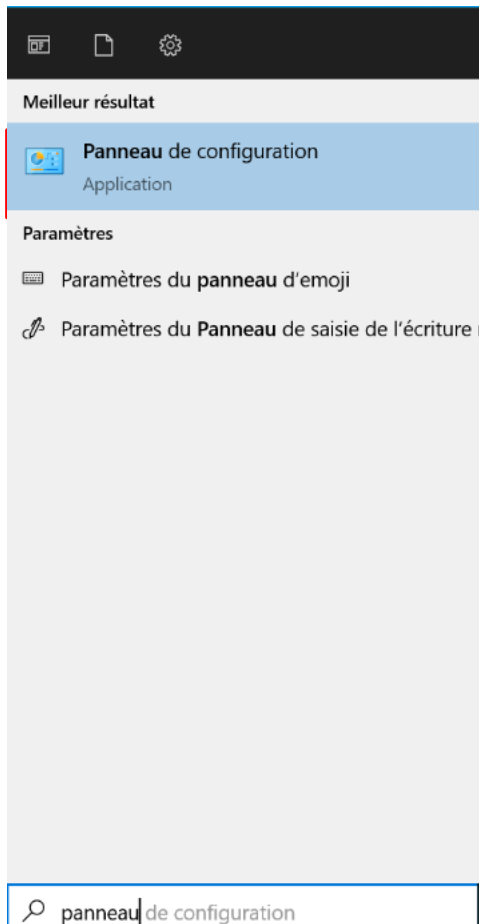
Spécifications de Windows

Édition	Windows Server 2022 Standard
---------	------------------------------

REDÉMARREZ LE SERVEUR

Paramétrage de l'adresse IP

Configurez une adresse IP fixe pour que les utilisateurs puissent rejoindre le domaine



Dans le menu « *Démarrez* » cherchez « *Panneau de configuration* » et ouvrez-le

Ouvrez « *Réseau et Internet* »

Ajuster les paramètres de l'ordinateur

Afficher par : Catégorie ▾



Ouvrez « *Centre Réseau et partage* »

 > Panneau de configuration > Réseau et Internet >

du panneau de

urité

ernet

lisateurs

personnalisation

gion

.



Centre Réseau et partage

[Afficher l'état et la gestion du réseau](#) | [Connexion à un réseau](#) | [Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau](#)



Options Internet

[Connexion à Internet](#) | [Modifier la page d'accueil](#) | [Gérer les compos](#)
[Supprimer l'historique de navigation et les cookies](#)

Ouvrez « *Ethernet0* »

Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

Afficher vos réseaux actifs

Réseau non identifié

Réseau public

Type d'accès :

Pas d'accès réseau

Connexions :

 Ethernet0

Modifier vos paramètres réseau



Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

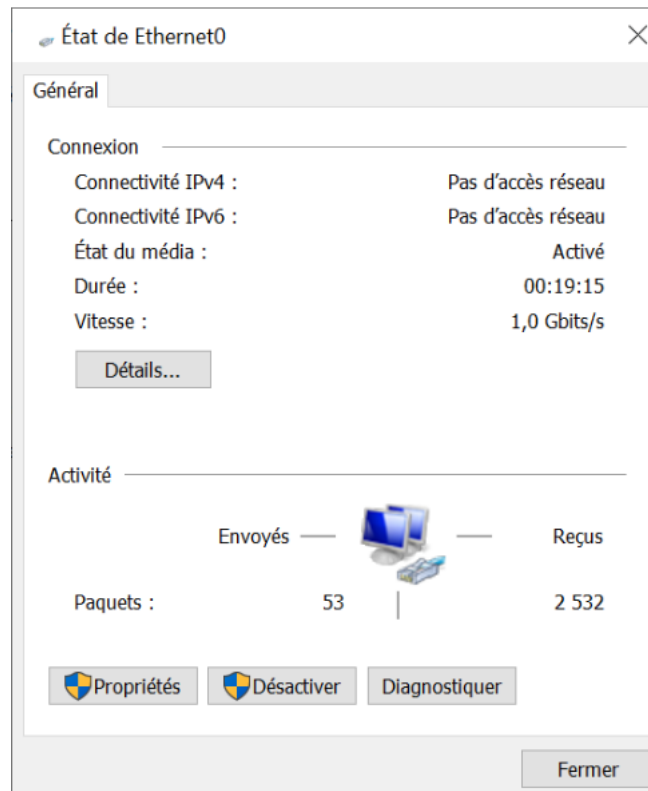
Configurez une connexion haut débit, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un point d'accès.



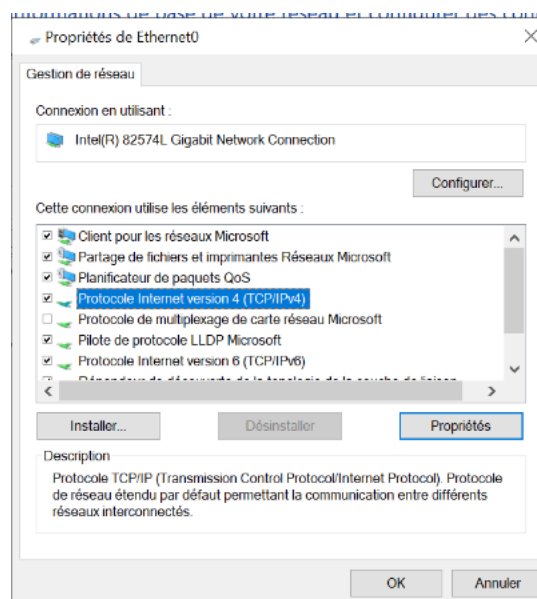
Résoudre les problèmes

Diagnostiquez et réparez les problèmes de réseau ou accédez à des informations de dépannage.

Ouvrez « *Propriétés* »



Sélectionnez « *Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)* » **PUIS** sélectionnez « *Propriétés* »



Adressez au serveur une IP ainsi qu'un masque de sous réseaux et un DNS.

(Le DNS est ici en *loopback* car le serveur sert lui-même de DNS)

PUIS

Sélectionnez « OK »

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

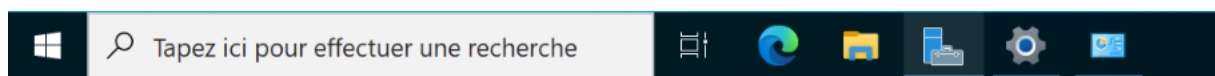
Avancé...

OK Annuler

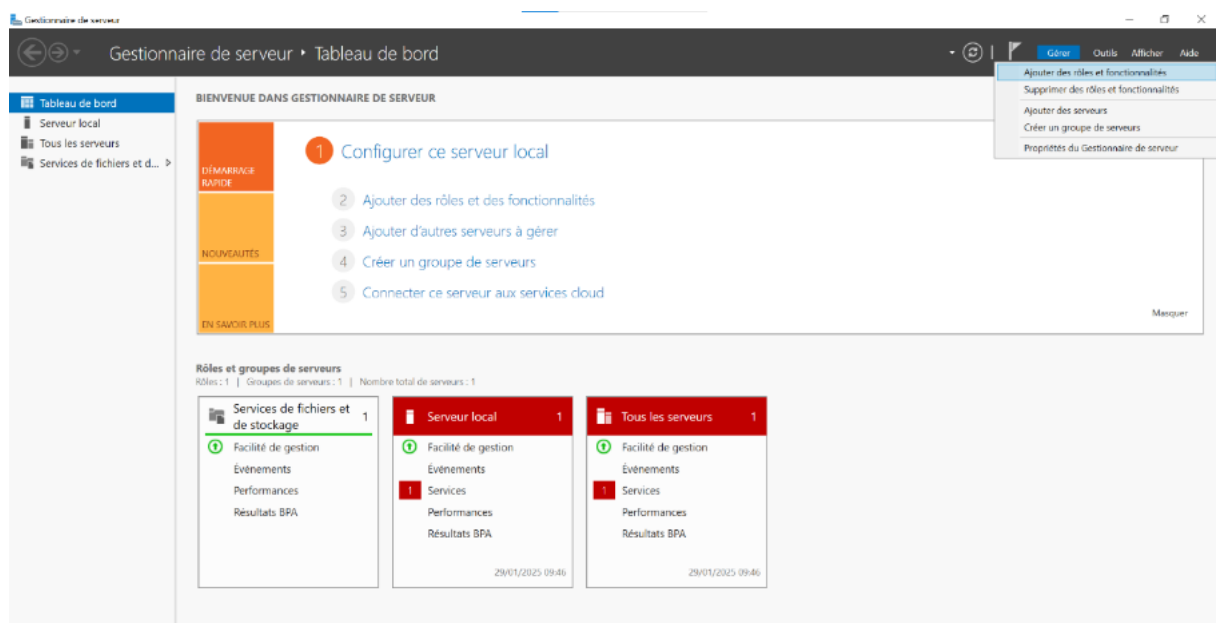
Ajout du rôle Active Directory

Nous allons installer l'AD DS (Active Directory Domain Services), un service d'annuaire qui propose des méthodes pour stocker des données d'annuaire et rendre ces données disponibles aux utilisateurs et administrateurs du réseau.

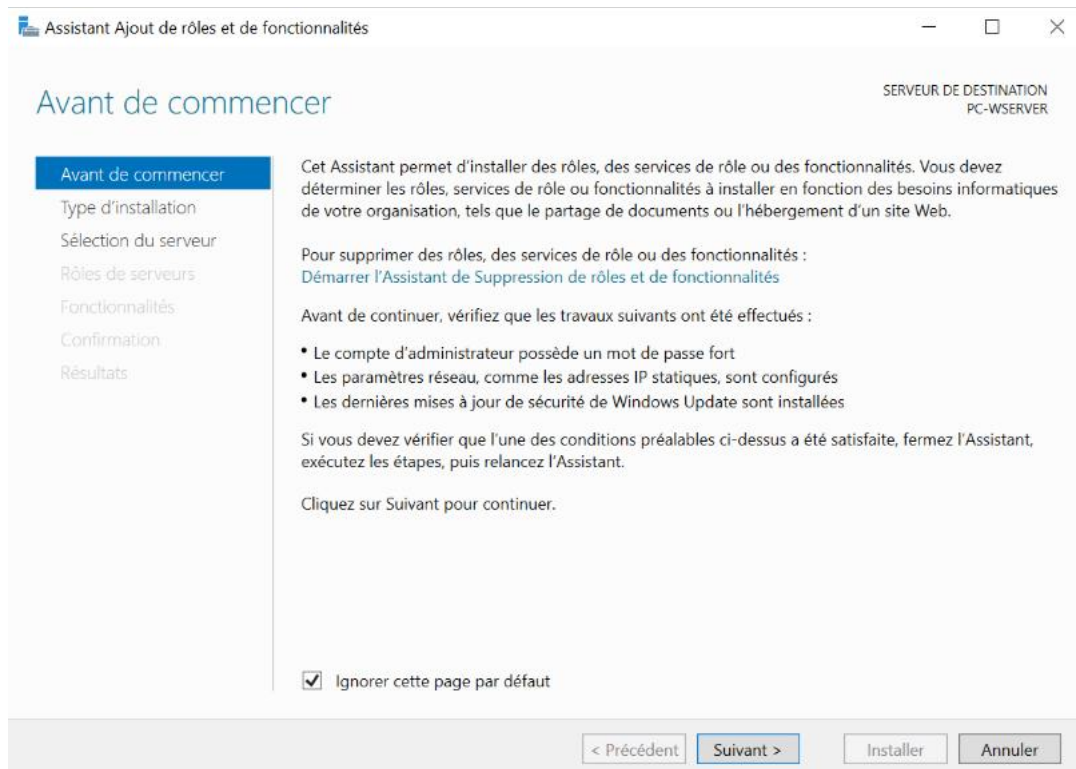
Dans la barre des tâches, ouvrez « *Gestionnaire de serveur* »



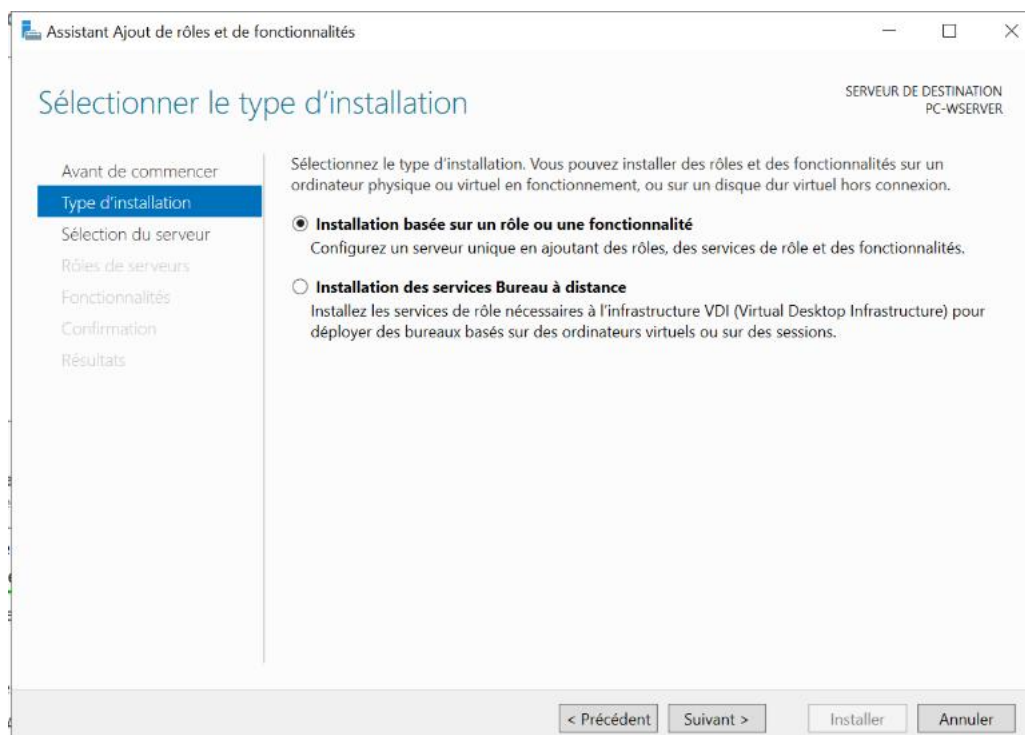
Sélectionnez le menu déroulant « *Gérer* » et sélectionnez « *Ajouter des rôles et fonctionnalités* »



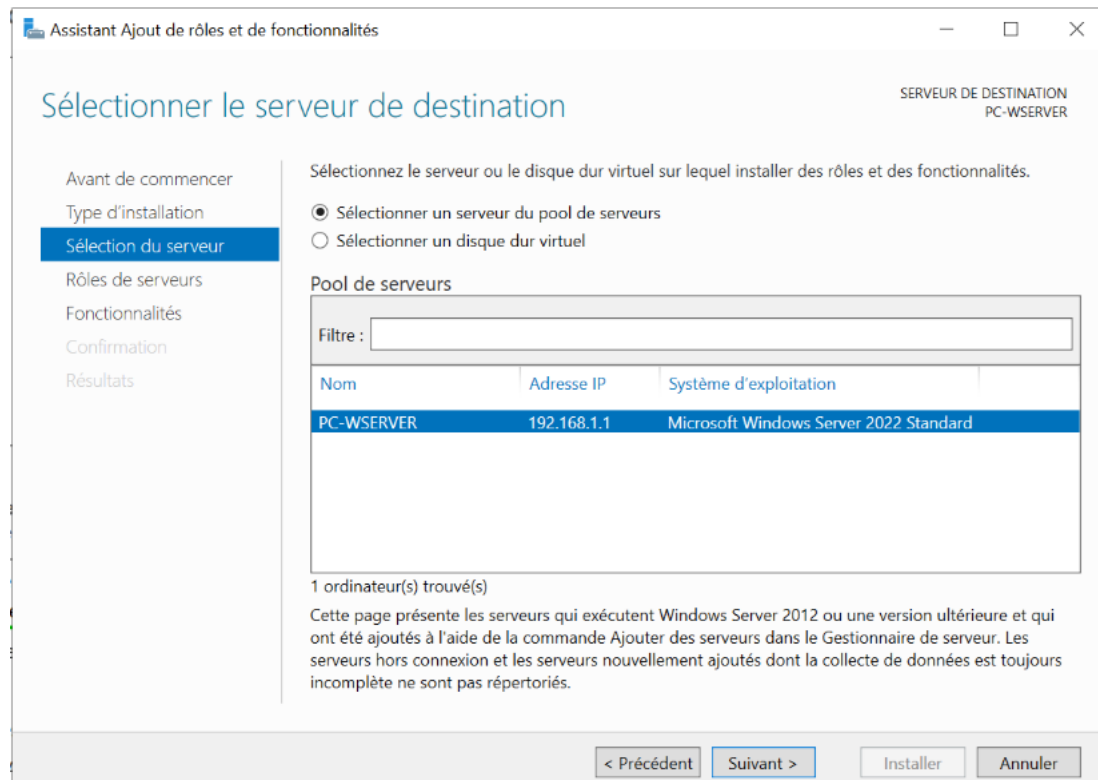
Sélectionnez « *Ignorer cette page par défaut* » **PUIS** « *suivant* »



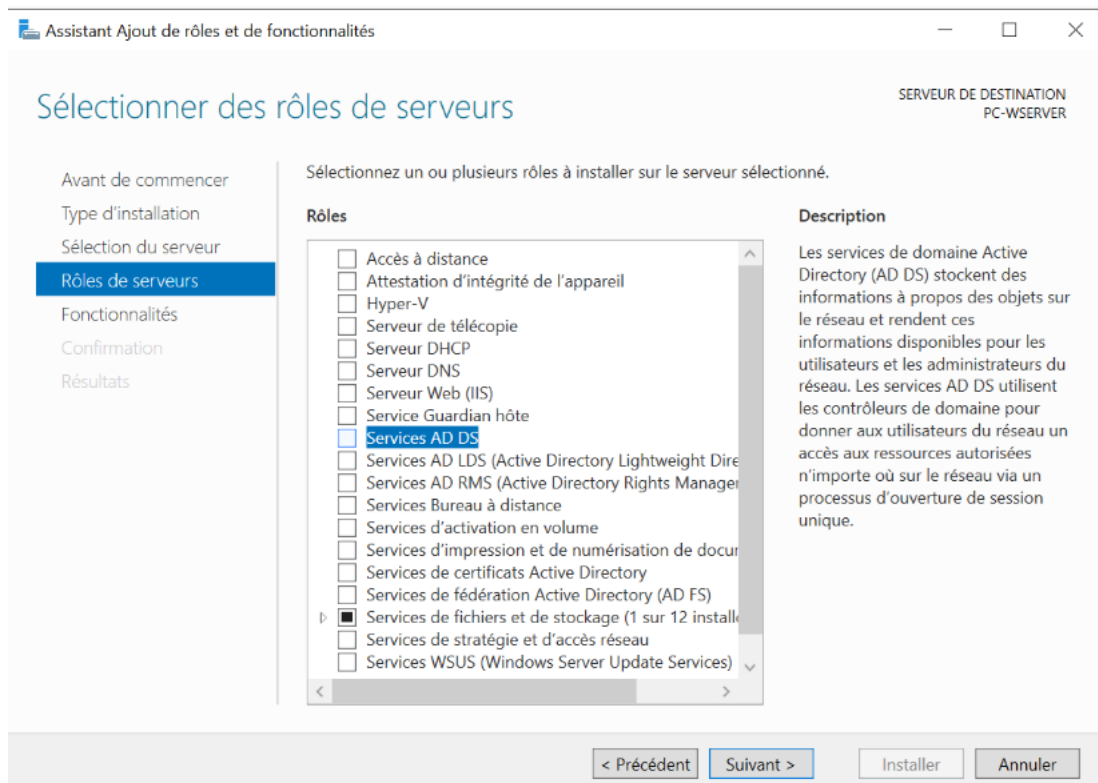
Sélectionnez « *Suivant* »



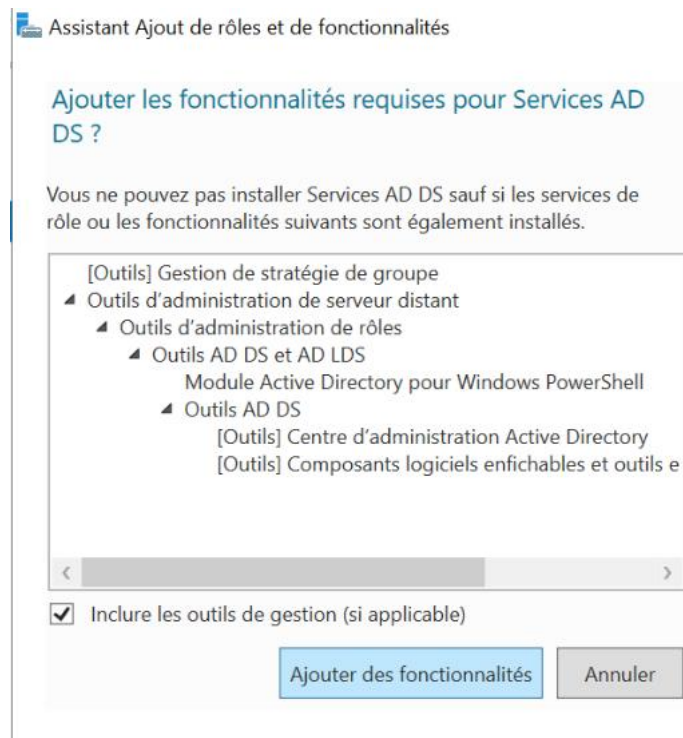
Sélectionnez votre serveur **PUIS** « Suivant »



Cochez « Services AD DS »



Sélectionnez « *Ajouter des fonctionnalités* »

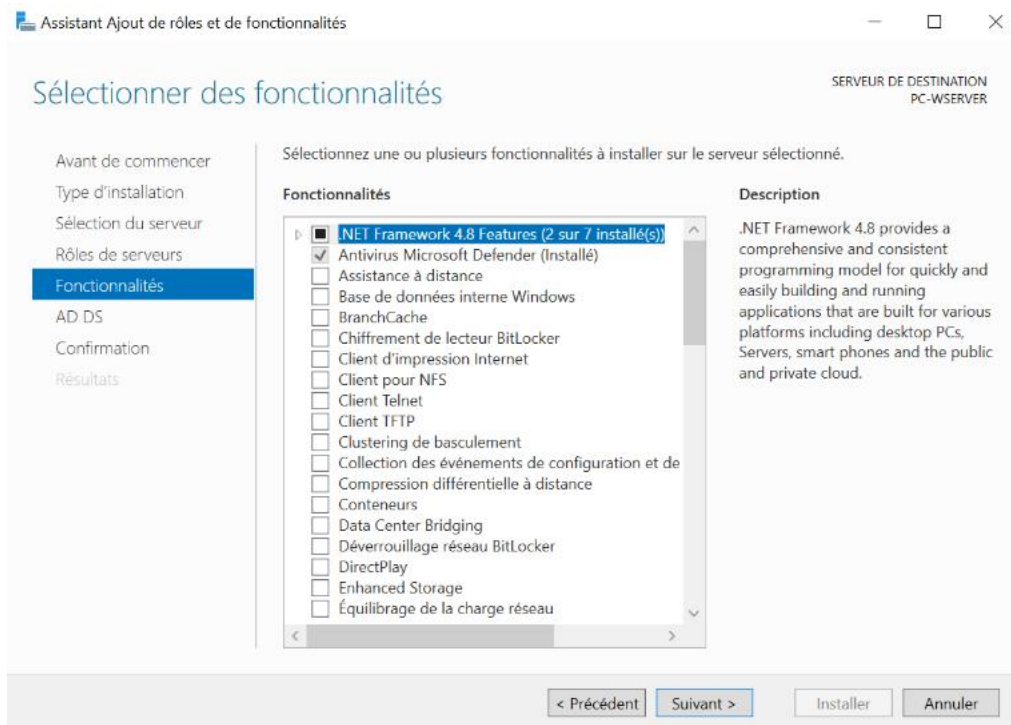


Sélectionnez « *Suivant* »

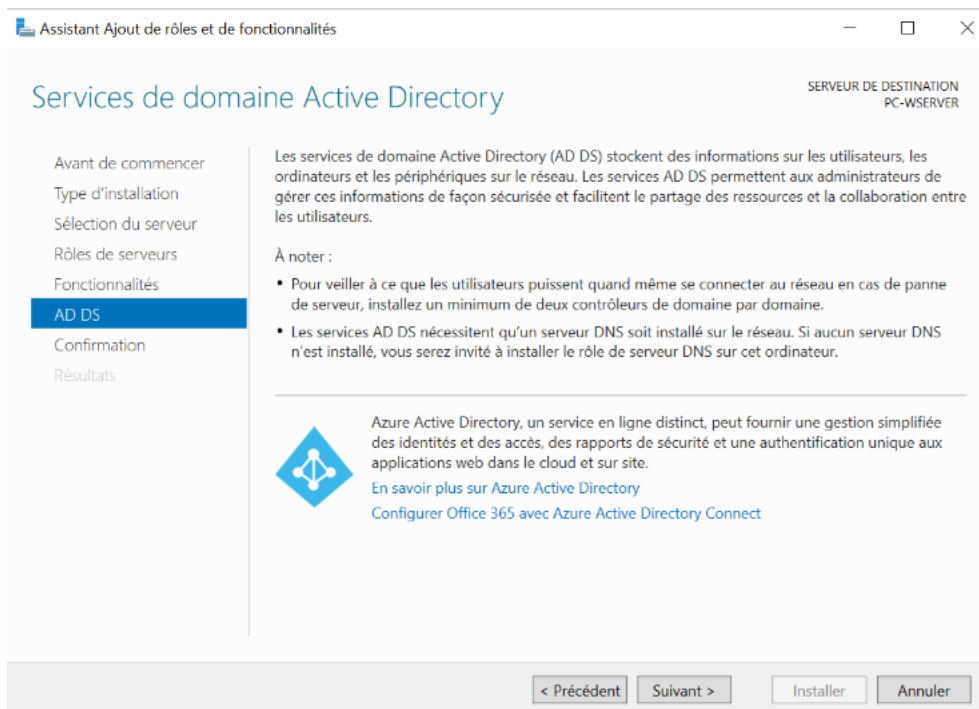
Rôles	Description
☐ Accès à distance	Les rôles d'accès à distance permettent de gérer les connexions à distance.
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	Le rôle d'attestation d'intégrité de l'appareil permet de vérifier l'intégrité de l'appareil.
☐ Hyper-V	Le rôle Hyper-V permet d'exécuter des machines virtuelles.
☐ Serveur de télécopie	Le rôle de serveur de télécopie permet de gérer les télécopies.
☐ Serveur DHCP	Le rôle de serveur DHCP permet de gérer les adresses IP.
☐ Serveur DNS	Le rôle de serveur DNS permet de gérer les noms de domaine.
☐ Serveur Web (IIS)	Le rôle de serveur Web (IIS) permet de gérer les sites Web.
☐ Service Guardian hôte	Le rôle de service Guardian hôte permet de gérer les services de l'hôte.
☒ Services AD DS	Les services Active Directory Domain Services (AD DS) permettent de gérer les utilisateurs et les groupes.
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	Les services Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) permettent de gérer les utilisateurs et les groupes.
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	Les services Active Directory Rights Management Services (AD RMS) permettent de gérer les droits d'accès aux documents.
☐ Services Bureau à distance	Les services de bureau à distance permettent de gérer les connexions à distance.
☐ Services d'activation en volume	Les services d'activation en volume permettent de gérer les licences.
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	Les services d'impression et de numérisation de documents permettent de gérer les impressions et les numérisations.
☐ Services de certificats Active Directory	Les services de certificats Active Directory permettent de gérer les certificats.
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)	Les services de fédération Active Directory (AD FS) permettent de gérer les connexions à distance.
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)	Les services de fichiers et de stockage permettent de gérer les fichiers et les données.
☐ Services de stratégie et d'accès réseau	Les services de stratégie et d'accès réseau permettent de gérer les connexions réseau.
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)	Les services Windows Server Update Services (WSUS) permettent de gérer les mises à jour.

< Précédent Suivant >

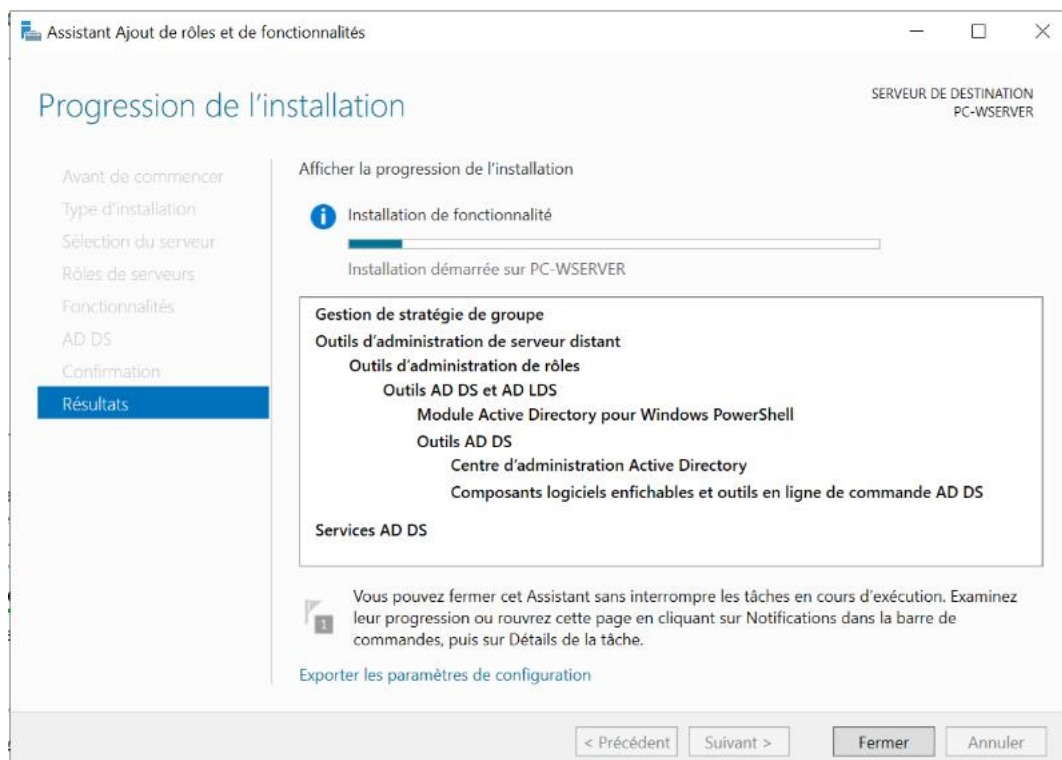
Sélectionnez « Suivant »

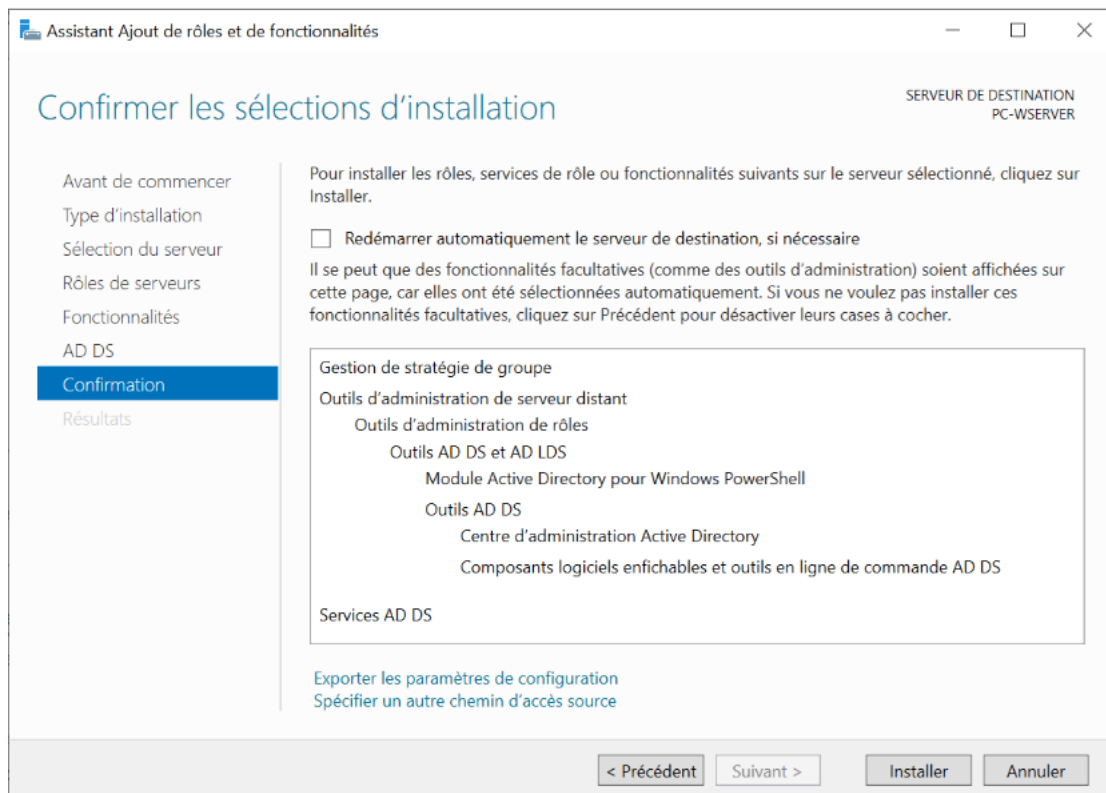


Sélectionnez « Suivant »



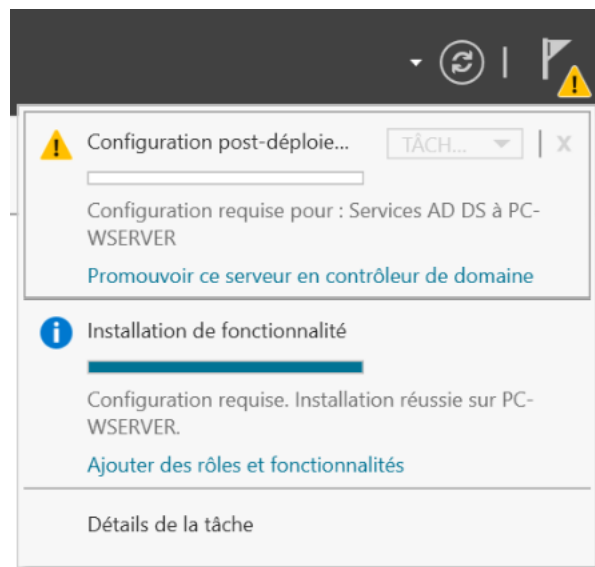
Sélectionnez « Installer »





Patiencez pendant l'installation puis fermez la fenêtre

De retour sur le menu, sélectionnez le drapeau avec le panneau **PUIS** sélectionnez « *promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine* »



Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez « *Ajouter une nouvelle forêt* » et donnez un nom à votre domaine comme *mondomaine.local* **PUIS** sélectionnez « *Suivant* »

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
PC-WSERVER

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent

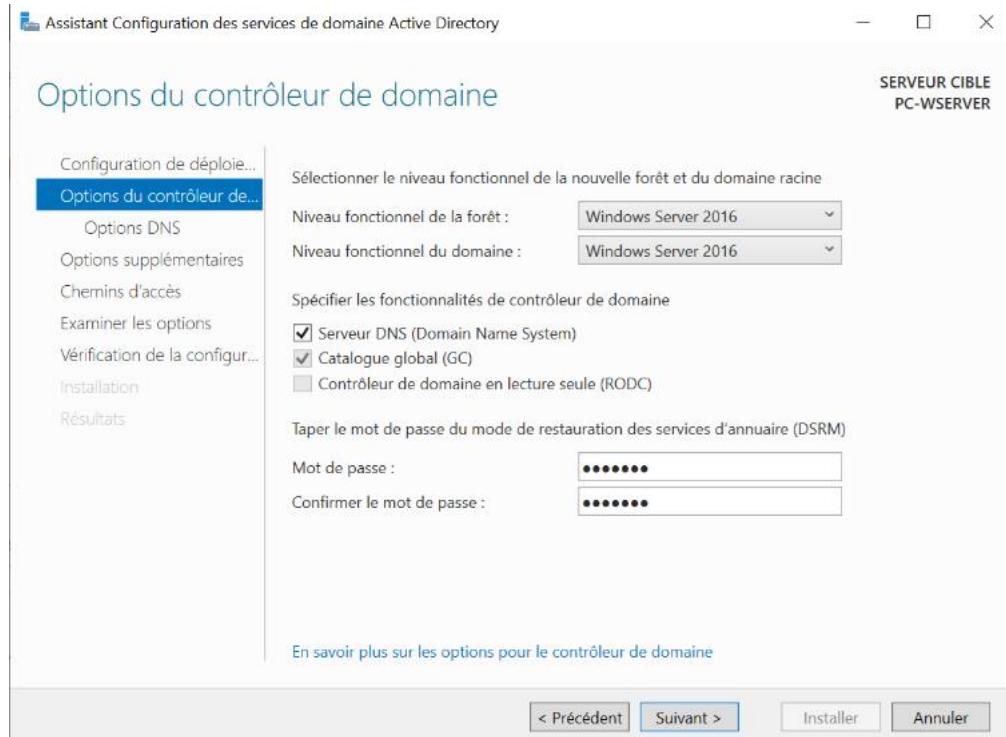
Suivant >

Installer

Annuler

Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine (Windows Server 2016 ou plus récent).

Configurez un mot de passe complexe comme précédemment



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
PC-WSERVER

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

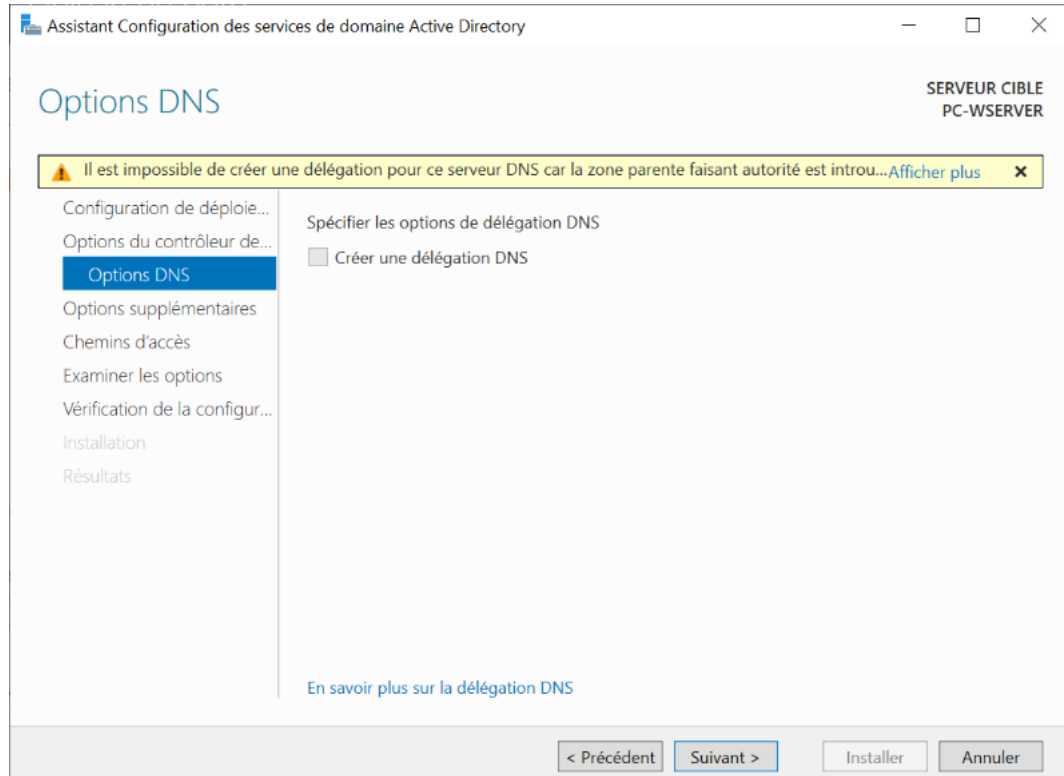
Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

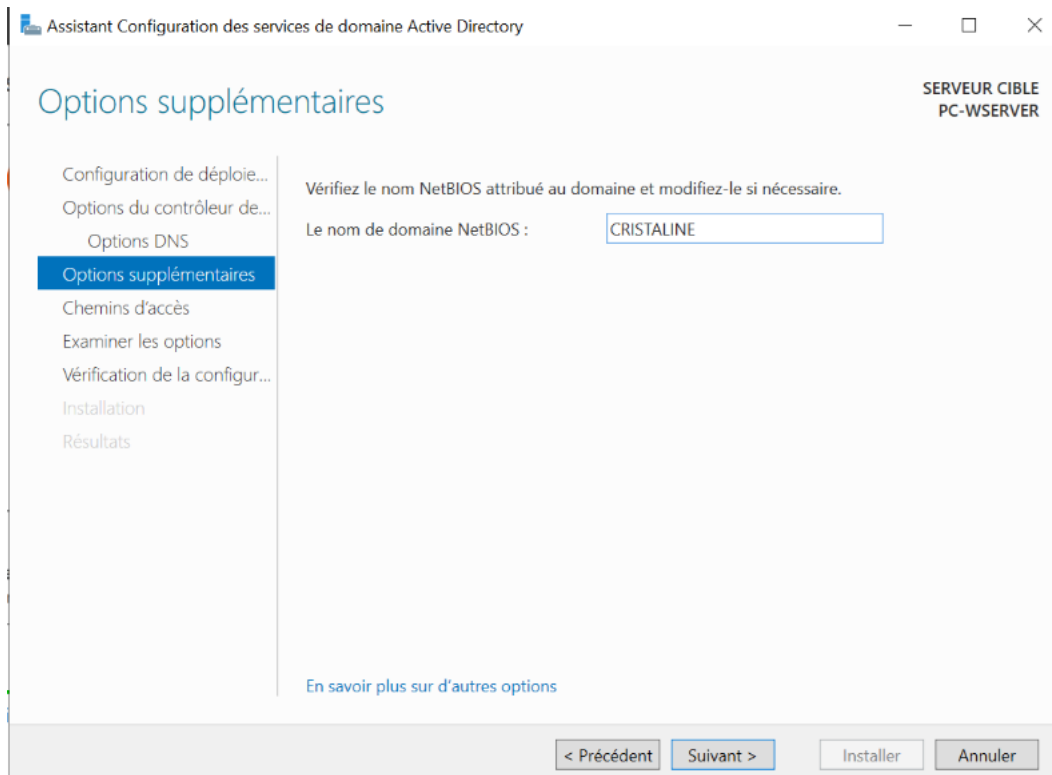
[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

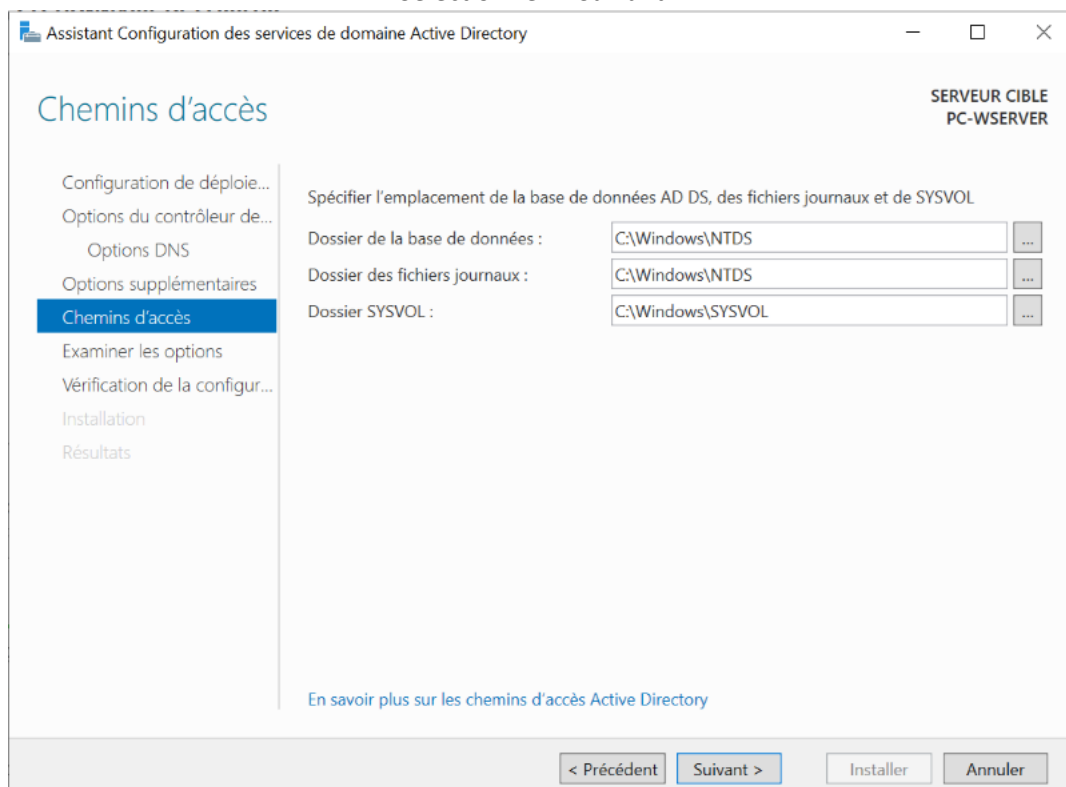
Sélectionnez « *Suivant* »



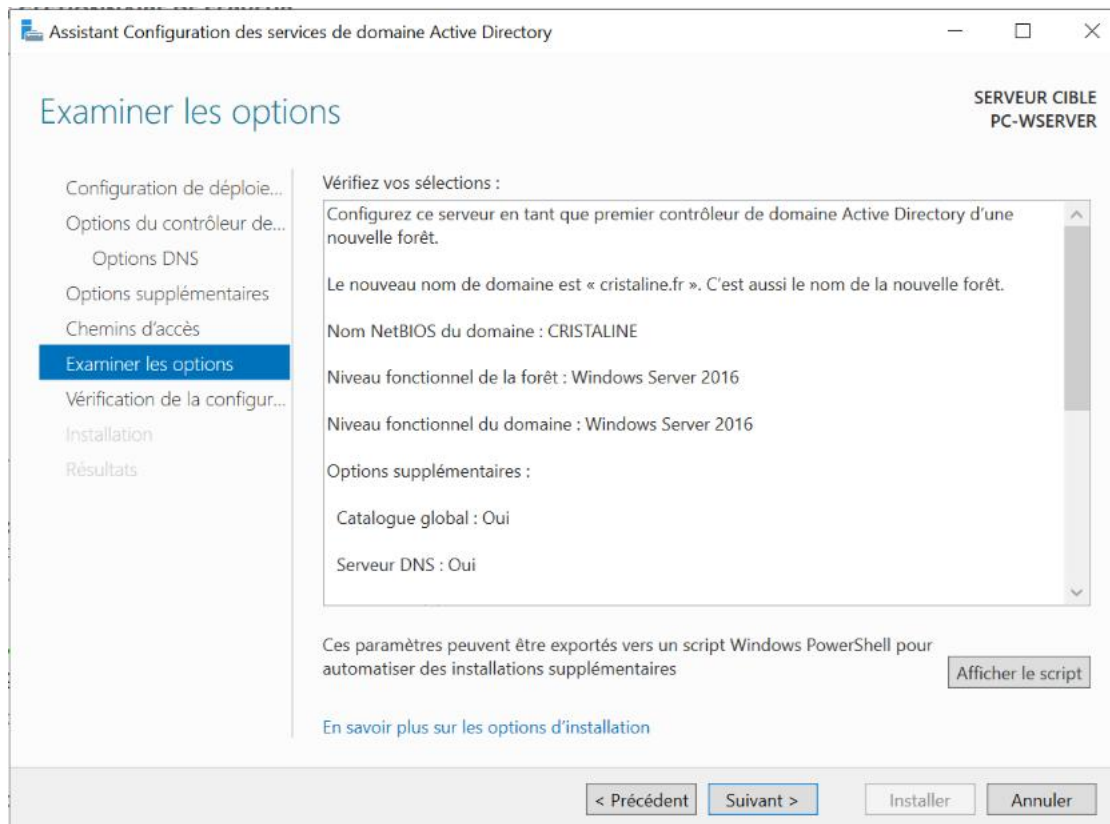
Patientez et le nom de domaine NetBIOS va automatiquement s'afficher



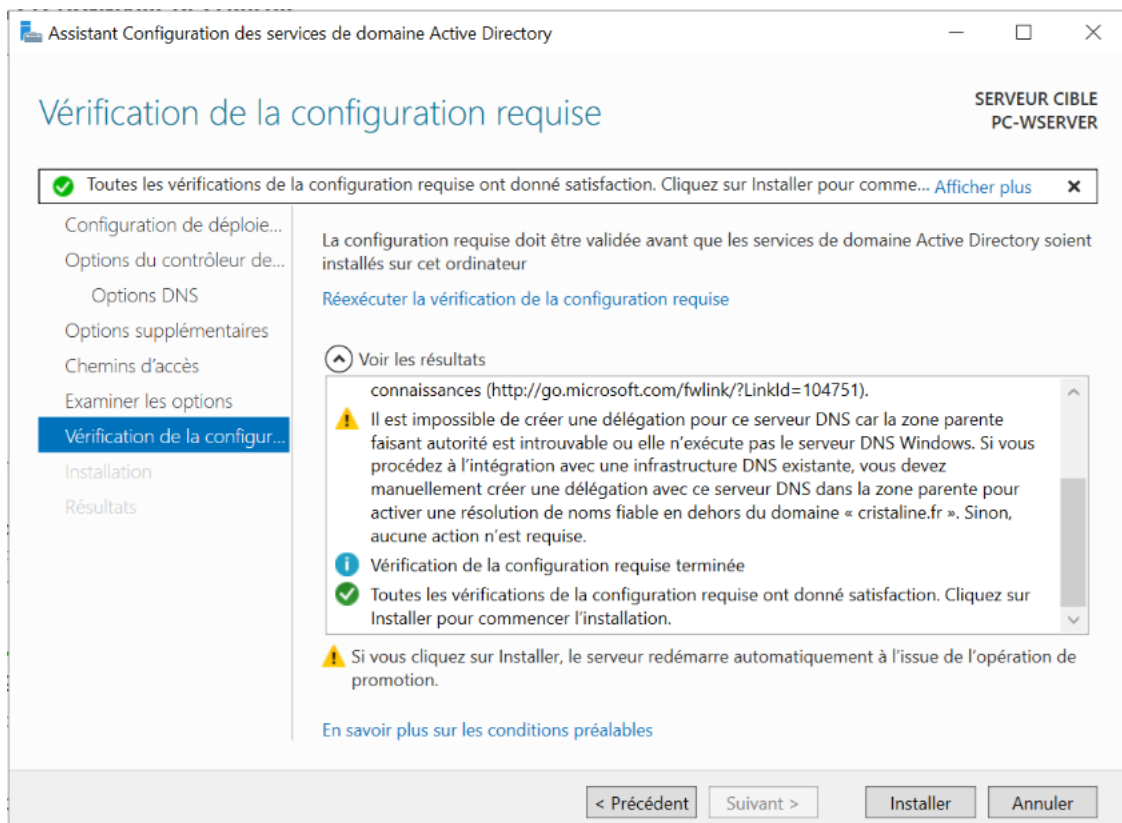
Sélectionnez « Suivant »



Sélectionnez « Suivant »

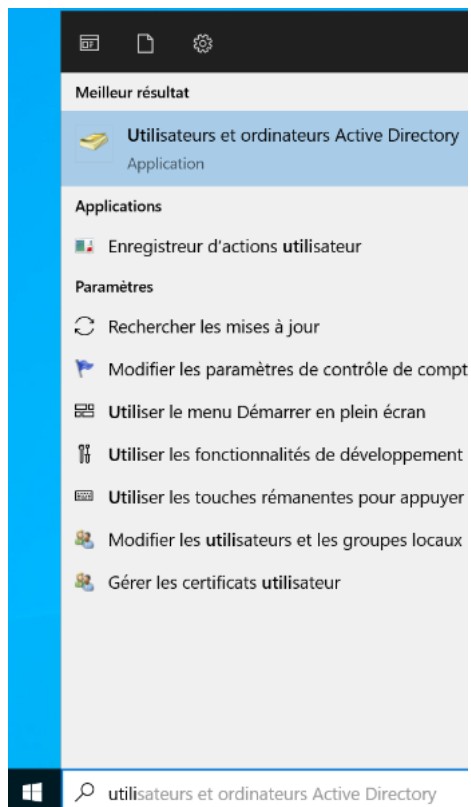


Sélectionnez « Installer »



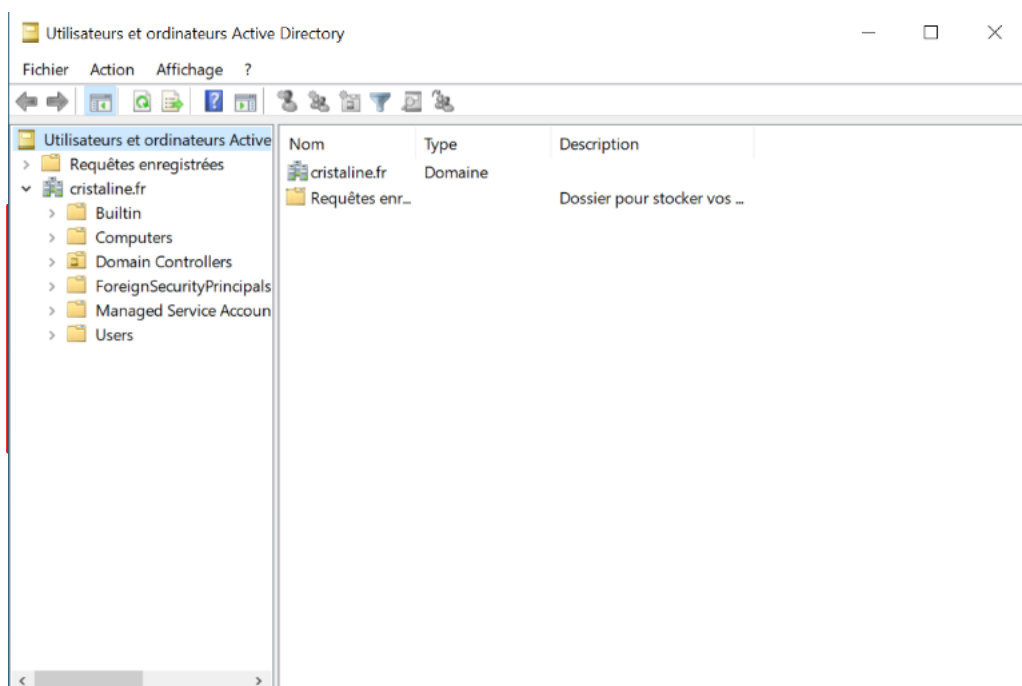
LE SYSTEME VA MAINTENANT REDÉMARRER

Vérifiez que le rôle AD DS est installé et fonctionne correctement



Dans le menu « *Démarrer* » cherchez « *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* » et ouvrez

Assurez-vous que le domaine apparaît et que les objets par défauts comme « *Computers* » et « *Users* » sont présents



**Vous avez maintenant un serveur configuré comme
contrôleur de domaine**

Configurer paramètres IP

Renseignez l'IP du PFSENSE en tant que passerelle

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ×

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :

Masque de sous-réseau :

Passerelle par défaut :

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

☐ Valider les paramètres en quittant Avancé...

OK Annuler

Renseignez les IP des autres contrôleurs de domaine en tant que serveur DNS

Paramètres TCP/IP avancés

Paramètres IP DNS WINS

Adresses des serveurs DNS, dans l'ordre d'utilisation :

192.168.80.10
127.0.0.1
192.168.80.11
192.168.160.10

Ajouter... Modifier... Supprimer

Les trois paramètres suivants sont appliqués à toutes les connexions pour lesquelles TCP/IP est activé. Pour la résolution des noms non qualifiés :

☒ Ajouter des suffixes DNS principaux et spécifiques aux connexions
☒ Ajouter des suffixes parents du suffixe DNS principal

☐ Ajouter ces suffixes DNS (dans l'ordre) :

Ajouter... Modifier... Supprimer

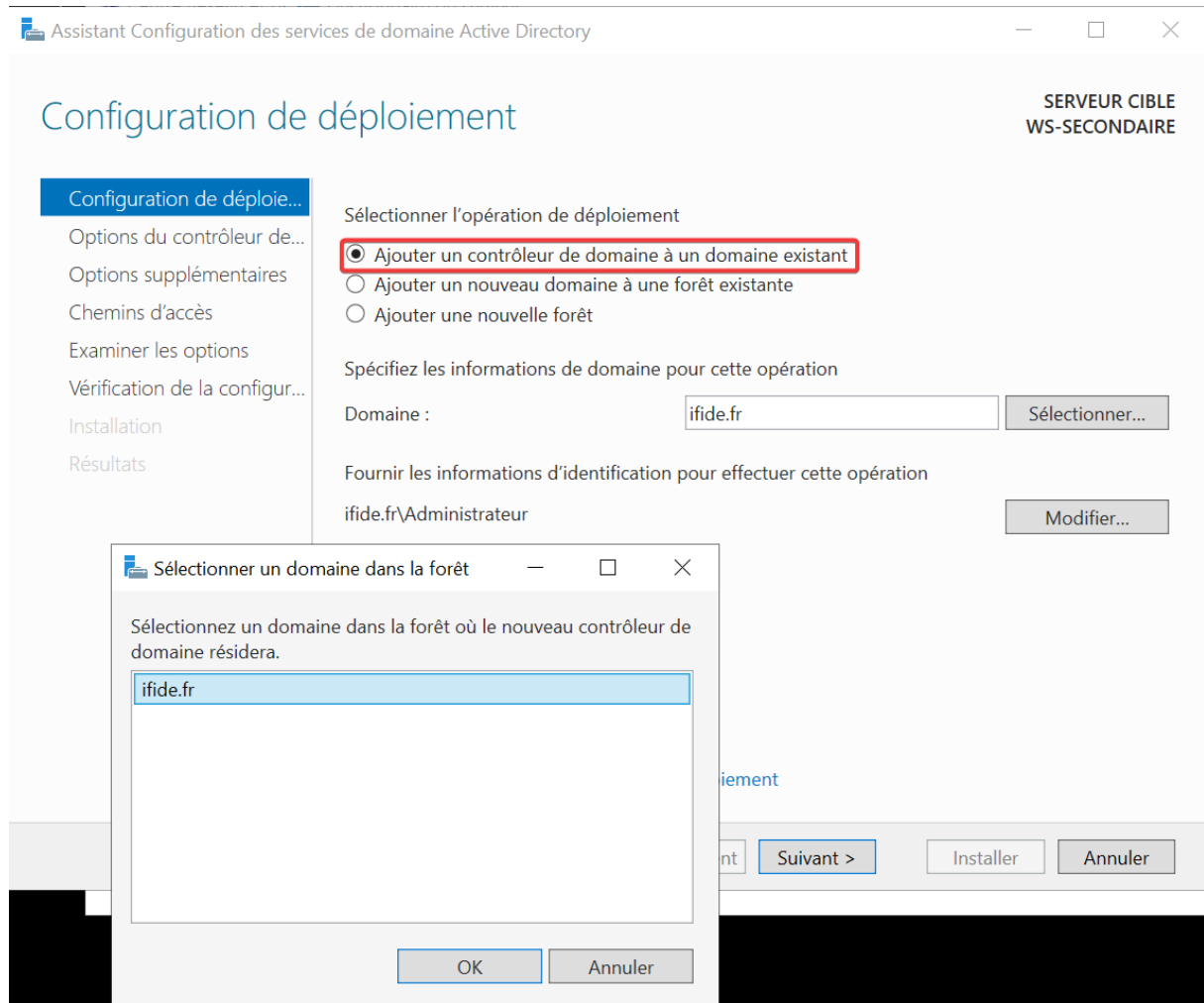
Suffixe DNS pour cette connexion :

☒ Enregistrer les adresses de cette connexion dans le système DNS
☐ Utiliser le suffixe DNS de cette connexion pour l'enregistrement DNS

OK Annuler

Ajouter un contrôleur de domaine

Sur le DC 01 dans l'assistant de configuration, cliquez sur « ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant »



Choisissez le contrôleur à répliquer

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

SERVEUR CIBLE
WS-SECONDAIRE

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options d'installation à partir du support (IFM)
☐ Installation à partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Répliquer depuis :

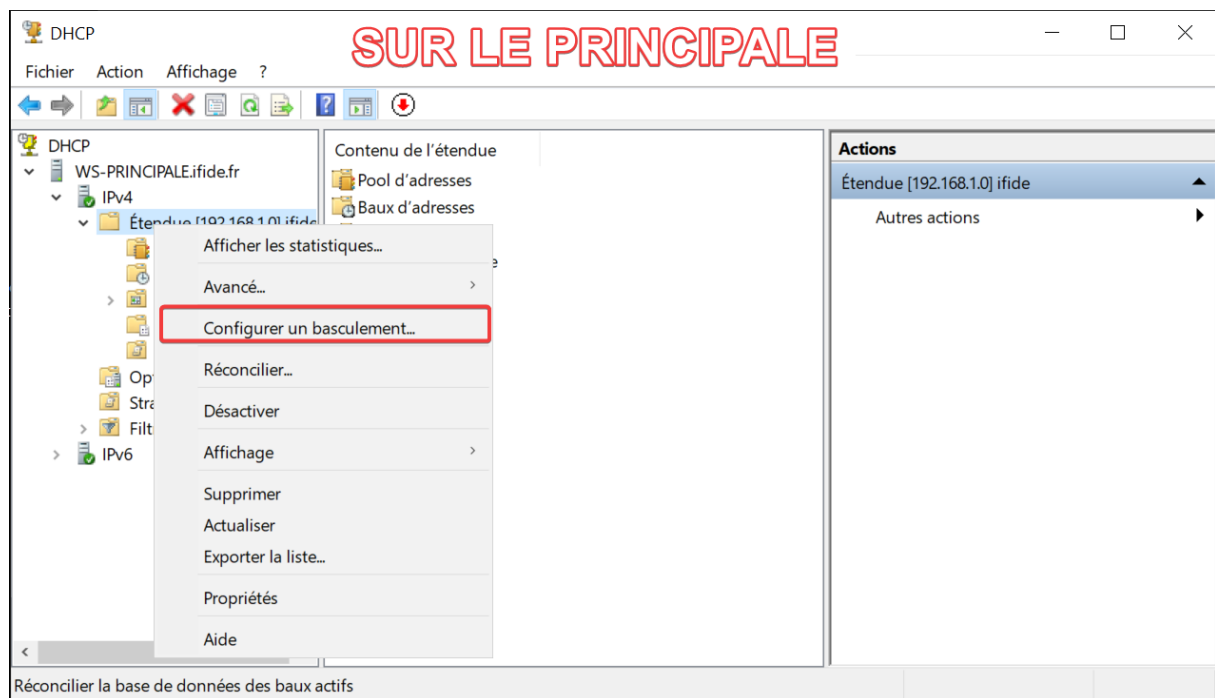
Tout contrôleur de domaine
Tout contrôleur de domaine
WS-PRINCIPALE.ifide.fr

En savoir plus sur d'autres options

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Configurer l'étendue

Dans la fenêtre DHCP cliquez sur configurer un basculement



Choisissez le DC à intégrer dans l'étendue

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement

Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP.

Vous pouvez également :

Serveur partenaire :

☐ Réutiliser les relations (cas échéant).

Ajouter un serveur

Sélectionnez un serveur que vous voulez ajouter à votre console.

☐ Ce serveur :

☒ Ce serveur DHCP autorisé :

Nom	Adresse IP
ws-principale.ifide.fr	192.168.1.1
ws-secondaire.ifide.fr	192.168.1.2

< Précédent Suivant >

Renseignez un secret et terminez le basculement

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement



Créer une relation de basculement avec le partenaire ws-secondaire

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Pourcentage d'équilibrage de charge

Serveur local : %

Serveur partenaire : %

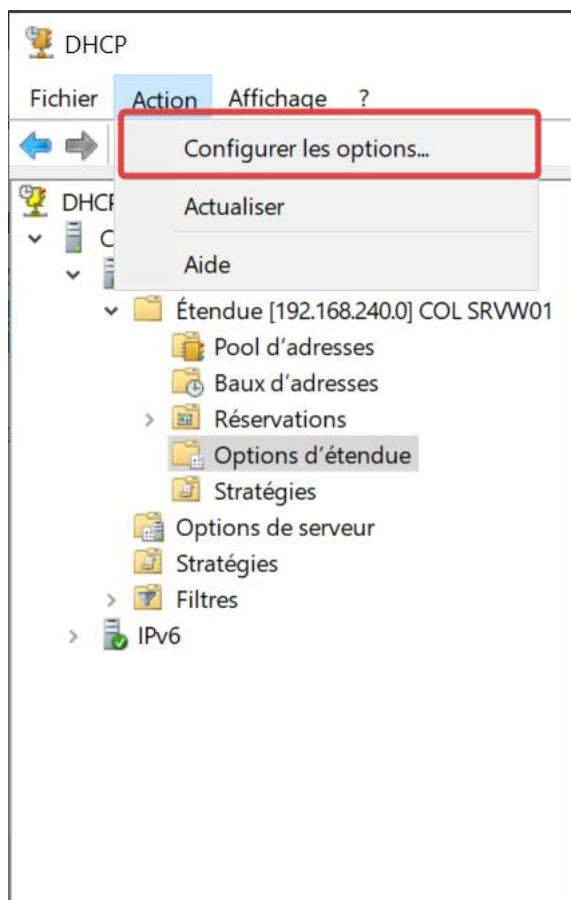
☐ Intervalle de basculement d'état : minutes

☒ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Allez dans le menu « configurer les options »



Renseignez le pare feu

Options Étendue ? X

Général Avancé

Options disponibles	Descriptif
☐ 002 Décalage de temps	Décalage
☒ 003 Routeur	Tableau d
☐ 004 Serveur de temps	Tableau d
☐ 005 Serveurs de noms	Tableau d

Entrée de données

Nom du serveur :

Adresse IP :

192 . 168 . 240 . 254

Ajouter

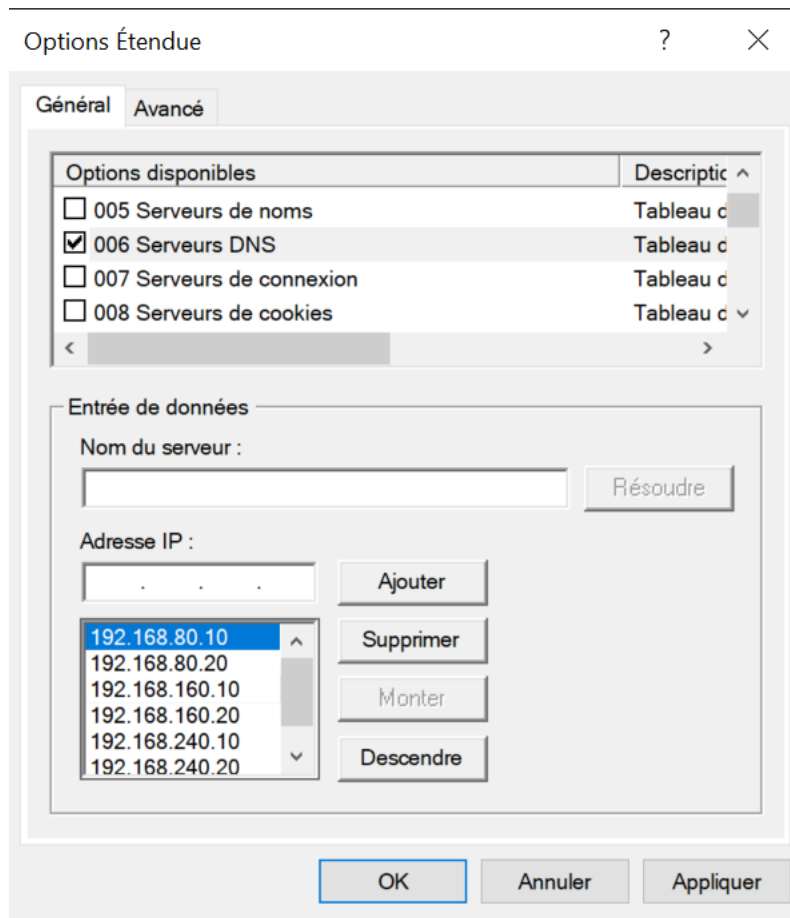
Supprimer

Monter

Descendre

OK Annuler Appliquer

Rajoutez les serveur DNS



Renseignez le nom de domaine

Options Étendue ? X

Général Avancé

Options disponibles	Descriptio ^
☐ 012 Nom d'hôte	Nom d'hôte
☐ 013 Taille du fichier de démarrage	Taille du f
☐ 014 Fichier de vidage Merit	Chemin d
☒ 015 Nom de domaine DNS	Nom de d v

< >

Entrée de données

Valeur chaîne :

ifide.lan

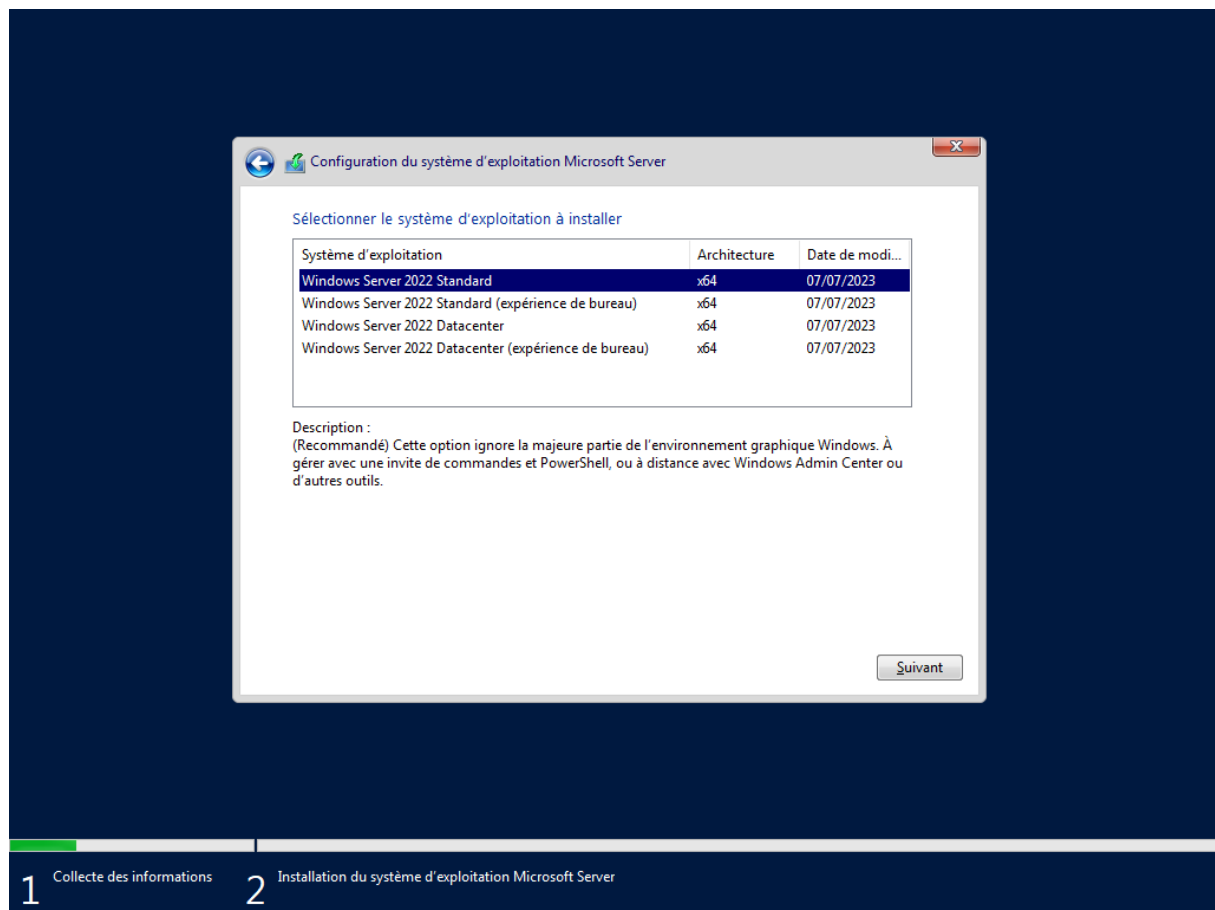
OK Annuler Appliquer

WINDOWS SANS INTERFACE GRAPHIQUE

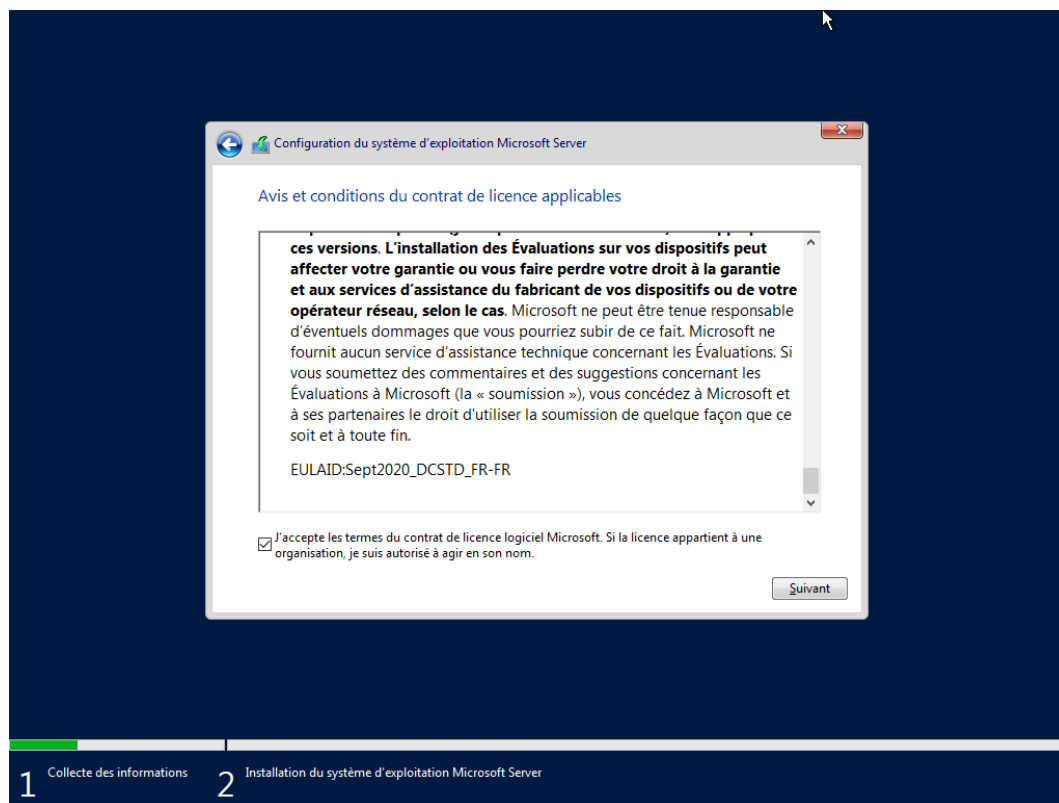
Installer Windows

Créez une machine virtuelle windows server comme précédemment.

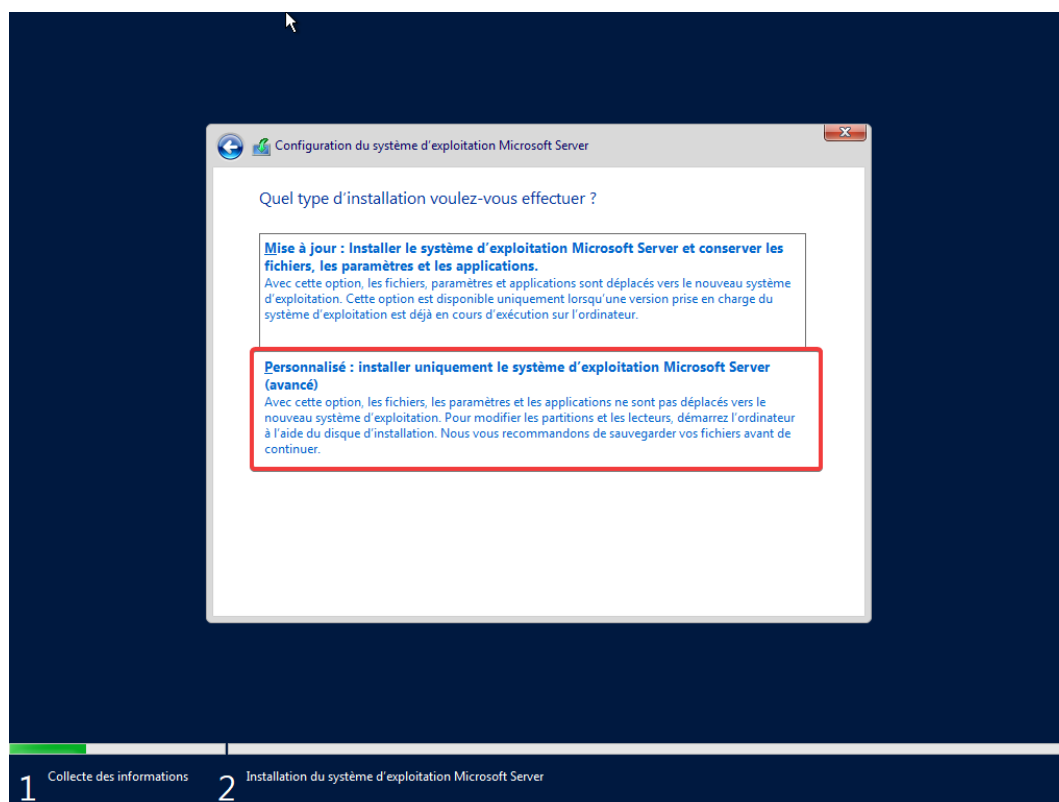
Sélectionnez windows server 2022 Standard



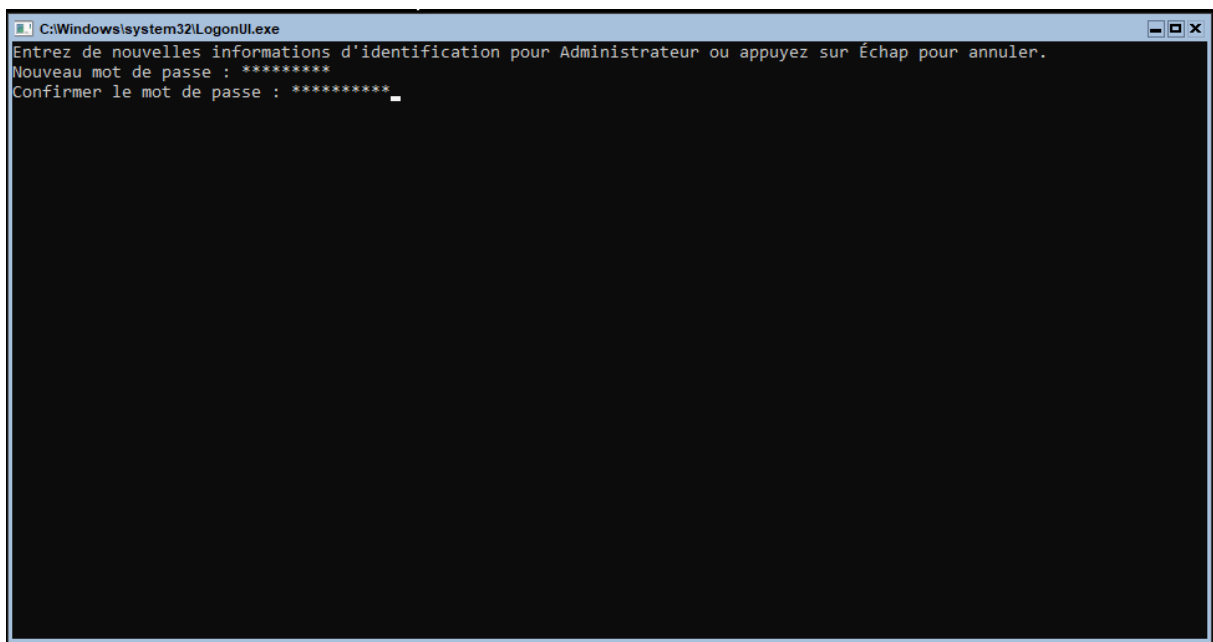
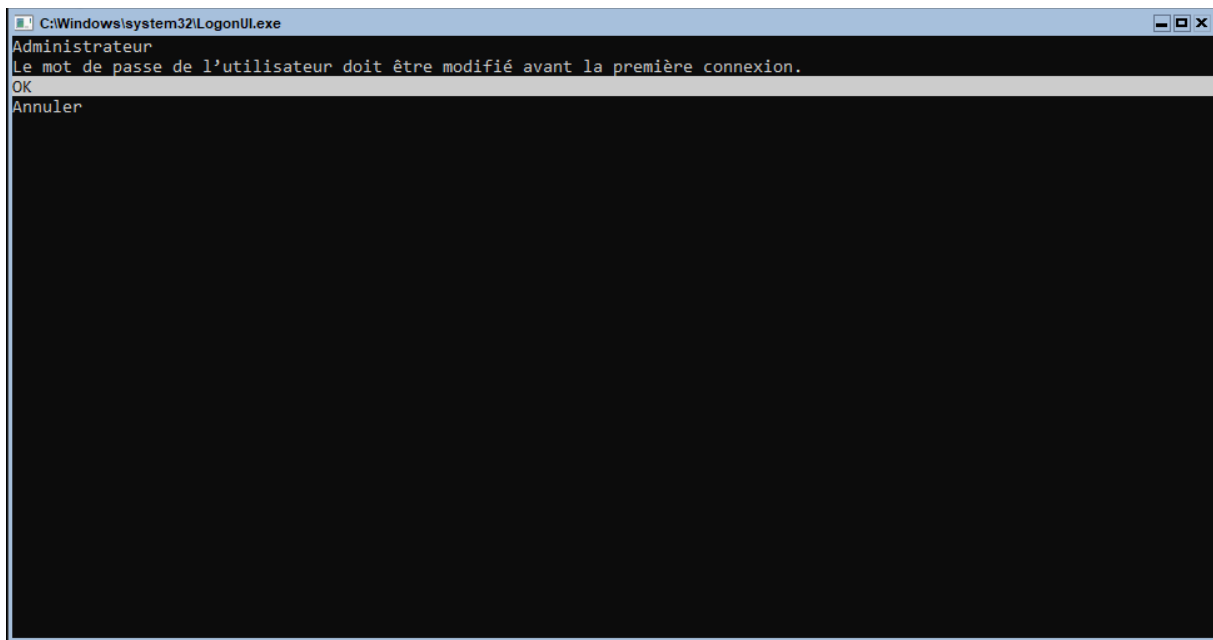
Acceptez les termes et cliquez sur suivant



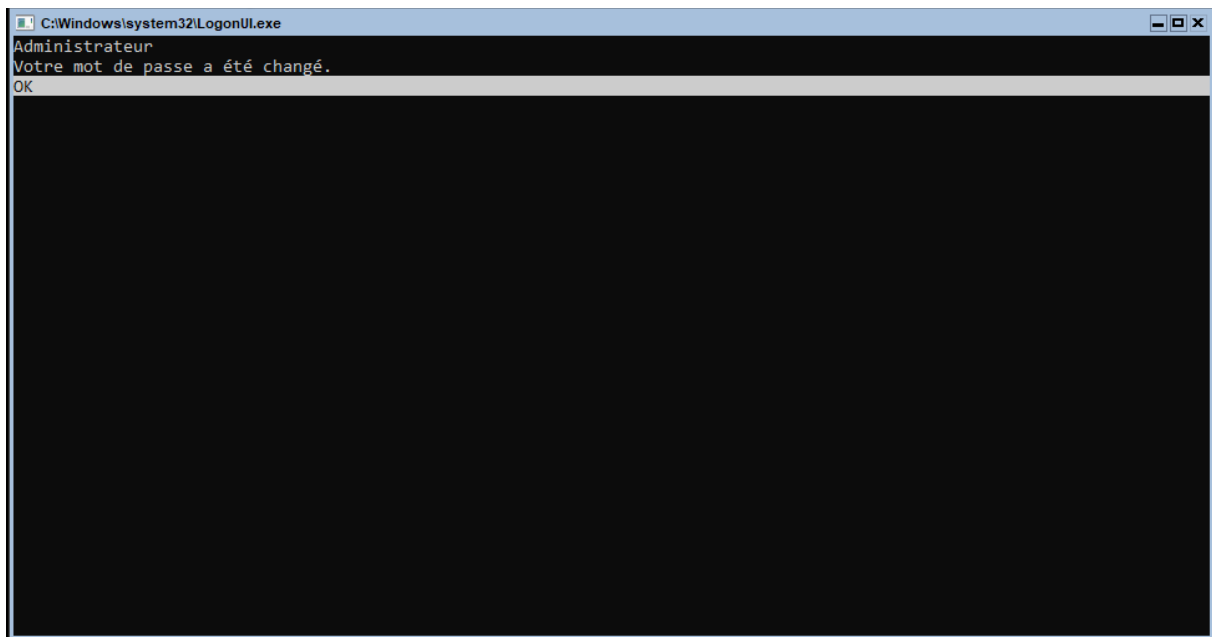
Sélectionnez Personnalisé et ajouter les nouvelles partitions



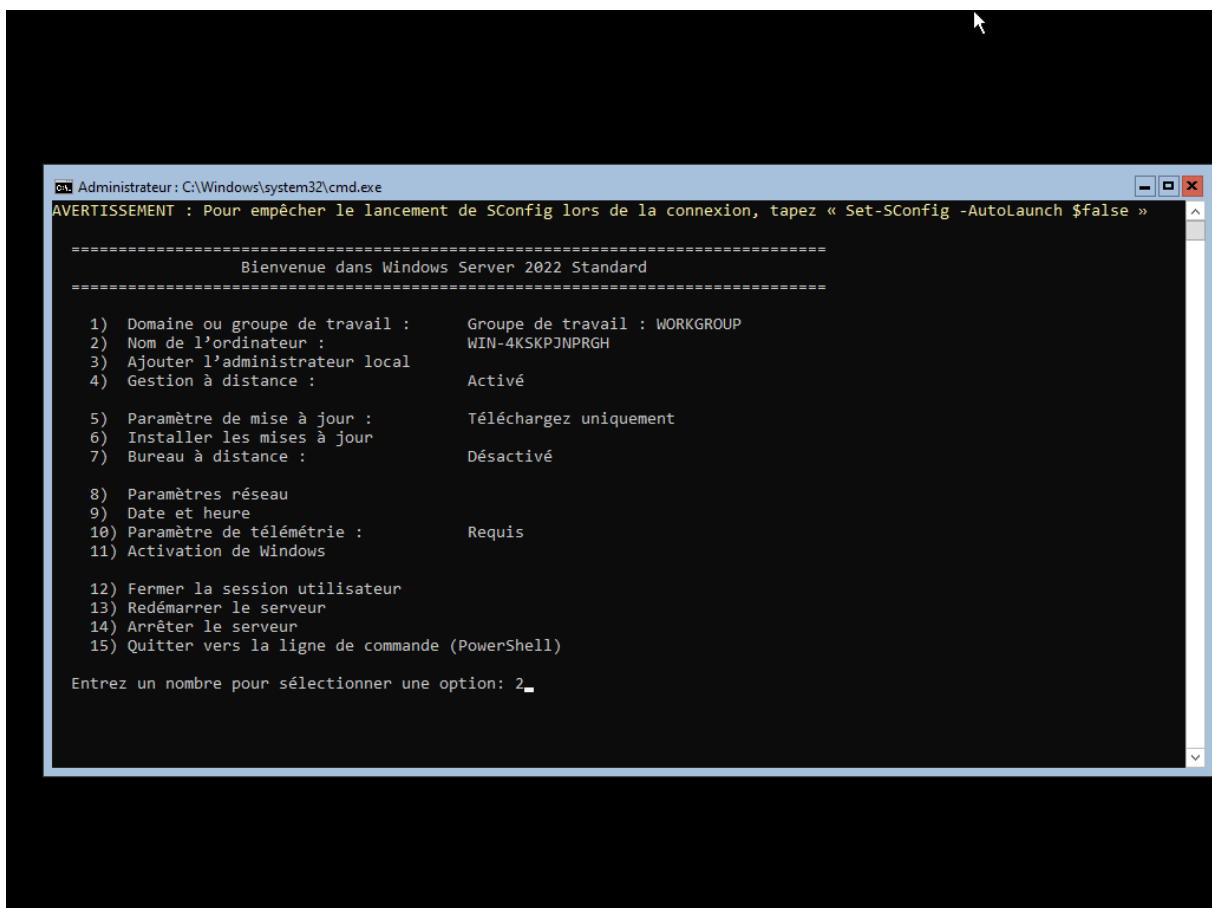
Modifiez le mot de passe



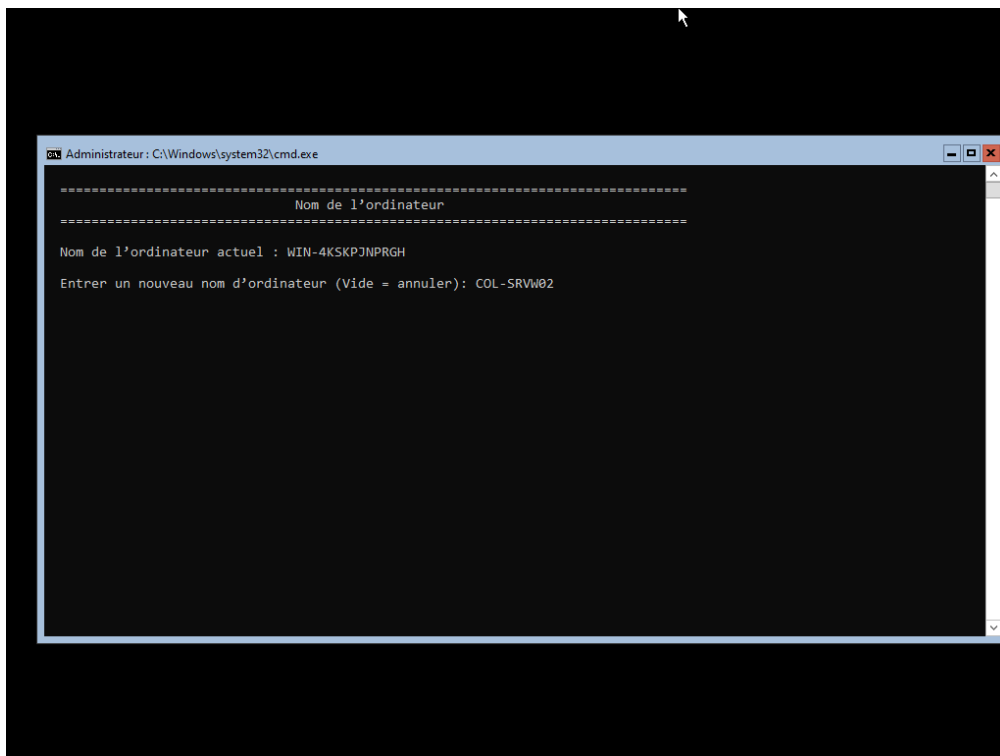
Sélectionnez OK



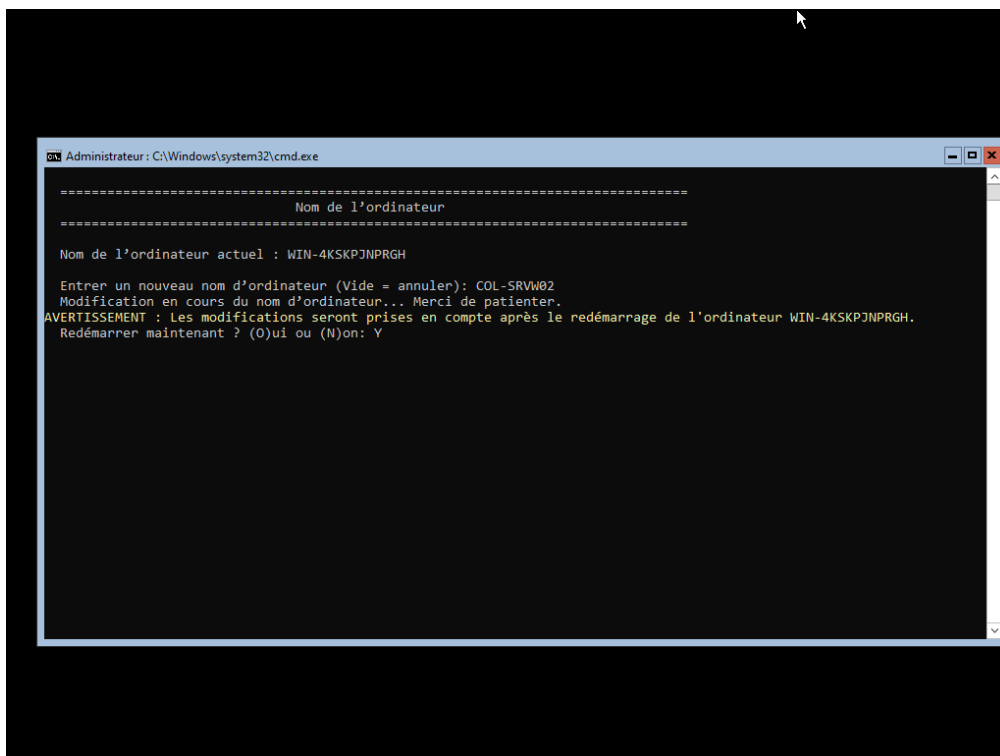
Renseignez 2 pour changer le nom de la machine



Renseignez le nom voulu

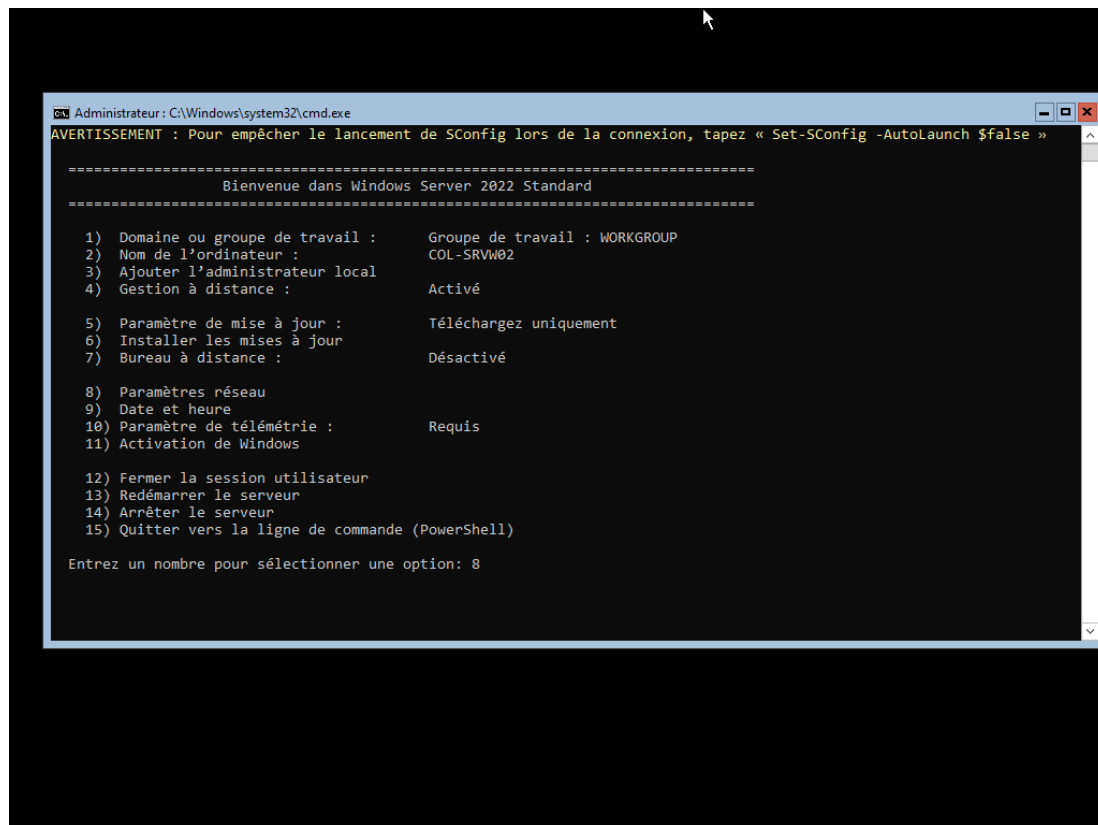


Redémarrez en sélectionnant OUI

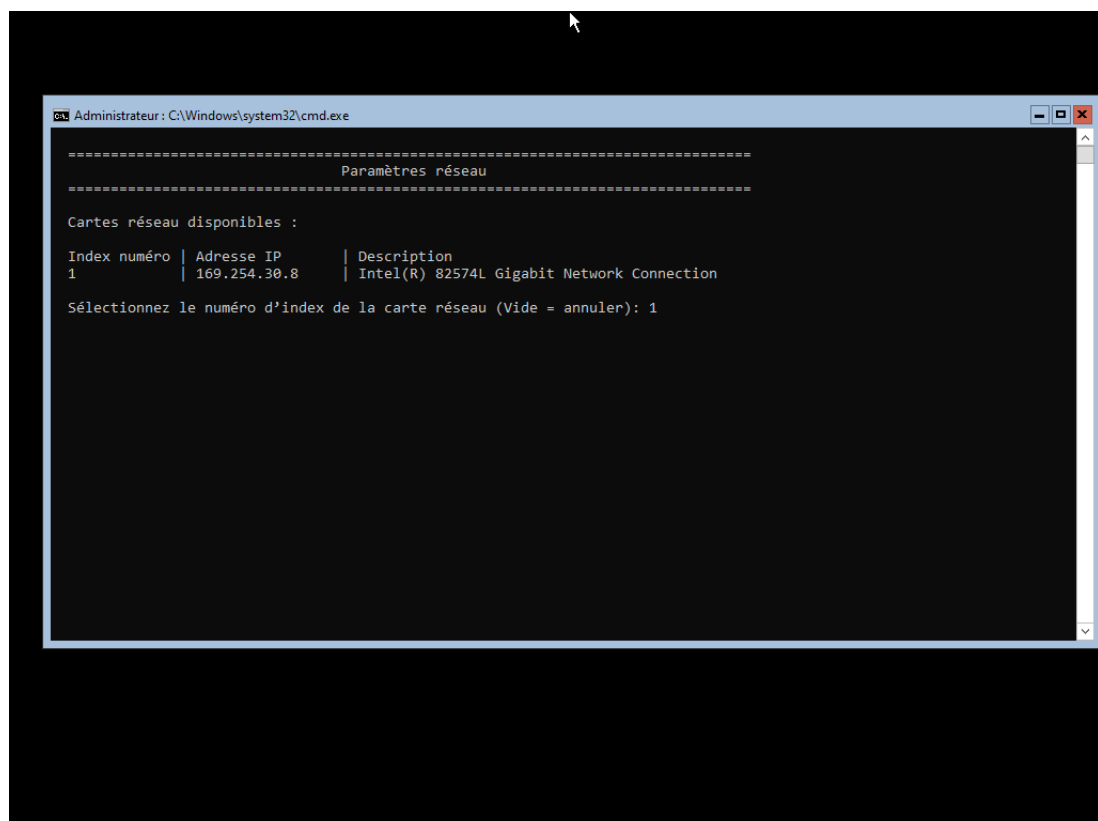


Paramétrer l'interface réseau

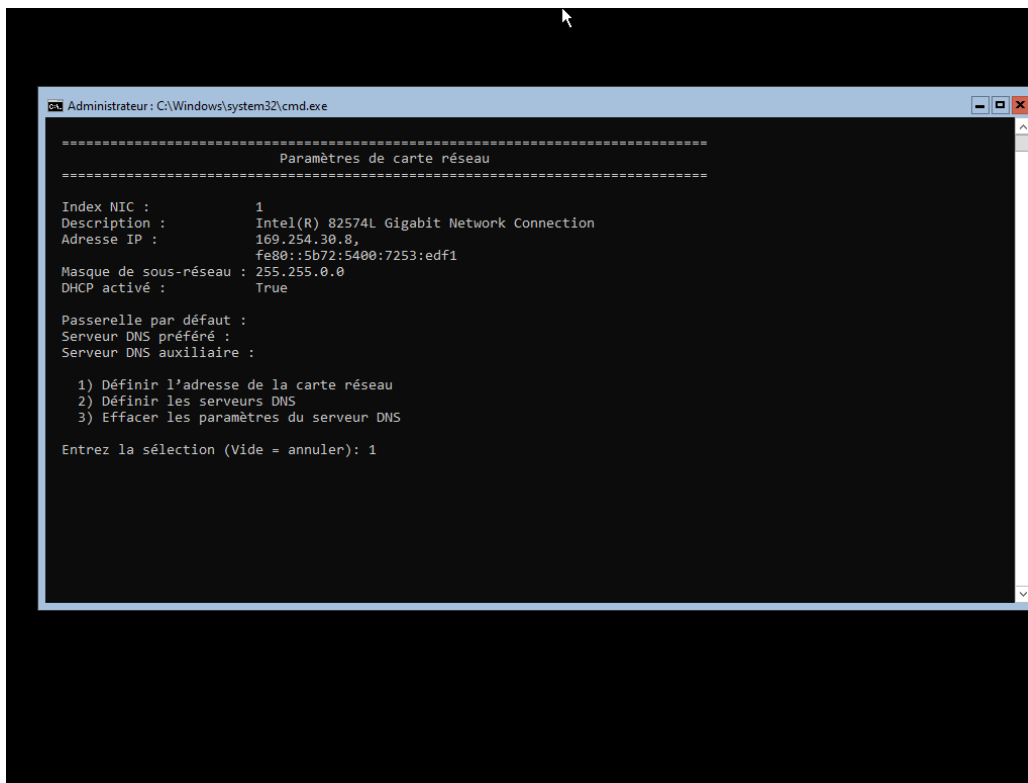
Sélectionnez 8 pour le paramétrage réseau



Sélectionnez la carte réseau



Sélectionnez 1 pour définir l'adresse de la carte réseau et renseignez l'ip voulue, le masque et la passerelle.



Ouvrez l'interface powershell (15) et la commande suivante pour définir les DNS.

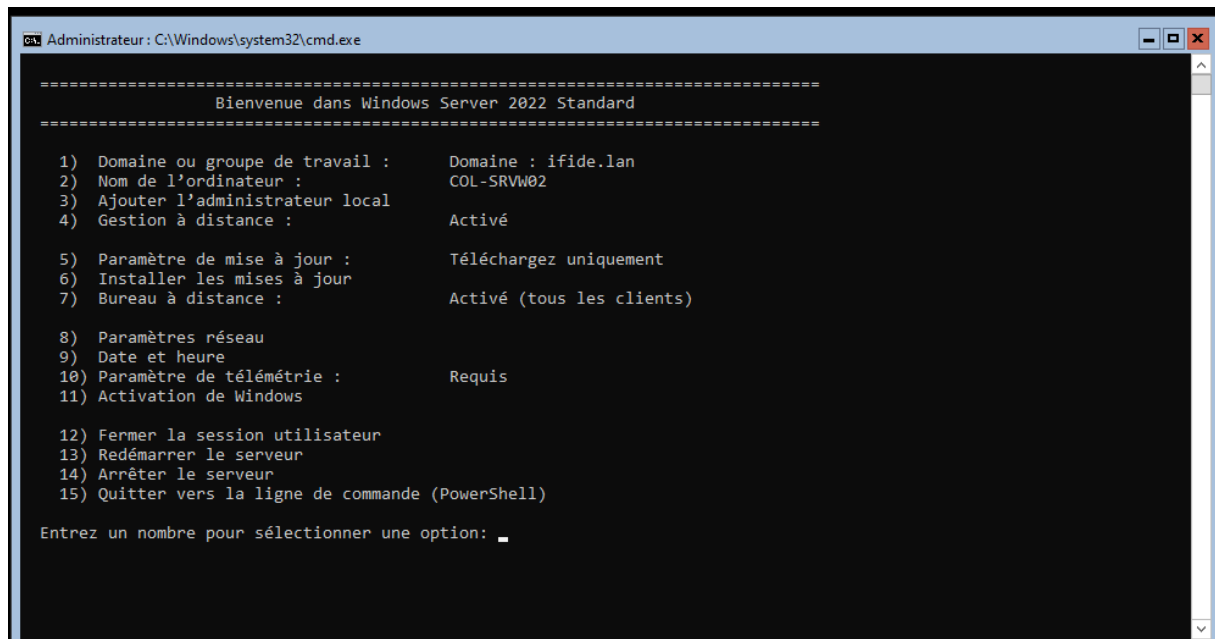
Renseignez l'interface réseau (ici Ethernet0) puis les DNS

```
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet0" -ServerAddresses ("192.168.80.1", "192.168.80.20", "192.168.160.10", "192.168.160.20", "192.168.240.10", "127.0.0.1")
PS C:\Users\Administrateur.IFIDE> ipconfig /all
```

Renseignez ipconfig /all pour vérifier.

Rejoindre un domaine

Sélectionnez 1 pour rejoindre un domaine



```
CS: Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
                    Bienvenue dans Windows Server 2022 Standard
=====

1) Domaine ou groupe de travail :      Domaine : ifide.lan
2) Nom de l'ordinateur :              COL-SRVW02
3) Ajouter l'administrateur local
4) Gestion à distance :              Activé

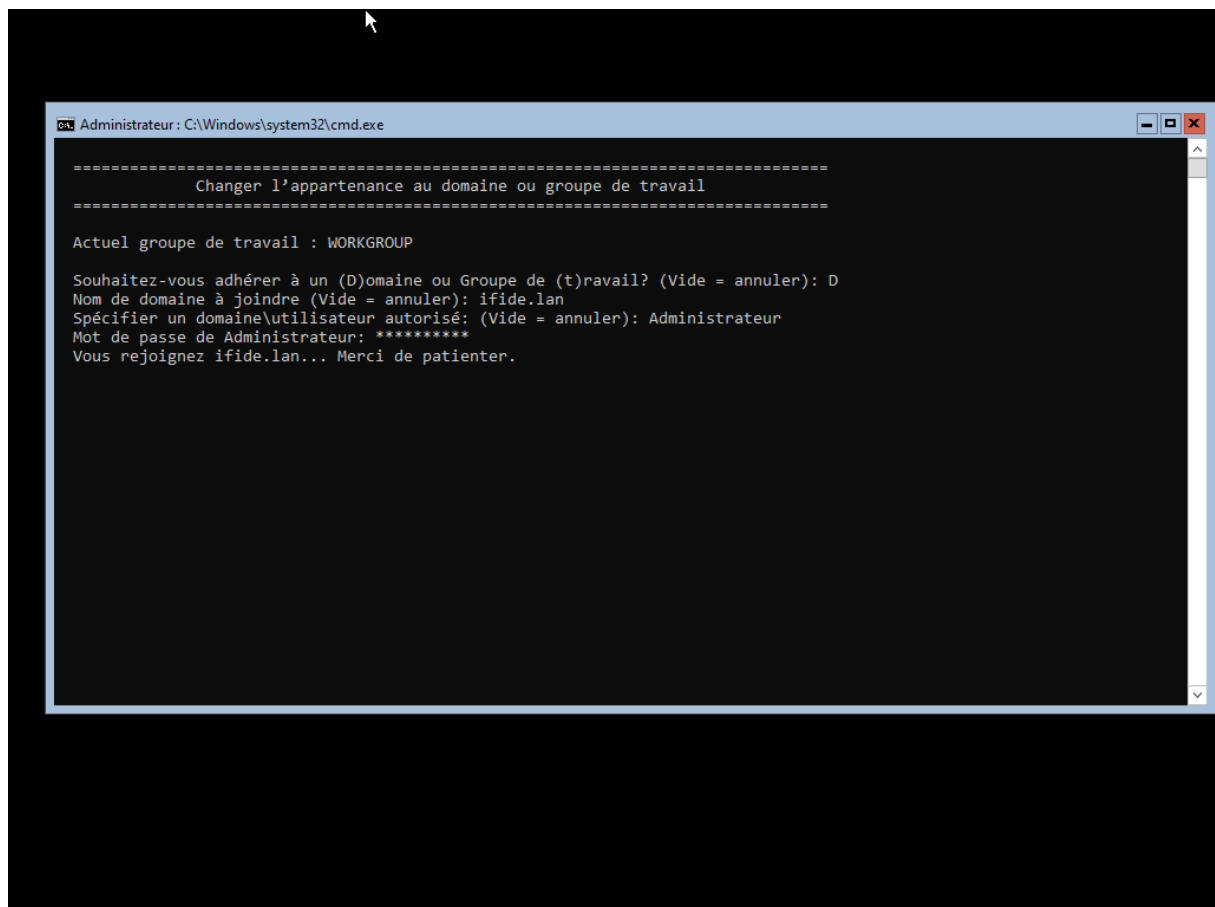
5) Paramètre de mise à jour :          Téléchargez uniquement
6) Installer les mises à jour
7) Bureau à distance :              Activé (tous les clients)

8) Paramètres réseau
9) Date et heure
10) Paramètre de télémétrie :          Requis
11) Activation de Windows

12) Fermer la session utilisateur
13) Redémarrer le serveur
14) Arrêter le serveur
15) Quitter vers la ligne de commande (PowerShell)

Entrez un nombre pour sélectionner une option: _
```

Adhérez à un groupe de travail en renseignant D puis renseignez le nom du domaine. Renseignez un compte autorisé à rejoindre le domaine et son mot de passe.



```
CS: Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
                    Changer l'appartenance au domaine ou groupe de travail
=====

Actuel groupe de travail : WORKGROUP

Souhaitez-vous adhérer à un (D)omaine ou Groupe de (t)ravail? (Vide = annuler): D
Nom de domaine à joindre (Vide = annuler): ifide.lan
Spécifier un domaine\utilisateur autorisé: (Vide = annuler): Administrateur
Mot de passe de Administrateur: *****
Vous rejoignez ifide.lan... Merci de patienter.
```

Configurer un serveur NTP

```
w32tm /config /manualpeerlist:"0.fr.pool.ntp.org 1.fr.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /reliable:yes /update
net stop w32time
net start w32time
netsh advfirewall firewall add rule name="NTP" dir=in action=allow protocol=UDP localport=123
w32tm /query /status
w32tm /query /configuration
```

Se synchroniser au serveur NTP

Renseignez les commandes suivantes pour vous synchroniser au serveur temps

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.80.10" /syncfromflags:manual /update
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /config /syncfromflags:domhier /reliable:no /update
La commande s'est terminée correctement.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>net stop w32time && net start w32time
Le service Temps Windows s'arrête.
Le service Temps Windows a été arrêté.

Le service Temps Windows démarre.
Le service Temps Windows a démarré.
```

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /resync
Envoi de la commande de resynchronisation à l'ordinateur local
La commande s'est terminée correctement.
```

Vous pouvez vérifier que vous êtes bien synchronisé

```
C:\Users\Administrateur.IFIDE>w32tm /query /status
Indicateur de d rive :  (Aucun avertissement)
Couche : 3 (R f rence secondaire, synchronis e par (S)NTP)
Pr cision : -23 (119.209ns par battement)
D lai de racine : 0.0385871s
Dispersion de racine : 15.0535908s
ID de r f rence : 0xC0A8500A (IP de la source : 192.168.80.10)
Heure de la derni re synchronisation r ussie : 09/10/2025 10:41:34
Source : 192.168.80.10
Intervalle d'interrogation : 6 (64s)
```

MODBOA

Joindre domaine avec serveur Debian

Installez resolvconf

```
constant@Debian-FoosConstant:~$ sudo apt-get install resolvconf -y
```

Editez le fichier

```
constant@Debian-FoosConstant:~$ sudo nano /etc/resolvconf/resolv.conf.d/base
```

```
GNU nano 7.2
domain securite-civile.fr
search securite-civile.fr
nameserver 192.168.100.10
```

Redémarrez le service

```
constant@Debian-FoosConstant:~$ sudo systemctl restart systemd-networkd
```

Ajoutez les enregistrements DNS sur le controleur de domaine

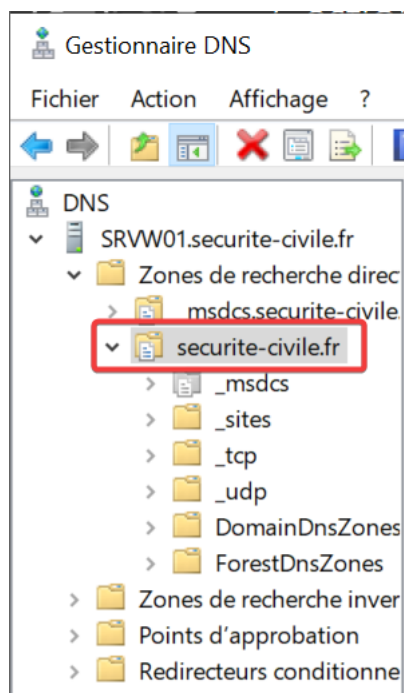
A = NomduServeur

A = mail

MX = [laisser vide]

CNAME = smtp

CNAME = imap



Créez un nouvel hôte

Nouvel hôte (A ou AAAA)...

Renseignez l'hôte, le nom FQDN et l'IP

Propriétés de : srvd01 ? X

Hôte local (A) Sécurité

Hôte (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

srvd01

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

srvd01.securite-civile.fr

Adresse IP :

192.168.100.12

☒ Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé

OK Annuler Appliquer

Nom	Type	Données
_msdcs		
_sites		
_tcp		
_udp		
DomainDnsZones		
ForestDnsZones		
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[21], srvw01.securite-civile.f...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvw01.securite-civile.fr.
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.100.10
srvw01	Hôte (A)	192.168.100.10
srvd01	Hôte (A)	192.168.100.12
mail	Hôte (A)	192.168.100.12
(identique au dossier parent)	Serveur de messagerie (...)	[10] mail.securite-civile.fr
smtp	Alias (CNAME)	mail.securite-civile.fr
imap	Alias (CNAME)	mail.securite-civile.fr

Faites les tests ping pour voir que tout répond

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.100.12

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.100.12:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping securite-civile.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur securite-civile.fr [192.168.100.10] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping mail.securite-civile.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur mail.securite-civile.fr [192.168.100.12] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Envoi d'une requête 'ping' sur srvd01.securite-civile.fr [192.168.100.12] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.100.12 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Installez les paquets de dépendances pour joindre le serveur au domaine

```
constant@srvd01:~$ sudo apt -y install realmd libnss-sss libpam-sss sssd sssd-tools adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
```

Vérifiez la conf réseau

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Interface réseau Host-Only
auto ens37
iface ens37 inet static
    address 192.168.100.12
    netmask 255.255.255.0
    dns-nameservers 192.168.100.10
    dns-search securite-civile.fr
```

Relancez le networking

```
constant@srvd01:~$ sudo systemctl restart networking
```

Vérifiez que le serveur voit bien le domaine

```
constant@srvd01:~$ sudo resolvconf -u
```

```
constant@srvd01:~$ cat /etc/resolv.conf
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#     DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
# 127.0.0.53 is the systemd-resolved stub resolver.
# run "resolvectl status" to see details about the actual nameservers.

nameserver 192.168.100.10
nameserver 192.168.50.2
search securite-civile.fr localdomain
```

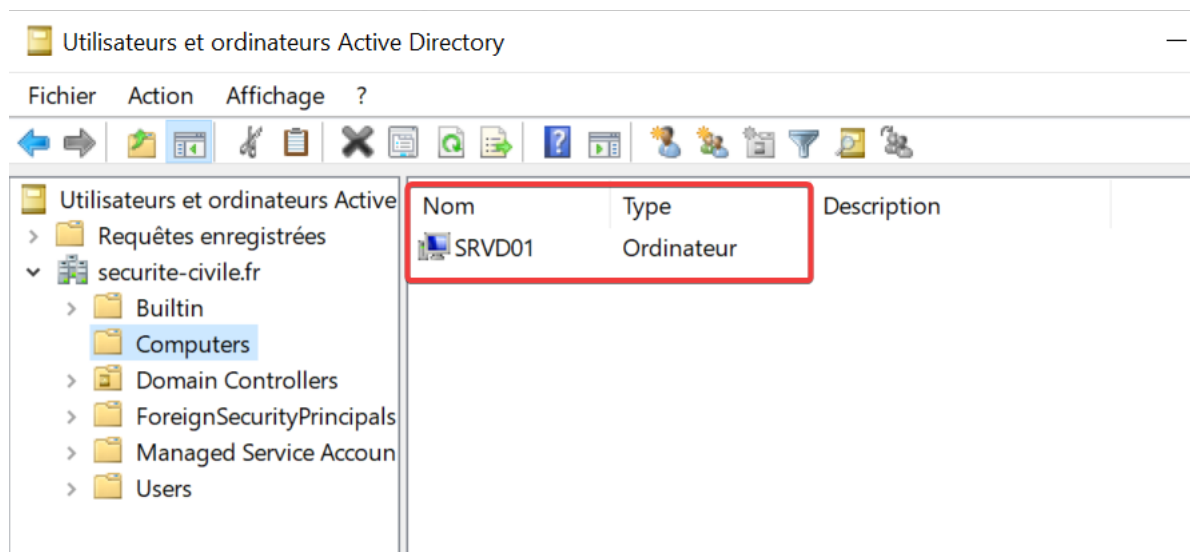
Affichez les informations relatives au domaine

```
constant@srvd01:~$ sudo realm discover securite-civile.fr
securite-civile.fr
  type: kerberos
  realm-name: SECURITE-CIVILE.FR
  domain-name: securite-civile.fr
  configured: no
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
```

Joindre le domaine

```
constant@srvd01:~$ sudo realm join -U administrateur securite-civile.fr
Password for administrateur:
```

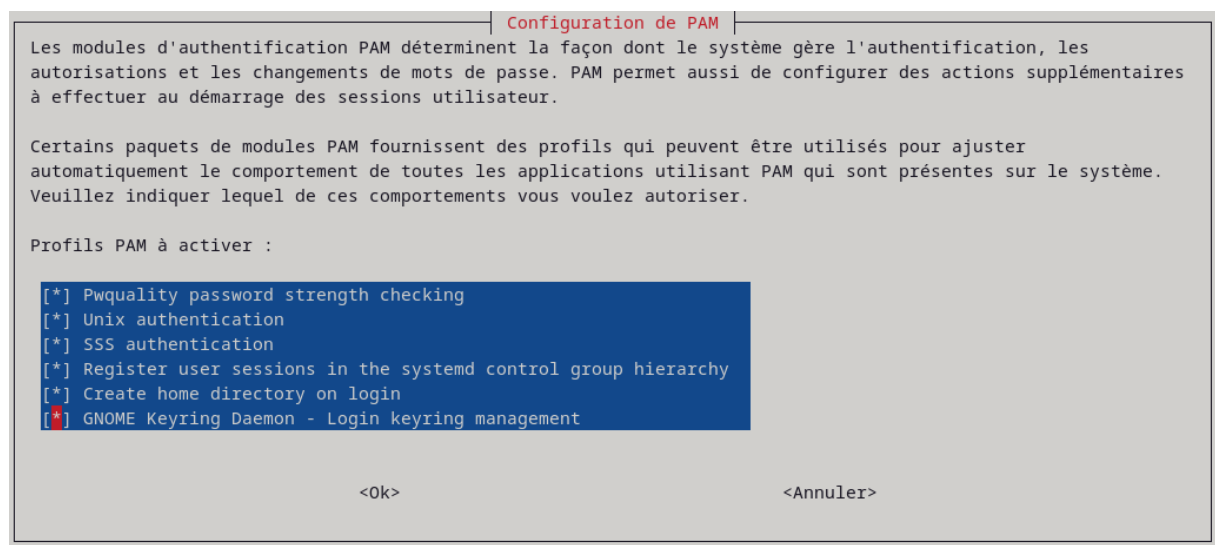
Vérifiez la présence du serveur Debian dans l'AD



Mettre à jour l'authentification du serveur Debian

```
constant@srvd01:~$ sudo pam-auth-update
```

Cochez tout



Redémarrez sssd

```
constant@srvd01:~$ sudo systemctl restart sssd.service
```

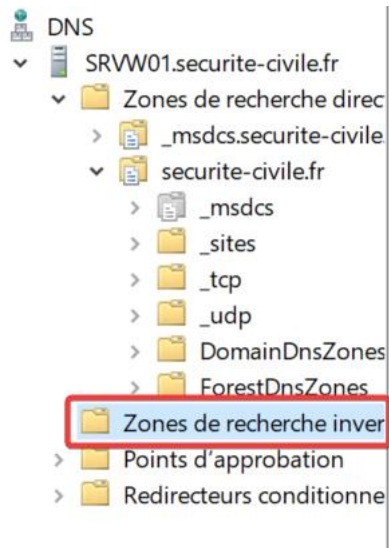
Créez un utilisateur dans l'AD et tester sa remonté sur Debian

```
constant@srvd01:~$ id marlon.bolina@securite-civile.fr
uid=94601104(marlon.bolina@securite-civile.fr) gid=94600513(utilisateurs du domaine@securite-civile.fr) groupes=94600513(utilisateurs du domaine@securite-civile.fr)
```

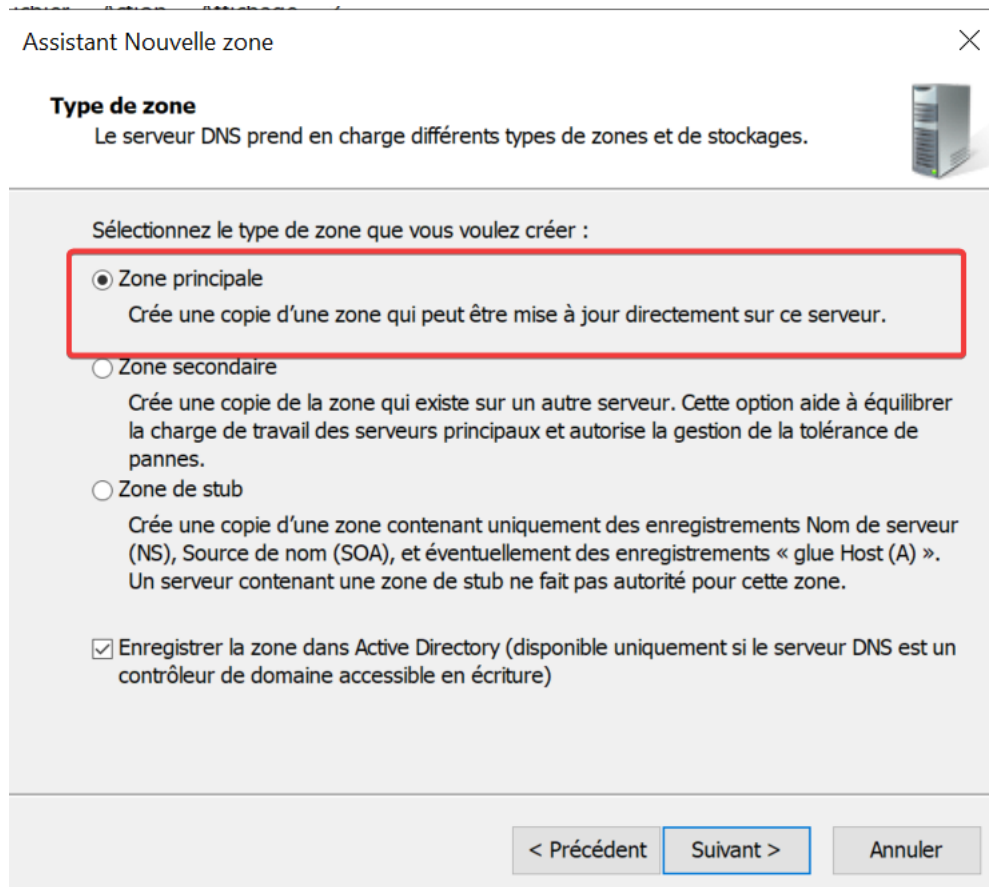
Autorisez les utilisateurs à se connecter au serveur

```
constant@srvd01:~$ sudo realm permit user@securite-civile.fr
```

Renseignez les zones de recherche inversée



Sélectionnez zone principale



Sélectionnez la 2^{ème} option

Assistant Nouvelle zone



Étendue de la zone de réplication de Active Directory

Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.



Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : securite-civile.fr
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : securite-civile.fr
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : securite-civile.fr
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent

Suivant >

Annuler

Renseignez le réseau

Assistant Nouvelle zone



Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.



Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

- ☒ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

- ☐ Nom de la zone de recherche inversée :

N'autorisez que les MAJ dynamiques

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

- ☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.
- ☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.
- ☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

Vérifiez la présence des enregistrements

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[3], srvw01.securite-civile.fr, hostmas...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srvw01.securite-civile.fr.	statique
192.168.100.10	Pointeur (PTR)	srvw01.securite-civile.fr.	statique
192.168.100.12	Pointeur (PTR)	srvd01.securite-civile.fr.	statique

Recréez les enregistrements A si ils n'apparaissent pas

Installation MODOBOA

Installez les paquets pour python

```
constant@srvd01:~$ sudo apt update  
[sudo] Mot de passe de constant :
```

```
constant@srvd01:~$ sudo apt install python-virtualenv python-pip git -y
```

```
constant@srvd01:~$ sudo apt install python-virtualenv python3-pip git -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait  
Lecture des informations d'état... Fait  
E: Impossible de trouver le paquet python-virtualenv  
constant@srvd01:~$ sudo apt install python3-venv
```

Installez git

```
constant@srvd01:~$ sudo apt install git -y
```

Téléchargez le script d'installation de modoboa

```
constant@srvd01:~$ git clone https://github.com/modoboa/modoboa-installer
```

Changez le dossier d'installation

```
constant@srvd01:~$ cd modoboa-installer  
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ sudo ./run.py --stop-after-configfile-check securite-civile.fr  
Welcome to Modoboa installer!  
  
Checking the installer...  
Installer seems up to date!  
Checks complete  
  
Configuration file installer.cfg not found, creating new one.
```

Créez le dossier pour la création du certificat

```
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ sudo mkdir -p /etc/ssl/modoboa  
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ cd /etc/ssl/modoboa
```

Créez le certificat

```
constant@srvd01:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 \  
-keyout mail.key \  
-out mail.crt \  
-subj "/C=FR/ST=GrandEst/L=Strasbourg/O=Lab/CN=mail.tondomaine.fr"
```

Mettez en place le certificat

```
constant@srvd01:~$ sudo chmod 600 mail.key
```

Retournez dans le dossier d'installation de modoboa et modifiez la conf

```
constant@srvd01:/etc/ssl/modoboa$ cd ~/modoboa-installer  
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ sudo nano installer.cfg
```


Renseignez le certificat nouvellement créé

```
[certificate]
type = self-signed
tls_cert_file_path = /etc/ssl/modoboa/mail.crt
tls_key_file_path = /etc/ssl/modoboa/mail.key
```

Lancez l'installation

```
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ sudo ./run.py securite-civile.fr
```

Allez sur le portail web de MODOBOA

<https://mail.securite-civile.fr/>

Connectez-vous via admin/password

Identification

Username

admin

Mot de passe

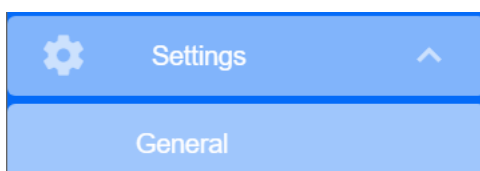
.....

☒ Se souvenir de moi

Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Allez dans les paramètres



Modifiez le mot de passe par défaut

☒ Update password scheme at login

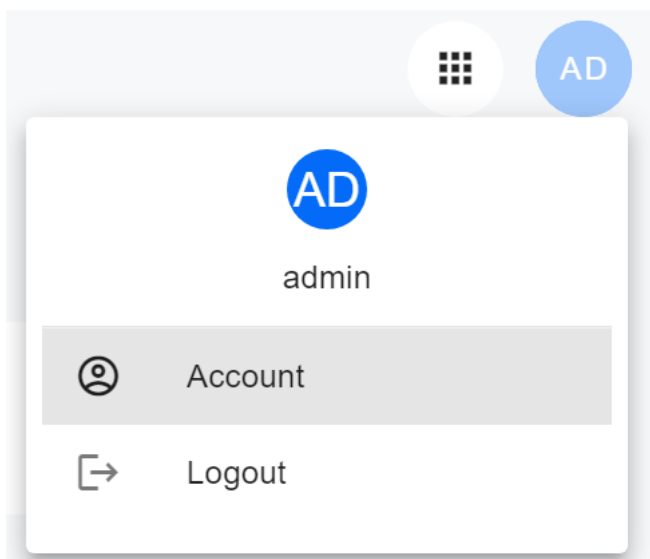
Update user password at login to use the default password scheme

Default password

Admin2025!

Default password for automatically created accounts.

Modifiez le mot de passe du compte admin



General settings

Password

Current password

.....

☐ Random password

Password

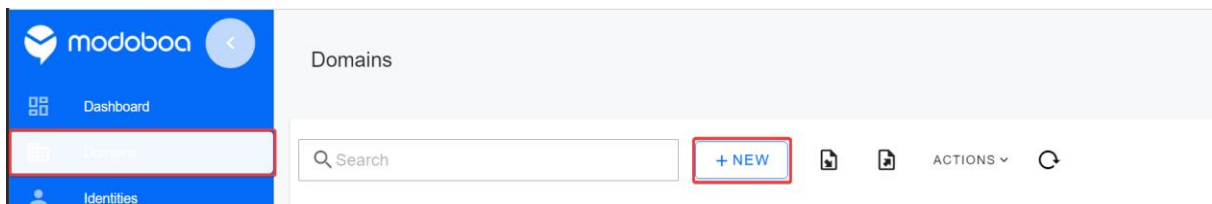
.....

Confirmation

.....

UPDATE PASSWORD

Allez dans l'onglet Domaine et cliquez sur NEW



Renseignez votre domaine

New domain / General

Domain name (ex: domain.tld)
securite-civile.fr

Type

Domain

Relay domain

☒ Enabled

Control if this domain will be allowed to send and receive messages

NEXT

Renseignez le DKIM key selector et la longueur

1 General

2 DNS

3 Limitations

4 Options

5 Summary

New domain / DNS

☒ Enable DNS checks

☒ Enable DKIM signing

DKIM key selector
dkim1

DKIM key length

1024

2048

4096

Laissez les limitations à zéro

✓ General

✓ DNS

3 Limitations

4 Options

5 Summary

New domain / Limitations

Quota

Quota shared between mailboxes. Can be expressed in KB, MB (default) or GB. A value of 0 means no quota.

Default mailbox quota

Default quota applied to mailboxes. Can be expressed in KB, MB (default) or GB. A value of 0 means no quota.

Message sending limit

Number of messages this domain can send per day. Leave empty for no limit.

[BACK](#)

Créez un compte admin pour le serveur mail

✓ General

✓ DNS

✓ Limitations

4 Options

5 Summary

New domain / Options

☒ Create a domain administrator

Name

Name of the administrator

☐ Random password

Password

Confirmation

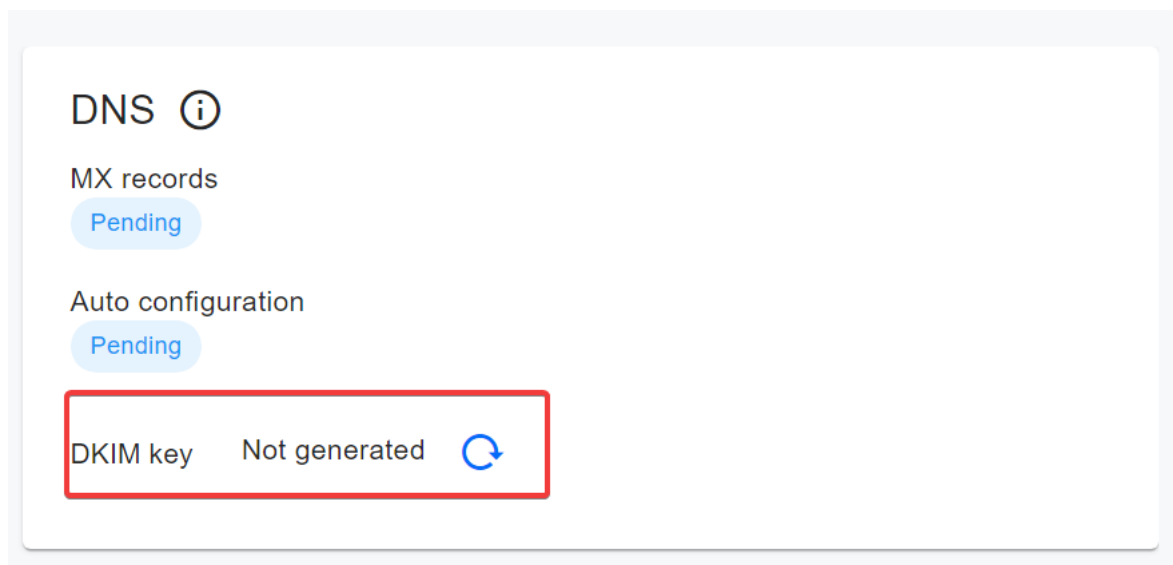
☒ With a mailbox

Create a mailbox for the administrator.

☒ Create aliases

Create standard aliases for the domain.

Générez la clef



Si la clef ne se génère pas, suivez les commandes suivantes pour créer la clef manuellement et l'enregistrer dans la base de données de MODOBQA

Créez la clef et l'enregistrer dans le dossier dkim

```
sudo -u opendkim mkdir -p /var/lib/dkim/securite-civile.fr
sudo -u opendkim opendkim-genkey \
-D /var/lib/dkim/securite-civile.fr \
-d securite-civile.fr \
-s modoboa

sudo chown -R opendkim:opendkim /var/lib/dkim/securite-civile.fr
sudo chmod 700 /var/lib/dkim/securite-civile.fr
sudo chmod 600 /var/lib/dkim/securite-civile.fr/modoboa.private
```

Enregistrer la clef dans la base de donnée MODOBQA

```
sudo -u postgres psql modoboa -c "
UPDATE admin_domain
SET enable_dkim = true,
    dkim_key_selector = 'modoboa',
    dkim_private_key_path = '/var/lib/dkim/securite-civile.fr/modoboa.private'
WHERE name='securite-civile.fr';
"
```

Relancez opendkim et regardez dans les logs que la clef est bien présente

```
sudo systemctl restart opendkim
sudo systemctl status opendkim --no-pager -l
sudo journalctl -u opendkim --no-pager -n 50
```

Vérifiez que la clef est fonctionnelle

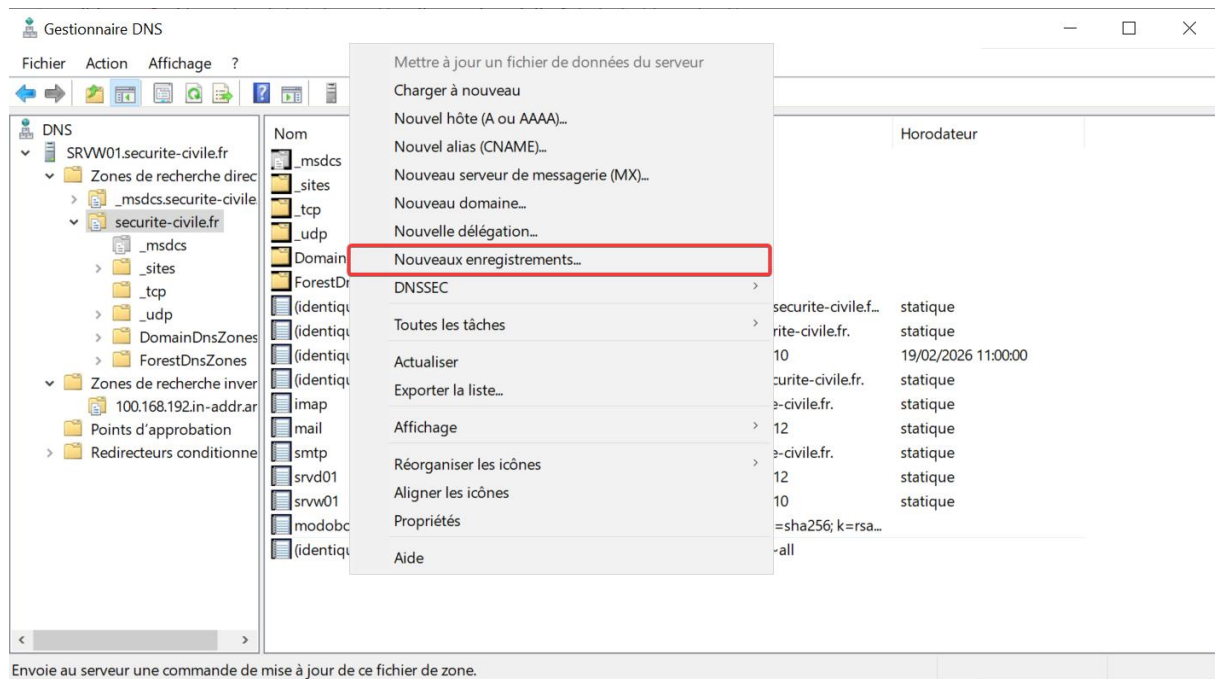
```
sudo cat /var/lib/dkim/securite-civile.fr/modoboa.txt
```

```
dig @192.168.100.10 modoboa._domainkey.securite-civile.fr TXT +short
```

Copiez la clef

```
constant@mail:~$ dig @192.168.100.10 modoboa._domainkey.securite-civile.fr TXT +short
"v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAX/5PGweH5dK1ivhVhLfFJ7LSIYBcgsDCaJDS0vKoJzR2oCx
VegEHb7ksVtM8uEbPuDCasXDv5bhIVf/zib48R14maSaw"
```

Créez un nouvel enregistrement



Sélectionnez le type TXT

Type d'enregistrement de ressource

Choisissez un type d'enregistrement de ressource :

- RNIS
- Serveur de messagerie (MX)
- Services connus (WKS)
- Signature (SIG)
- Texte (TXT)**
- X.25

Description :

Enregistrement de l'adresse ATM (ATMA). Mappe un nom de domaine DNS à une adresse ATM.

Créer un enregistrement... Annuler

Renseignez la clef précédemment copié

Propriétés de : modoboa_domainkey ? X

Texte (TXT) Sécurité

Nom de l'enregistrement (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :

modoboa._domainkey

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

modoboa._domainkey.securite-civile.fr

Texte :

v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBljANBgqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCA

UNE SEULE LIGNE, PAS de " "

OK Annuler Appliquer

Sur le portail web de MODBOA allez dans les informations DNS

DNS (Last check: Mar 4, 2026, 2:02 PM)

MX records

Name	Address	Updated
mail.securite-civile.fr	192.168.100.12	Mar 4, 2026, 4:01 PM

Auto configuration

autoconfig record (Mozilla) not found

autodiscover record (Microsoft) not found

Authentication

SPF record not found

DKIM record not found

DMARC record not found

DKIM key Not generated 

DNS configuration for securite-civile.fr

Here is an example of DNS configuration (bind format). Replace values between [] by the appropriate ones.

MX

```
mail.securite-civile.fr. IN A [IP address of your Modoboa server]
@ IN MX 10 mail.securite-civile.fr.
```

SPF

```
@ IN TXT "v=spf1 mx ~all"
```

DMARC

```
_dmarc.securite-civile.fr. IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; pct=100;"
```

Auto configuration

```
autoconfig.securite-civile.fr. IN CNAME [hostname of your automx server]
autodiscover.securite-civile.fr. IN CNAME [hostname of your automx server]
```

Et créez une nouvelle entrée dans le gestionnaire DNS en collant le SPF

Propriétés de : securite-civile.fr ? X

Texte (TXT) Sécurité

Nom de l'enregistrement (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :

(identique au dossier parent)

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

securite-civile.fr

Texte :

v=spf1 mx ~all

OK Annuler Appliquer

Vérifiez que tout est bien renseigné

```
C:\Users\Administrateur>nslookup -type=TXT securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

securite-civile.fr      text =

        "v=spf1 mx ~all"
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup mail.securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

Nom : mail.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.12
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup -type=MX securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

securite-civile.fr      MX preference = 10, mail exchanger = mail.securite-civile.fr
mail.securite-civile.fr internet address = 192.168.100.12
```

Copiez maintenant le DMARC

DNS configuration for securite-civile.fr

Here is an example of DNS configuration (bind format). Replace values between [] by the appropriate ones.

MX

```
mail.securite-civile.fr. IN A [IP address of your Modoboa server]
@ IN MX 10 mail.securite-civile.fr.
```

SPF

```
@ IN TXT "v=spf1 mx ~all"
```

DMARC

```
_dmarc.securite-civile.fr. IN TXT "v=DMARC1; p=quarantine; pct=100;"
```

Auto configuration

```
autoconfig.securite-civile.fr. IN CNAME [hostname of your automx server]
autodiscover.securite-civile.fr. IN CNAME [hostname of your automx server]
```

Et collez-le dans la nouvelle entrée DNS

Propriétés de : _dmarc

Texte (TXT) Sécurité

Nom de l'enregistrement (utilisez le domaine parent si ce champ est vide) :

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :

Texte :

OK Annuler Appliquer

Vérifiez à nouveau que tout est bien fonctionnel sur le serveur windows et le debian

```
C:\Users\Administrateur>nslookup -type=TXT securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

securite-civile.fr      text =

        "v=spf1 mx ~all"

C:\Users\Administrateur>nslookup -type=TXT _dmarc.securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

_dmarc.securite-civile.fr      text =

        "v=DMARC1; p=quarantine; pct=100;"

C:\Users\Administrateur>nslookup -type=TXT modoboa._domainkey.securite-civile.fr
Serveur : SRVW01.securite-civile.fr
Address: 192.168.100.10

modoboa._domainkey.securite-civile.fr      text =

        "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAX/5PGweH5dK1ivhVhLFFJ7LSIYBcgsDCaJDS0vK
oJzR2oCxVegEHb7ksVtM8uEbPuDCasXDv5bhIVf/zib48R14maSaw"
```

```
constant@mail:~$ dig TXT modoboa._domainkey.securite-civile.fr

; <<> DiG 9.18.44-1~deb12u1-Debian <<> TXT modoboa._domainkey.securite-civile.fr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 26627
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;modoboa._domainkey.securite-civile.fr. IN TXT

;; ANSWER SECTION:
modoboa._domainkey.securite-civile.fr. 3600 IN TXT "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAX/SPGweH5dK1ivhVhLFFJ7LSIYBcgsDCaJDS0vKoJzR2oCxVegEHb7ksVtM8uEbPuDCasXDv5bhIVf/zib48R14maSaw"

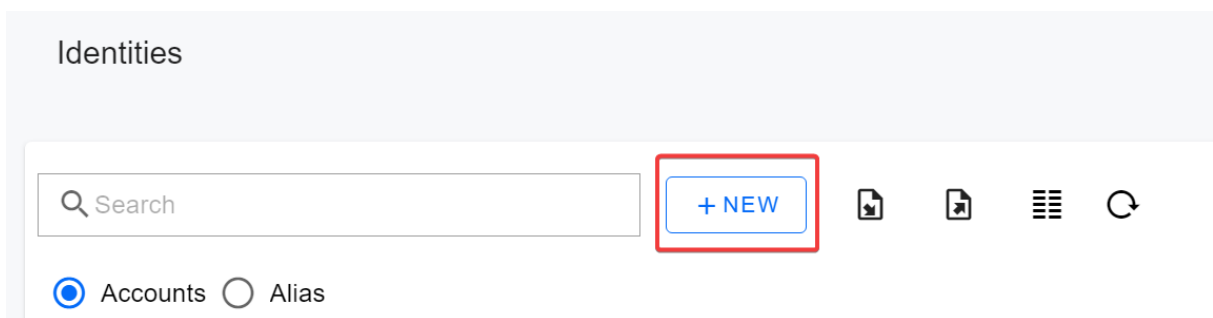
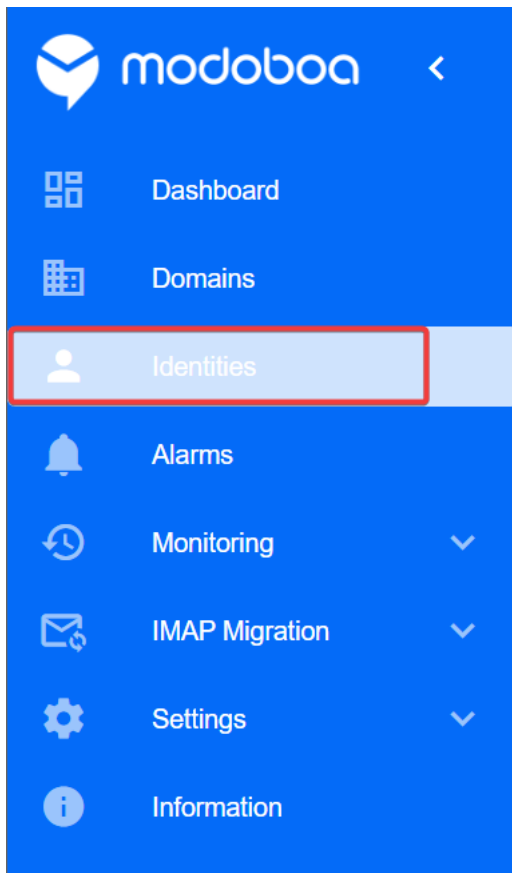
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10) (UDP)
;; WHEN: Thu Mar 05 10:57:20 CET 2026
;; MSG SIZE rcvd: 243
```

```
constant@mail:~$ sudo systemctl status opendkim
● opendkim.service - OpenDKIM Milter
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/opendkim.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/opendkim.service.d
            └─database.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-03-03 15:50:14 CET; 1 day 19h ago
     Docs: man:opendkim(8)
            man:opendkim.conf(5)
            man:opendkim-lua(3)
            man:opendkim-genkey(8)
            man:opendkim-genzone(8)
            man:opendkim-testkey(8)
            http://www.opendkim.org/docs.html
   Process: 5281 ExecStart=/usr/sbin/opendkim (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5285 (opendkim)
     Tasks: 6 (limit: 4589)
    Memory: 4.8M
       CPU: 630ms
    CGroup: /system.slice/opendkim.service
            └─5285 /usr/sbin/opendkim

mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Starting opendkim.service - OpenDKIM Milter...
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Started opendkim.service - OpenDKIM Milter.
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr opendkim[5285]: OpenDKIM Filter v2.11.0 starting
```

```
constant@mail:~$ dig MX securite-civile.fr
dig TXT securite-civile.fr
dig TXT modoboa._domainkey.securite-civile.fr
dig TXT _dmarc.securite-civile.fr
```

Testez l'envoi de mail en créant des comptes utilisateurs



Après avoir envoyé un mail, vérifiez dans les logs que le mail est bien signé avec la clef DKIM

```
constant@mail:~$ sudo journalctl -u opendkim -f
mars 03 14:48:01 mail.securite-civile.fr opendkim[1591]: OpenDKIM Filter v2.11.0 starting
mars 03 15:50:10 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Stopping opendkim.service - OpenDKIM Milter...
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr opendkim[1591]: OpenDKIM Filter v2.11.0 terminating with status 0, errno = 0
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: opendkim.service: Deactivated successfully.
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Stopped opendkim.service - OpenDKIM Milter.
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Starting opendkim.service - OpenDKIM Milter...
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr systemd[1]: Started opendkim.service - OpenDKIM Milter.
mars 03 15:50:14 mail.securite-civile.fr opendkim[5285]: OpenDKIM Filter v2.11.0 starting
mars 05 11:46:55 mail.securite-civile.fr opendkim[5285]: 9C1CFE017D: DKIM-Signature field added (s=modoboa, d=securite-civile.fr)
mars 05 11:50:28 mail.securite-civile.fr opendkim[5285]: 7A661E0180: DKIM-Signature field added (s=modoboa, d=securite-civile.fr)
```

Vous pouvez aussi vérifiez que tout fonctionne bien via telnet

```
constant@mail:~$ telnet mail.securite-civile.fr 25 1
Trying fe80::20c:29ff:fe0f:65c%ens33...
Connected to mail.securite-civile.fr.
Escape character is '^]'.
220-Welcome, please wait...
220 mail.securite-civile.fr ESMTP
EHLO test 2
250-mail.securite-civile.fr
250-SIZE 11534336
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 CHUNKING
```

Synchronisation LDAP

Installez les paquets nécessaire à la synchronisation

```
constant@mail:~$ sudo apt update
sudo apt install libldap2-dev libsasl2-dev
```

Connectez-vous en modoboa

```
constant@mail:~$ sudo su - modoboa
$
$ whoami
modoboa
$ source env/bin/activate
-sh: 3: source: not found
$ bash
modoboa@mail:~$ source env/bin/activate
(env) modoboa@mail:~$
```

Installez python-ldap

```
(env) modoboa@mail:~$ pip install python-ldap django-auth-ldap
```

Déconnectez-vous de modoboa et modifier la conf de settings.py

```
(env) modoboa@mail:~$ exit
exit
you have mail
you have mail
$
$ exit
constant@mail:~$ sudo nano /srv/modoboa/instance/instance/settings.py
[sudo] Mot de passe de constant :
```


Transformez modoboa.lib.authbackends.SMTPBackend en commentaire

```
AUTHENTICATION_BACKENDS = (  
    'modoboa.lib.authbackends.LDAPBackend',  
    # 'modoboa.lib.authbackends.SMTPBackend',  
    'django.contrib.auth.backends.ModelBackend',  
    'modoboa.imap_migration.auth_backends.IMAPBackend',  
)
```

Rajoutez la ligne modoboa.ldapsync

```
MODOBQA_APPS = (  
    'modoboa',  
    'modoboa.core',  
    'modoboa.lib',  
    'modoboa.admin',  
    'modoboa.autoconfig',  
    'modoboa.transport',  
    'modoboa.relaydomains',  
    'modoboa.limits',  
    'modoboa.parameters',  
    'modoboa.dnstools',  
    'modoboa.policyd',  
    'modoboa.ldapsync',  
    'modoboa.maillog',  
    'modoboa.pdfcredentials',  
    'modoboa.dmarc',  
    'modoboa.imap_migration',  
    'modoboa.autoreply',  
    'modoboa.sievefilters',  
    'modoboa.contacts',  
    'modoboa.calendars',  
    'modoboa.webmail',  
    # Modoboa extensions here.  
    'modoboa.amavis',  
)
```

Relancez uwsgi et nginx

```
constant@mail:~$ sudo systemctl restart uwsgi  
sudo systemctl restart nginx
```

Nota Bene

Vérifiez que le hostnamectl du serveur est correct vis-à-vis des entrées DNS

```
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ hostnamectl
Static hostname: mail.securite-civile.fr
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 33f1f63d26684566823faf1c5bd9aedd
Boot ID: 8ac0484d2f734b29a54129d2ccdaf5f8
Virtualization: vmware
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: VMware, Inc.
Hardware Model: VMware Virtual Platform
Firmware Version: 6.00
constant@srvd01:~/modoboa-installer$ hostname -f
mail.securite-civile.fr
```

Si problème au niveau du certificat suivre les commandes suivantes :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 3650 -newkey rsa:4096 \
-keyout mail.key \
-out mail.crt \
-subj "/C=FR/ST=GrandEst/L=Strasbourg/O=Lab/CN=mail.securite-civile.fr"
```

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/mail.securite-civile.fr.conf
```

Modifier la conf dans la ligne certificat avec ces 2 entrées :

```
/etc/ssl/modoboa/mail.crt
/etc/ssl/modoboa/mail.key
```

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

```
sudo cp /etc/ssl/modoboa/mail.crt /usr/local/share/ca-certificates/modoboa-mail.crt
```

Pour que dovecot prenne bien en compte le nouveau certificat

```
sudo update-ca-certificates
sudo systemctl restart dovecot
```

Zabbix

Installation Zabbix

Installez les zabbix repository

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
--2026-03-20 16:24:38-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Résolution de repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)... 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connexion à repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 7132 (7,0K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb »

zabbix-release_latest_7.4+de 100%[=====] 6,96K --.-KB/s ds 0s
2026-03-20 16:24:39 (114 MB/s) - « zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb » sauvegardé [7132/7132]
```

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
Sélection du paquet zabbix-release précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 34336 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb ...
Dépaquetage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
Paramétrage de zabbix-release (1:7.4-1+debian12) ...
administrateur@SRVD03:~$
```

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm InRelease
Atteint :3 http://ftp.u-strasbg.fr/debian bookworm-updates InRelease
Réception de :4 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm InRelease [2 459 B]
Réception de :5 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm InRelease [2 476 B]
Réception de :6 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm InRelease [4 660 B]
Réception de :7 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm/main Sources [932 B]
Réception de :8 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian bookworm/main all Packages [628 B]
Réception de :9 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main Sources [1 571 B]
Réception de :10 https://repo.zabbix.com/zabbix-tools/debian-ubuntu bookworm/main all Packages [969 B]
Réception de :11 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main Sources [18,0 kB]
Réception de :12 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main all Packages [6 756 B]
Réception de :13 https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/stable/debian bookworm/main amd64 Packages [35,9 kB]
74,3 ko réceptionnés en 2s (45,6 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
administrateur@SRVD03:~$
```

Installez zabbix server, frontend, agent

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo apt update
```

Installez une base de donnée, ici mariadb

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo apt install mariadb-server
```

Démarrez mariadb

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo systemctl enable --now mariadb
Synchronizing state of mariadb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mariadb
```

Checkez que mariadb est bien en marche

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.14 database server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 16:34:02 CET; 27s ago
     Docs: man:mariabdb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 15295 (mariabdb)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 11 (limit: 15278)
  Memory: 116.2M
       CPU: 384ms
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─15295 /usr/sbin/mariabdb
```

Ouvrir la base de donnée

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 31
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12
```

Configurez la base de donnée

```

MariaDB [(none)]> create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> create user zabbix@localhost identified by 'Admin2025!';
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0,001 sec)

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye

```

Importez le schéma et les données initiales

```

administrateur@SRVD03:~$ sudo zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-
set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password:
administrateur@SRVD03:~$

```

Remettez la valeur à 0 après avoir importé la base de données

```

administrateur@SRVD03:~$ sudo mysql
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)

MariaDB [(none)]> quit;
Bye

```

Editez la conf du serveur zabbix

```

administrateur@SRVD03:~$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

```

Renseignez l'utilisateur et son mot de passe

```
DBUser=zabbix

### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Admin2025!_
```

Redémarrez le serveur zabbix et l'agent

```
administrateur@SRVD03:~$ admin systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 rver zabbix-agent apache2

administrateur@SRVD03:~$ sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
Synchronizing state of zabbix-server.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-server
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zabbix-server.service → /lib/systemd/system/zabbix-server.service.
administrateur@SRVD03:~$ _
```

Vérifiez le fonctionnement du serveur zabbix

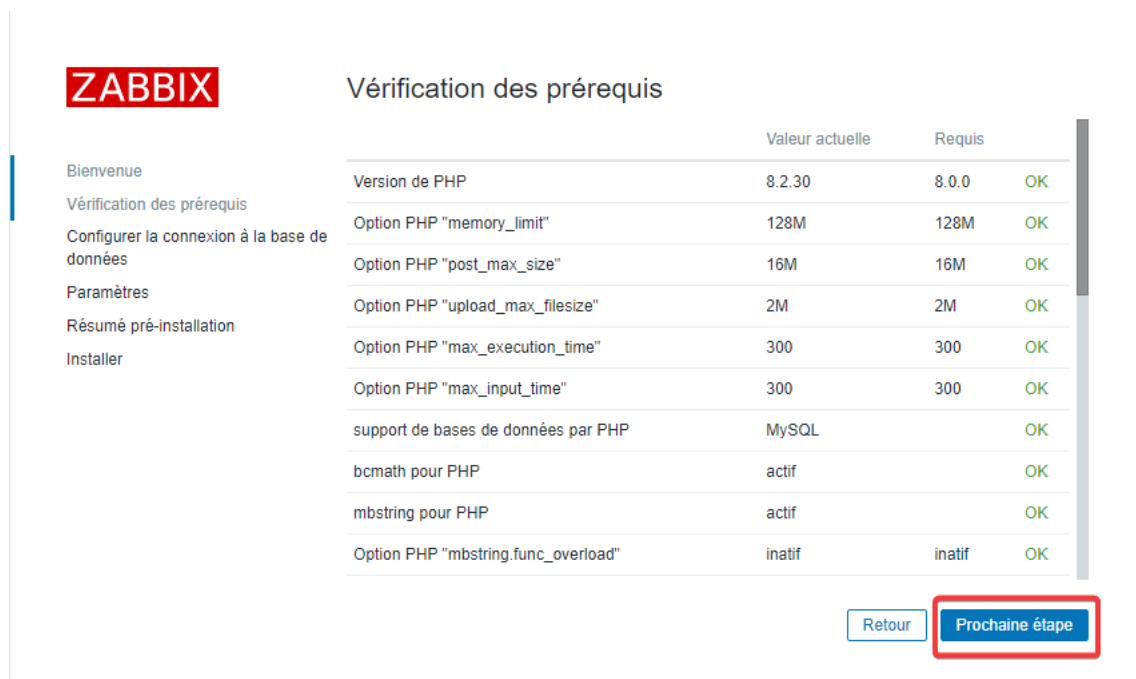
```
administrateur@SRVD03:~$ sudo systemctl status zabbix-server zabbix-agent apache2
● zabbix-server.service - Zabbix Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-03-20 16:53:18 CET; 58s ago
     Main PID: 15601 (zabbix_server)
        Tasks: 77 (limit: 2314)
       Memory: 66.8M
          CPU: 503ms
      CGroup: /system.slice/zabbix-server.service
```

Configuration zabbix

Connectez-vous au portail web via l'ip du serveur zabbix



Suivant



Renseignez le mot de passe précédemment établi

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données	MySQL
Serveur base de données	localhost
Port de la base de données	défaut
Nom de la base de données	zabbix
Utilisateur base de données	zabbix
Mot de passe utilisateur de la base de données	*****
Chiffrement TLS de la base de données	false
Nom du serveur Zabbix	SRV-ZABBIX
Crypter les connexions depuis l'interface Web	false

Retour

Prochaine étape

Terminé

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Installer

Félicitations ! Vous avez installé l'interface Zabbix avec succès.

Fichier de configuration "conf/zabbix.conf.php" créé.

Retour

Terminé

Connecté vous au portail

109

Admin

zabbix

ZABBIX

Nom d'utilisateur

Admin

Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect ou le compte est temporairement bloqué.

Mot de passe

zabbix

☒ Me rappeler toutes les 30 jours

S'enregistrer

Création alerte mail

Allez dans Utilisateurs → utilisateurs → Admin

The screenshot shows the Zabbix web interface. The left sidebar has a menu with 'Utilisateurs' selected. The main content area shows a list of users. The 'Admin' user is highlighted with a red box. The table has columns: Nom d'utilisateur, Prénom, Nom de famille, Rôle utilisateur, Groupes, Est connecté ?, Connexion, Accès à l'interface, Accès API, Mode debug, État, Provisionné, and Info.

Nom d'utilisateur	Prénom	Nom de famille	Rôle utilisateur	Groupes	Est connecté ?	Connexion	Accès à l'interface	Accès API	Mode debug	État	Provisionné	Info
Admin		Zabbix	Administrateur	Super admin role	Internal, Zabbix administrators	Oui (21/03/2020 16:05:10)	OK	Interne	Activé	Désactivé	Activé	
guest			Guest role	Disabled, Guests, Internal	Non	OK	Interne	Désactivé	Désactivé	Désactivé		

Dans l'onglet média, renseignez l'adresse mail qui doit recevoir les alertes

Utilisateurs

The screenshot shows the 'Média 1' tab in the Zabbix interface. The form has fields for 'Type', 'Envoyer à', 'Lorsque actif', 'Utiliser si sévérité', 'État', and 'Actions'. The 'Email' field is filled with 'zabbix@securite-civile.fr' and the 'Lorsque actif' field is filled with '1-7,00:00-24:00'. There are buttons for 'Ajouter', 'Actualiser', 'Supprimer', and 'Annuler'.

Média	Type	Envoyer à	Lorsque actif	Utiliser si sévérité	État	Actions
	Email	zabbix@securite-civile.fr	1-7,00:00-24:00	N I A M H D	Activé	Édition Supprimer

Allez dans Alertes → Types de média → Cochez mail et activez

ZABBIX 5.4.18 (20210518)

Types de média

Créer un type de média [Support](#)

Nom État **Tout** Actif Déactivé Afficher les actions **Tout** Tous disponibles Spécifique [Filtre](#)

[Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

☐ Nom	Type	État	Utilisé dans les actions	Détails	Action
☐ Brevio one	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Discord	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☒ Email	Courriel	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP "smtp-example.com", SMTP helo "example.com", courriel "zabbix@example.com"	Test
☐ Email (HTML)	Courriel	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP "smtp-example.com", SMTP helo "example.com", courriel "zabbix@example.com"	Test
☐ Event-Driven Ansible	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Express.js	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GitHub	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GLPI	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Gmail	Courriel	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP "smtp.gmail.com", courriel "zabbix@example.com"	Test
☐ Gmail relay	Courriel	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP "smtp-relay.gmail.com", courriel "zabbix@example.com"	Test
☐ Icinga	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Irtip	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Jira	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Jira Service Management	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Line	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ ManageEngine ServiceDesk	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Mattermost	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ MS Teams	Webhook	Déactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test

Renseignez une adresse mail depuis laquelle zabbix doit envoyer les alertes

Type de média

Type de média

Modèles de messages 5

Options

* Nom

Email

Type

Courriel

Fournisseur de messagerie

Generic SMTP

* serveur SMTP

192.168.100.12

Port du serveur SMTP

25

* Courriel

zabbix@securite-civile.fr

SMTP helo

securite-civile.fr

Sécurité de la connexion

Aucun

STARTTLS

SSL/TLS

Authentification

Aucun

Nom d'utilisateur et mot de passe

OAuth

Nom d'utilisateur

zabbix@securite-civile.fr

Mot de passe

.....

Format du message

HTML

Texte brut

Description

Activé

☒

Actualiser

Clone

Supprimer

Annuler

Faites un test d'envoi

☐ Nom	Type	État	Utilisé dans les actions	Détails	Action
☐ Bravis one	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Discord	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Email	Courriel	Activé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP: "192.168.100.12", SMTP helo: "securite-civile.fr", courriel: "zabbix@securite-civile.fr"	Test
☐ Email (HTML)	Courriel	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", courriel: "zabbix@example.com"	Test
☐ Event-Driven Ansible	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Express.js	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GitHub	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ GLPI	Webhook	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers		Test
☐ Gmail	Courriel	Désactivé	Report not supported items, Report not supported low level discovery rules, Report problems to Zabbix administrators, Report unknown triggers	serveur SMTP: "smtp.gmail.com", courriel: "zabbix@example.com"	Test

Tester le type de média "Email" ✕

* Envoyer à

constant.foos@securite-civile.fr

Sujet

Tester le sujet

* Message

Ceci est un message de test de Zabbix

Test

Annuler

Le premier envoi échoue. Attendez 5min et réessayez

Tester le type de média "Email" ✕

!

Détails ▲ Le test du type de média a échoué.
Failed sending data to the peer: RCPT failed: 450

✕

* Envoyer à

constant.foos@securite-civile.fr

Sujet

Tester le sujet

* Message

Ceci est un message de test de Zabbix

Test

Annuler

Tester le type de média "Email" ✕

✓

Test du type de média réussi.

✕

* Envoyer à

constant.foos@securite-civile.fr

Sujet

Tester le sujet

* Message

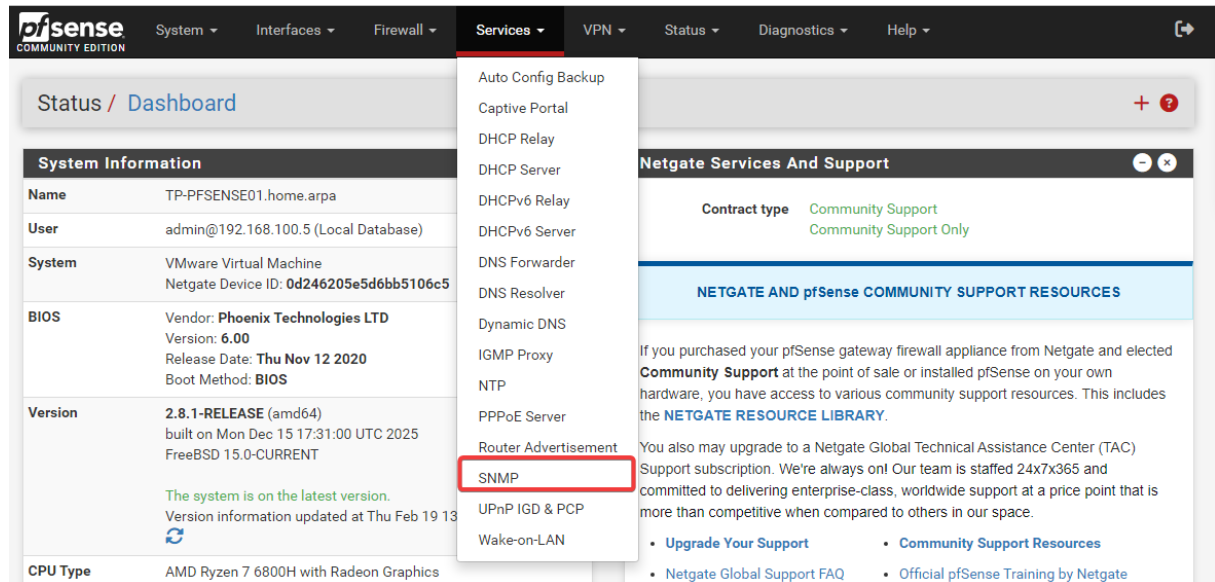
Ceci est un message de test de Zabbix

Test

Annuler

Remontée de données via SNMP sur PFSENSE

Dans l'onglet services allez sur SNMP



The screenshot shows the pfSense web interface. The top navigation bar includes links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. The 'Services' menu is open, displaying a list of services: Auto Config Backup, Captive Portal, DHCP Relay, DHCP Server, DHCPv6 Relay, DHCPv6 Server, DNS Forwarder, DNS Resolver, Dynamic DNS, IGMP Proxy, NTP, PPPoE Server, Router Advertisement, **SNMP** (highlighted with a red box), UPnP IGD & PCP, and Wake-on-LAN. On the left, the 'System Information' panel shows details about the system, including the name 'TP-PFSENSE01.home.arpa', user 'admin@192.168.100.5', system type 'VMware Virtual Machine', BIOS version '6.00', and pfSense version '2.8.1-RELEASE (amd64)'. On the right, the 'Netgate Services And Support' panel displays the contract type as 'Community Support' and provides links to support resources.

System Information	
Name	TP-PFSENSE01.home.arpa
User	admin@192.168.100.5 (Local Database)
System	VMware Virtual Machine Netgate Device ID: 0d246205e5d6bb5106c5
BIOS	Vendor: Phoenix Technologies LTD Version: 6.00 Release Date: Thu Nov 12 2020 Boot Method: BIOS
Version	2.8.1-RELEASE (amd64) built on Mon Dec 15 17:31:00 UTC 2025 FreeBSD 15.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Thu Feb 19 13:00:00 UTC 2026
CPU Type	AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics

Activez le service SNMP en interface LAN (on laissera ici la communauté public mais vous pouvez personnaliser)

Services / SNMP ?

SNMP Daemon

Enable ☒ Enable the SNMP Daemon and its controls

SNMP Daemon Settings

Polling Port 161
Enter the port to accept polling events on (default 161).

System Location

System Contact

Read Community String public
The community string is like a password, restricting access to querying SNMP to hosts knowing the community string. Use a strong value here to protect from unauthorized information disclosure.

SNMP Traps Enable

Enable ☐ Enable the SNMP Trap and its controls

SNMP Modules

SNMP modules

- ☒ MibII
- ☒ Netgraph
- ☒ PF
- ☒ Host Resources
- ☒ UCD
- ☒ Regex

Interface Binding

Internet Protocol IPv4

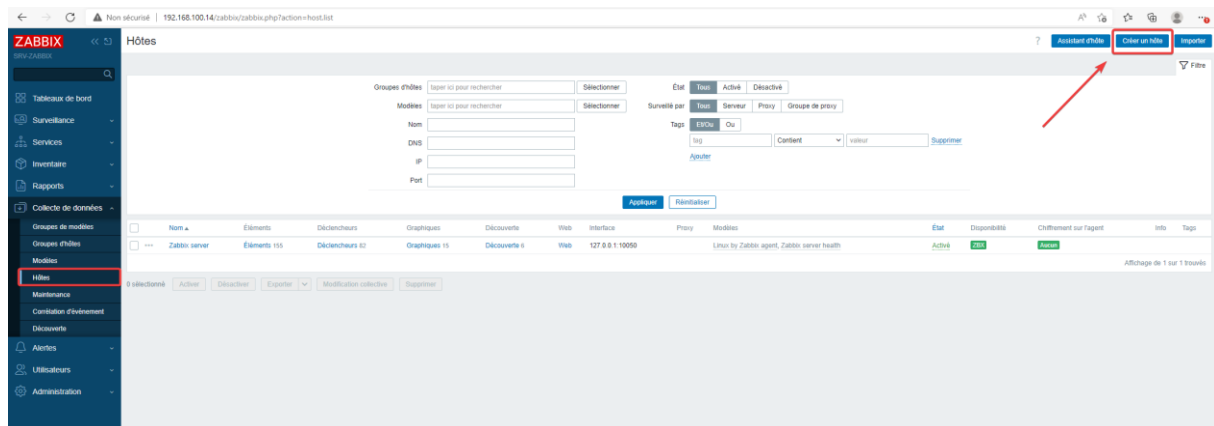
Bind Interfaces

All
WAN
LAN
DMZ

Save

Création d'un hôte en template SNMP

Sur le portail zabbix allez dans Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte



Choisissez le templates Genric by SNMP

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags

* Nom de l'hôte FW-

Nom visible FW-

Modèles tape

* Groupes d'hôtes tape

Interfaces Aucune

Description

Surveillé par Sélectionner

Activé ☒

Modèles

Groupe de modèles: Templates/Network devices X Sélectionner

- ☐ Cisco ASAv by SNMP
- ☐ Cisco Catalyst 3750V2-24FS by SNMP
- ☐ Cisco Catalyst 3750V2-24PS by SNMP
- ☐ Cisco Catalyst 3750V2-24TS by SNMP
- ☐ Cisco Catalyst 3750V2-48PS by SNMP
- ☐ Cisco Catalyst 3750V2-48TS by SNMP
- ☐ Cisco IOS by SNMP
- ☐ Cisco IOS prior to 12.0_3_T by SNMP
- ☐ Cisco IOS versions 12.0_3_T-12.2_3.5 by SNMP
- ☐ Cisco Meraki dashboard by HTTP
- ☐ Cisco Meraki device by HTTP
- ☐ Cisco Meraki organization by HTTP
- ☐ Cisco Nexus 9000 Series by SNMP
- ☐ Cisco SD-WAN by HTTP
- ☐ Cisco SD-WAN device by HTTP
- ☐ Cisco Secure Firewall Threat Defense by HTTP
- ☐ D-Link DES 7200 by SNMP
- ☐ D-Link DES_DGS Switch by SNMP
- ☐ Dell Force S-Series by SNMP
- ☐ Extreme EXOS by SNMP
- ☐ F5 Big-IP by SNMP
- ☐ FortiGate by HTTP
- ☐ FortiGate by SNMP
- ☒ **Generic by SNMP**
- ☐ HP Comware HH3C by SNMP
- ☐ HP Enterprise Switch by SNMP
- ☐ Huawei VRP by SNMP
- ☐ ICMP Ping
- ☐ Intel_Qlogic Infiniband by SNMP
- ☐ Juniper by SNMP

Ajouter Annuler

Sélectionner Annuler

Zabbix 7.4.8. © 2001–2026, Zabbix SIA

Renseignez le nom de l'hôte et son interface (le groupe d'hôtes sert uniquement à votre organisation)

Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaul
SNMP		192.168.100.254		☒ IP ☐ DNS	161	☒ Supprimer

* Version SNMP

* Communauté SNMP

Nombre maximal de répétitions ?

☒ Utiliser des requêtes combinées

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

Ajoutez les macros héritées

Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags **Macros** Inventaire Chiffrement Table de correspondance

Macros d'hôte

Macro	Valeur effective	Valeur du modèle	Valeur globale (configurer)
{{ICMP_LOSS_WARN}}	20	Changer ← Generic by SNMP: "20"	
Warning threshold of ICMP packet loss in %.			
{{ICMP_RESPONSE_TIME_WARN}}	0.15	Changer ← Generic by SNMP: "0.15"	
Warning threshold of the average ICMP response time in seconds.			
{{SNMP.TIMEOUT}}	5m	Changer ← Generic by SNMP: "5m"	
Time interval for the SNMP availability trigger.			
{{SNMP_COMMUNITY}}	public	Changer	← "public"
description			

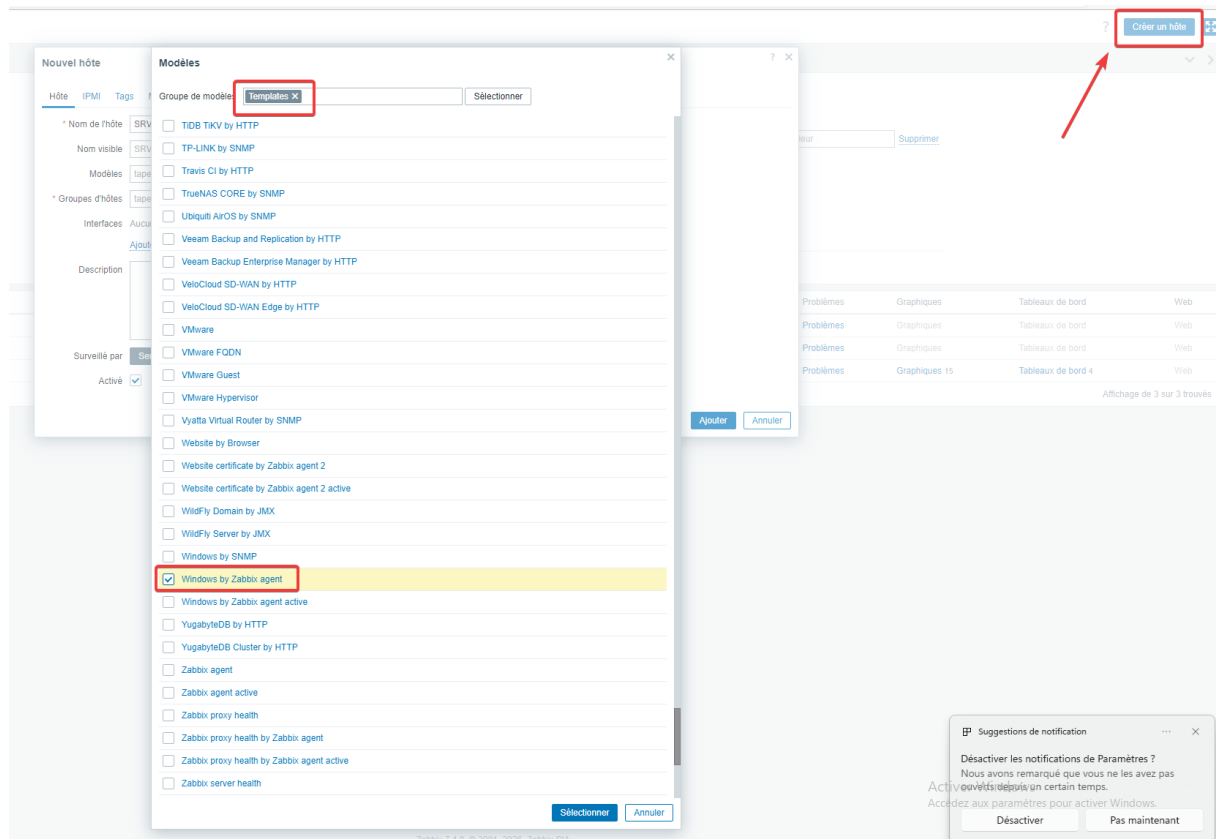
[Ajouter](#)

[Ajouter](#) [Annuler](#)

L'hôte est désormais bien enregistrée et les données remontent via SNMP

Création d'un hôte via template agent zabbix pour windows

Comme précédemment créez un hôte. Cette fois ci choisissez le template Windows by Zabbix agent, pour faire remonter les données via l'agent zabbix



Renseignez le nom de l'hôte et son interface réseau

Nouvel hôte

Hôte

IPMI

Tags

Macros

Inventaire

Chiffrement

Table de correspondance

* Nom de l'hôte

SRVW01

Nom visible

SRVW01

Modèles

Windows by Zabbix agent X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

* Groupes d'hôtes

Virtual machines X

taper ici pour rechercher

Sélectionner

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	192.168.100.10		IP DNS	10050	☒ Supprimer

Ajouter

Description

Surveillé par

Serveur

Proxy

Groupe de proxy

Activé

☒

Ajouter

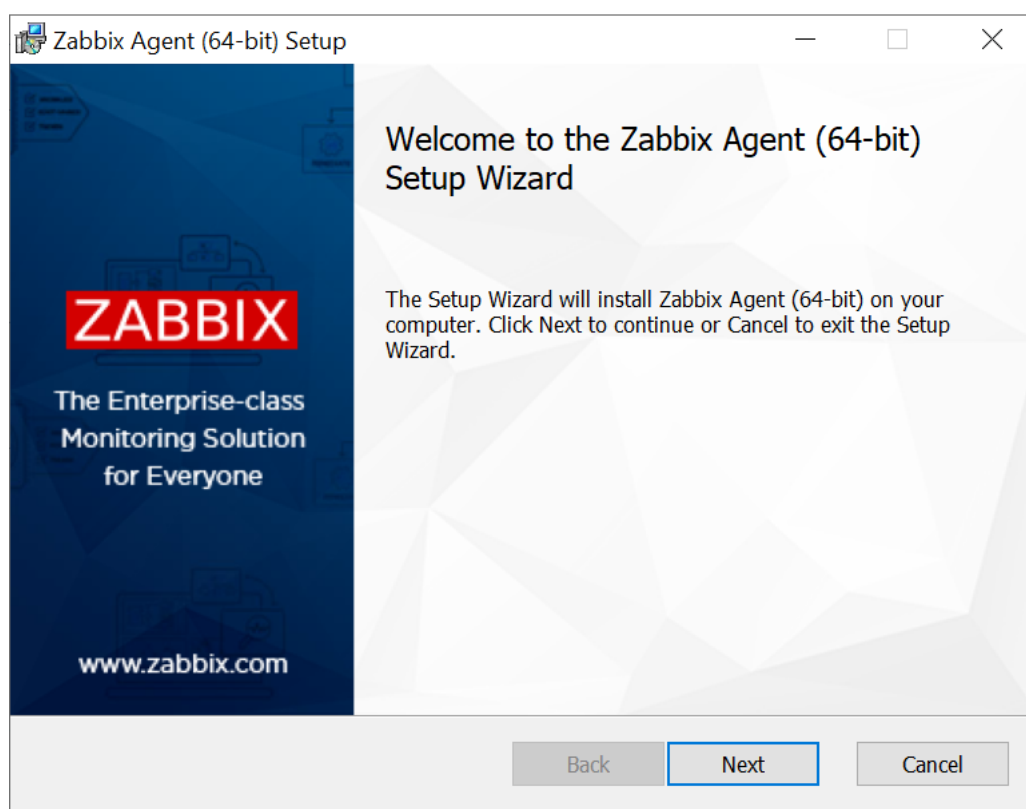
Annuler

Installation agent zabbix windows

Téléchargez l'agent zabbix pour votre version de windows

https://www.zabbix.com/fr/download_agents

Suivant, suivant



Renseignez l'ip du serveur zabbix et le port d'écoute, suivant, terminé

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name: SRVW01

Zabbix server IP/DNS: 192.168.100.14

Agent listen port: 10050

Server or Proxy for active checks: 192.168.100.14

☐ Enable PSK

☐ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel

Les données de l'hôte remontent désormais dans zabbix via l'agent

Téléchargez les paquets de l'agent zabbix et installez

```
administrateur@SRVD03:~$ wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_
latest_7.4+debian12_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian12_all.deb
sudo apt update
sudo apt install zabbix-agent2
```

Editez la conf de l'agent

```
Server=192.168.100.14
```

```
ServerActive=192.168.100.14:10051
```

```
### Option: Hostname
#   List of comma delimited unique, case sensitive hostnames.
#   Required for active checks and must match hostnames as configured on the server.
#   Value is acquired from HostnameItem if undefined.
#
# Mandatory: no
# Default:
# Hostname=
```

```
Hostname=SRV-MODOBOA
```

Vérifiez que l'agent tourne

```
administrateur@SRVD03:~$ sudo systemctl enable --now zabbix-agent2
sudo systemctl status zabbix-agent2
Synchronizing state of zabbix-agent2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable zabbix-agent2
● zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-03-21 17:56:26 CET; 15ms ago
     Main PID: 19489 (zabbix_agent2)
        Tasks: 6 (limit: 2314)
      Memory: 8.0M
         CPU: 8ms
       CGroup: /system.slice/zabbix-agent2.service
               └─19489 /usr/sbin/zabbix_agent2 -c /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

mars 21 17:56:26 SRVD03 systemd[1]: Started zabbix-agent2.service - Zabbix Agent 2.
```

Création d'un hôte via template agent zabbix pour linux

Créez un hôte et choisissez le template Zabbix agent

Renseignez l'interface réseau de l'hôte

Nouvel hôte ? ×

[Hôte](#) [IPMI](#) [Tags](#) [Macros](#) [Inventaire](#) [Chiffrement](#) [Table de correspondance](#)

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		192.168.100.12		<input checked="" type="button" value="IP"/> DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

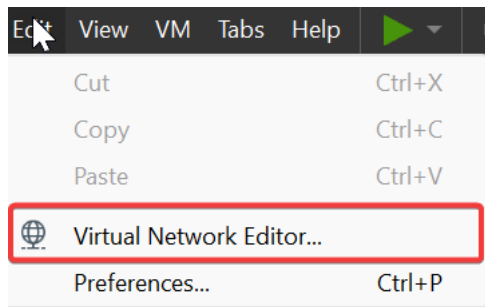
Surveillé par

Activé ☒

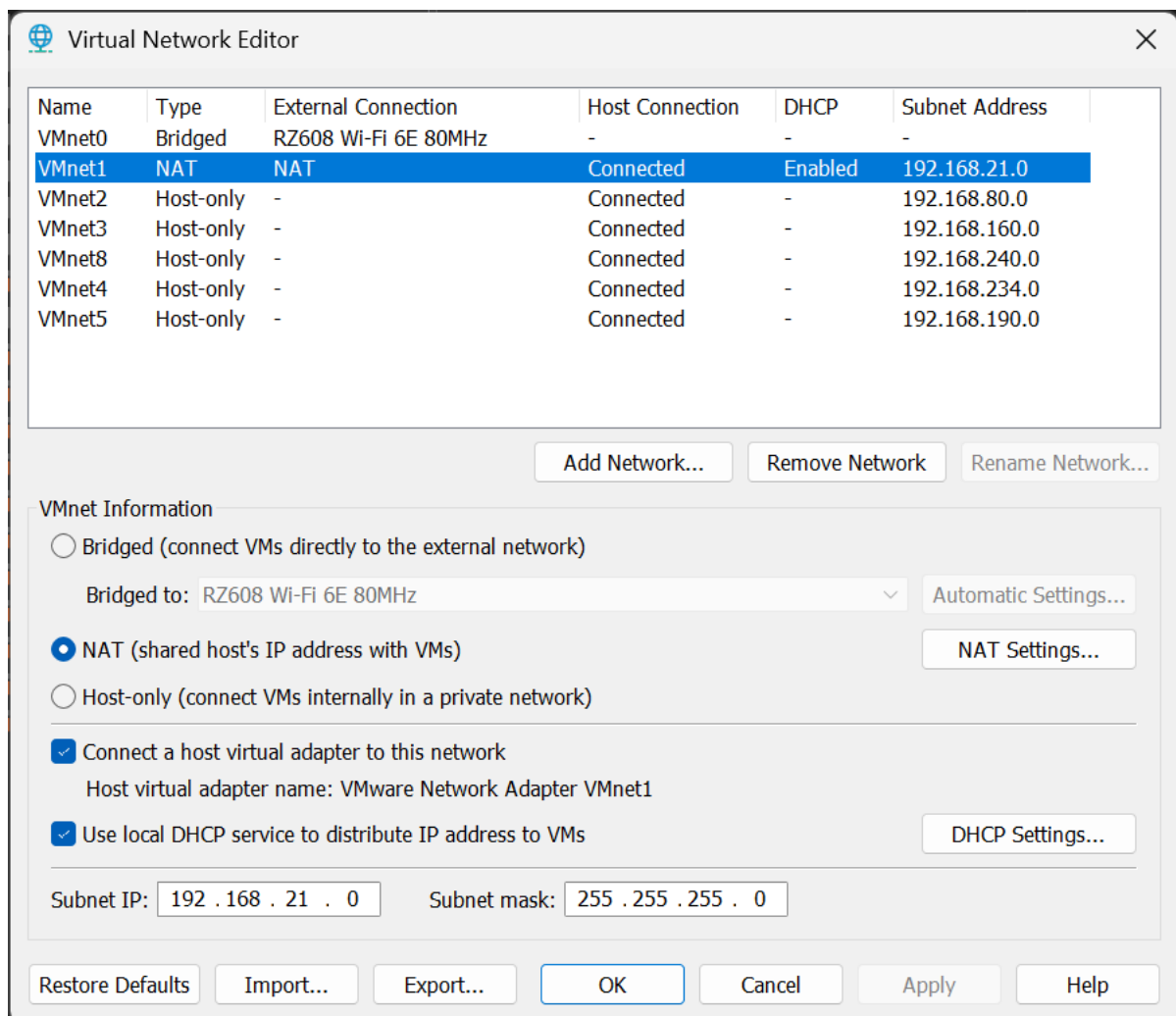
Les données de l'hôte remontent désormais sur zabbix via l'agent linux

Installation PFSENSE

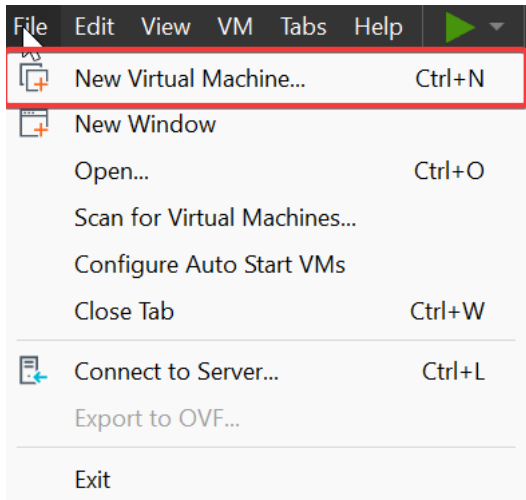
Allez dans Virtual Network Editor



Configurez de façon à avoir un réseau NAT et 3 Host Only



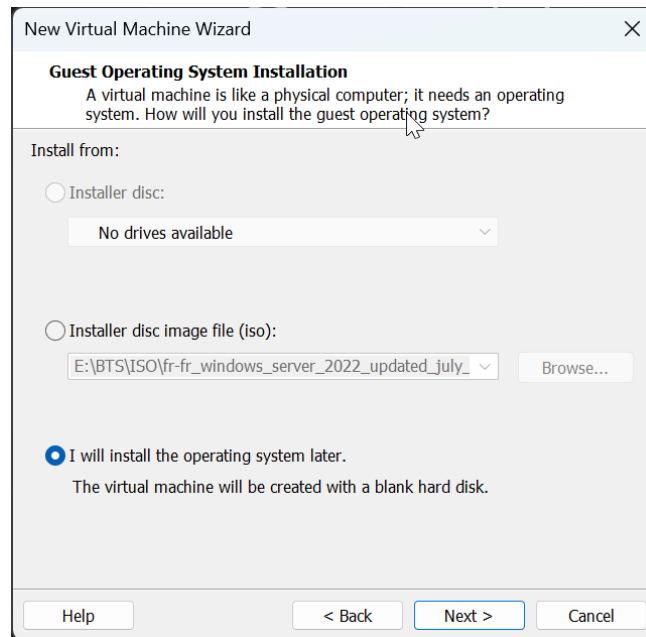
Créez une nouvelle machine virtuelle



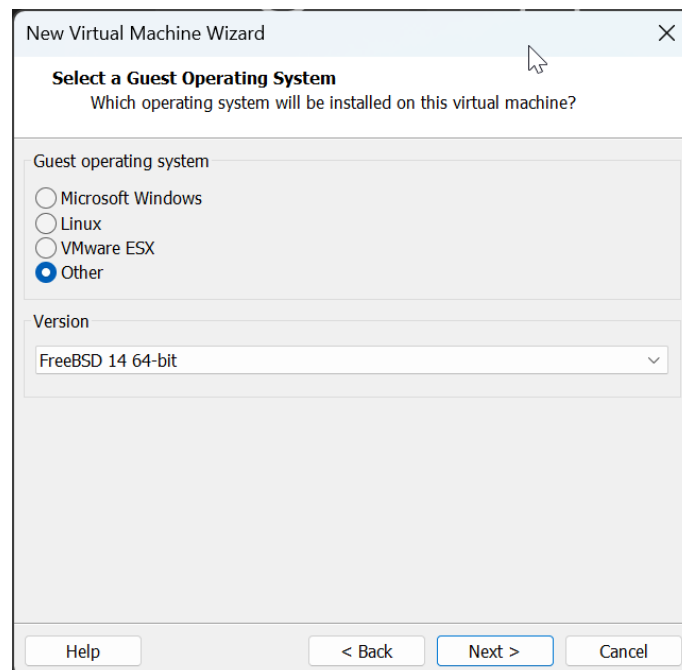
Cliquez sur Next



Cliquez sur Next



Sélectionnez « Other » et « FreeBSD 14 64-bit » puis Next



Renommez la machine, choisissez un emplacement puis Next

New Virtual Machine Wizard

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

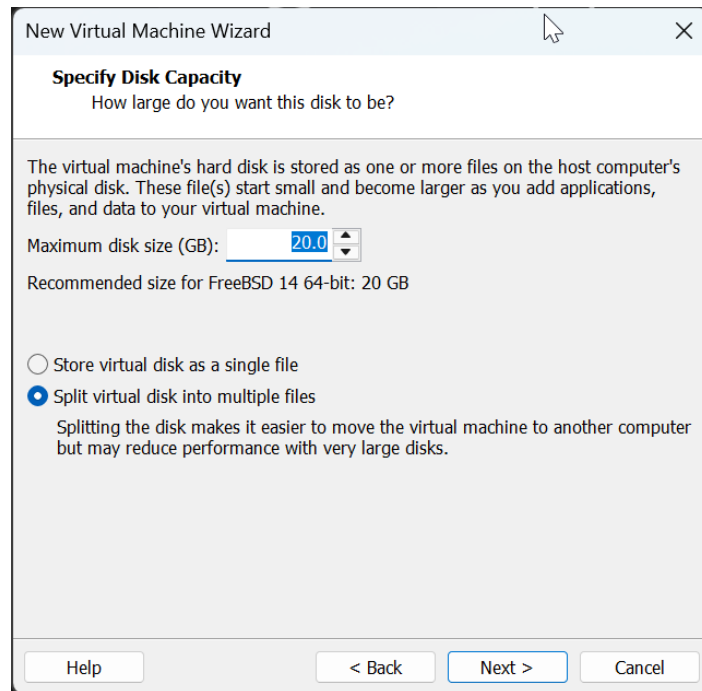
Virtual machine name:
Pfsense

Location:
C:\Users\Constant\Documents\Virtual Machines\Pfsense Browse...

The default location can be changed at Edit > Preferences.

< Back Next > Cancel

Cliquez sur next



New Virtual Machine Wizard

Specify Disk Capacity
How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for FreeBSD 14 64-bit: 20 GB

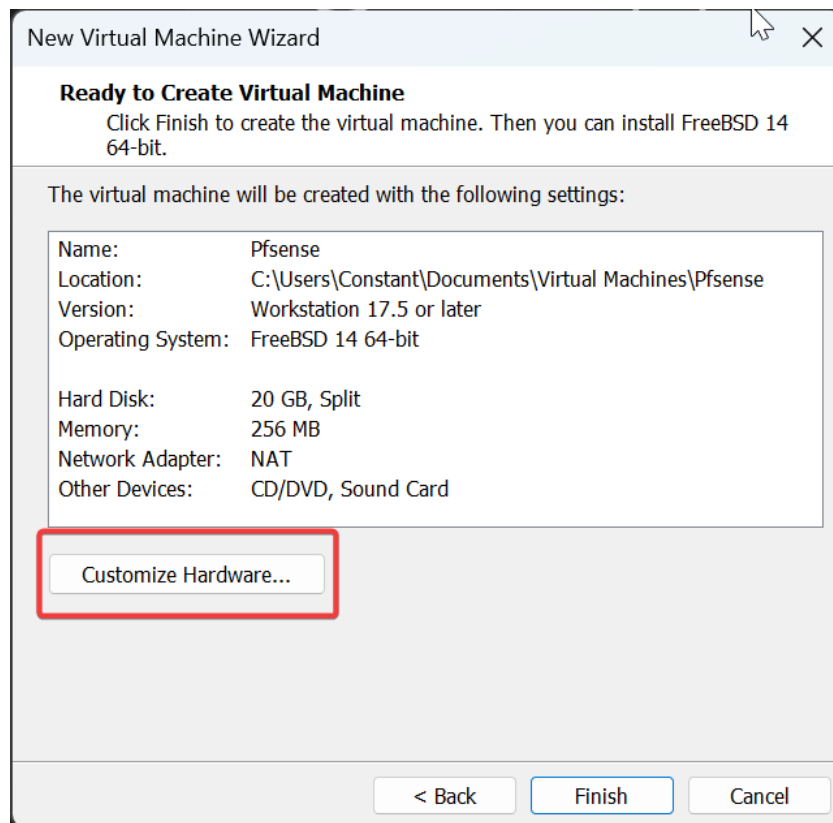
☐ Store virtual disk as a single file

☒ Split virtual disk into multiple files

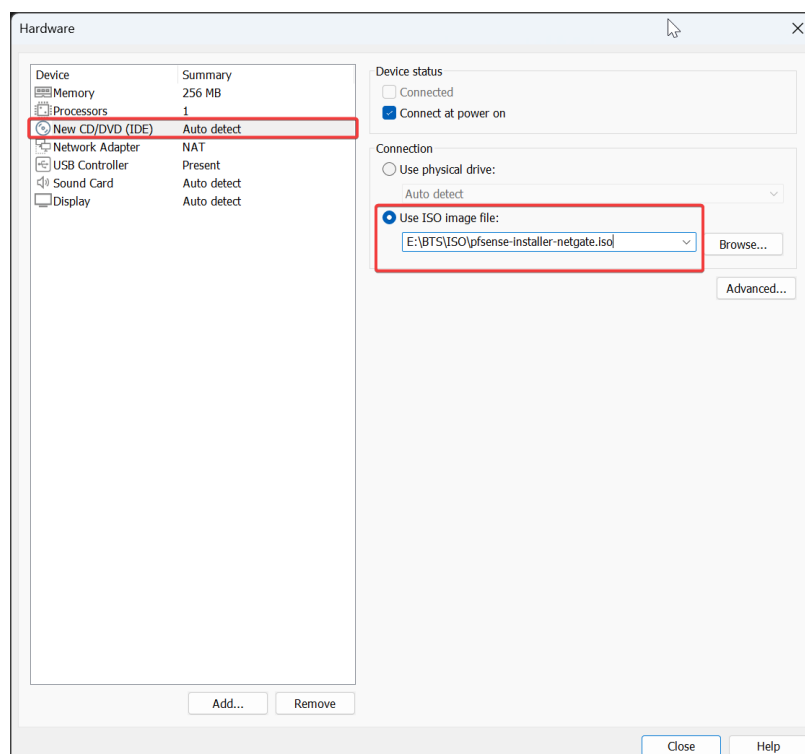
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

Help < Back Next > Cancel

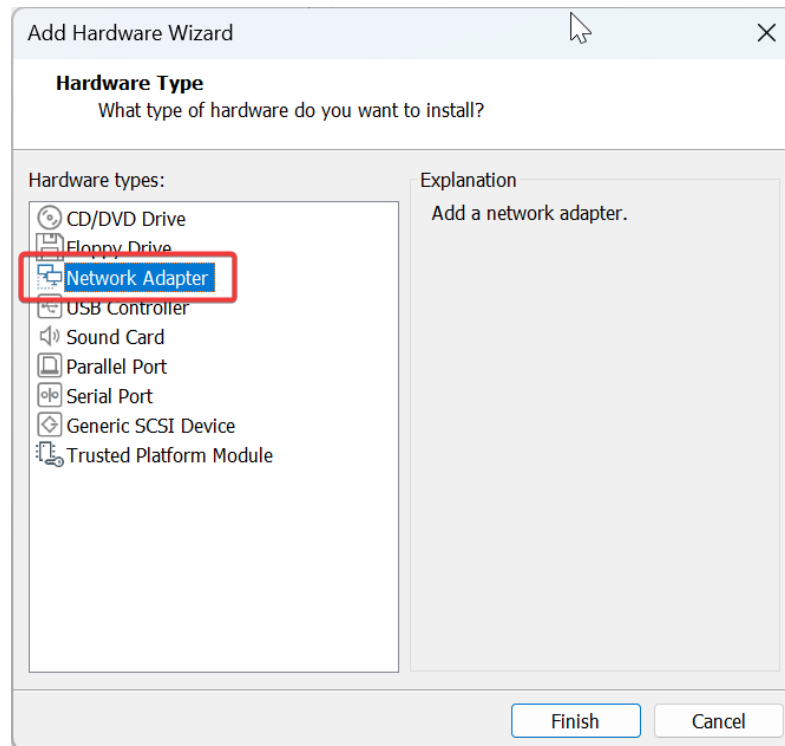
Cliquez sur Customize Hardware



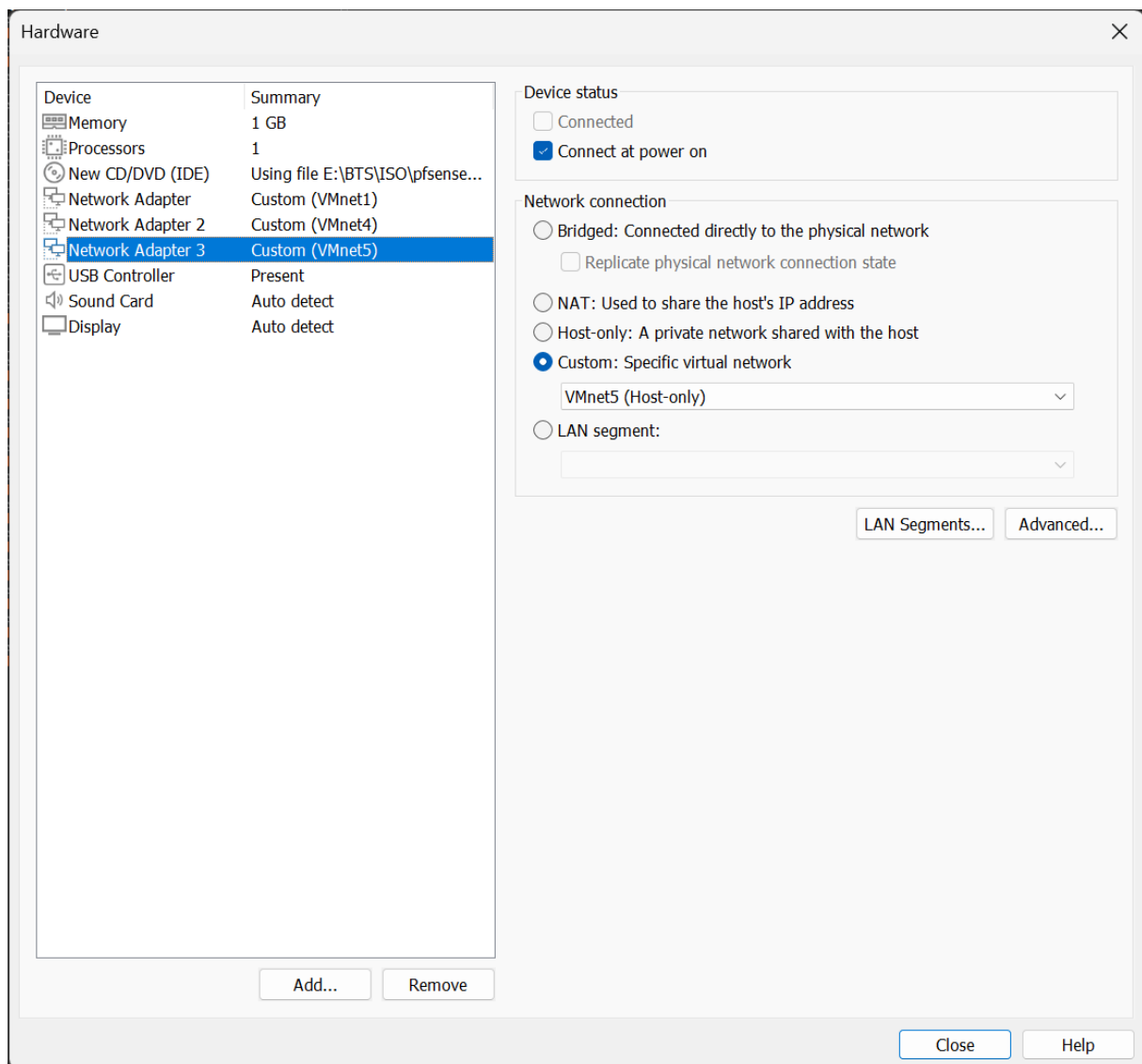
Sélectionnez l'ISO pfense



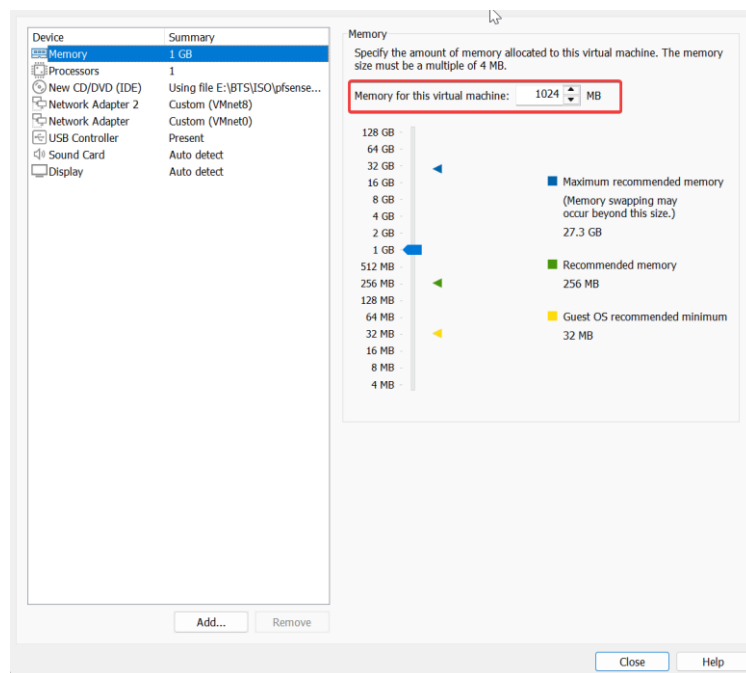
Sélectionnez « Network Adapter »



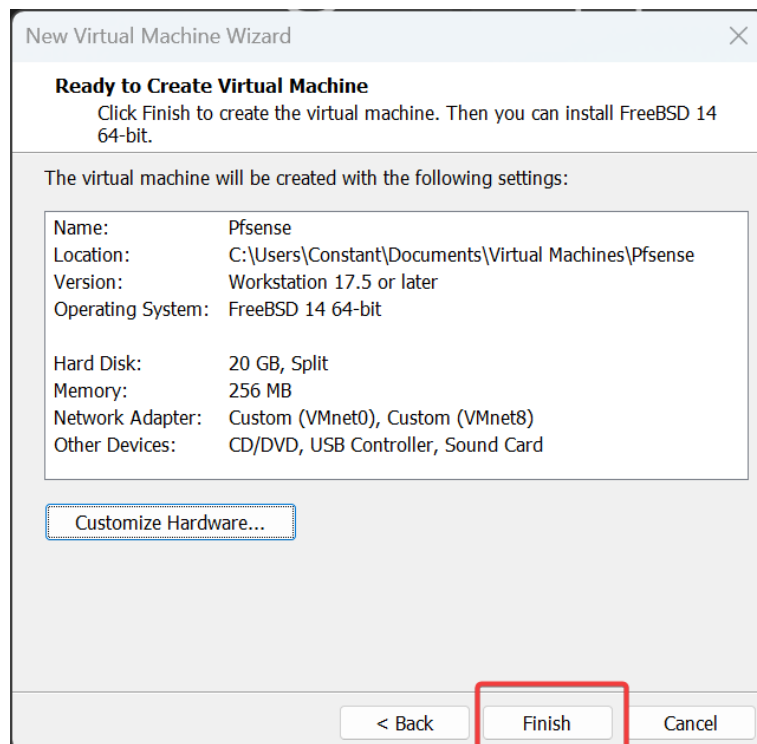
Ajoutez les cartes réseaux suivantes



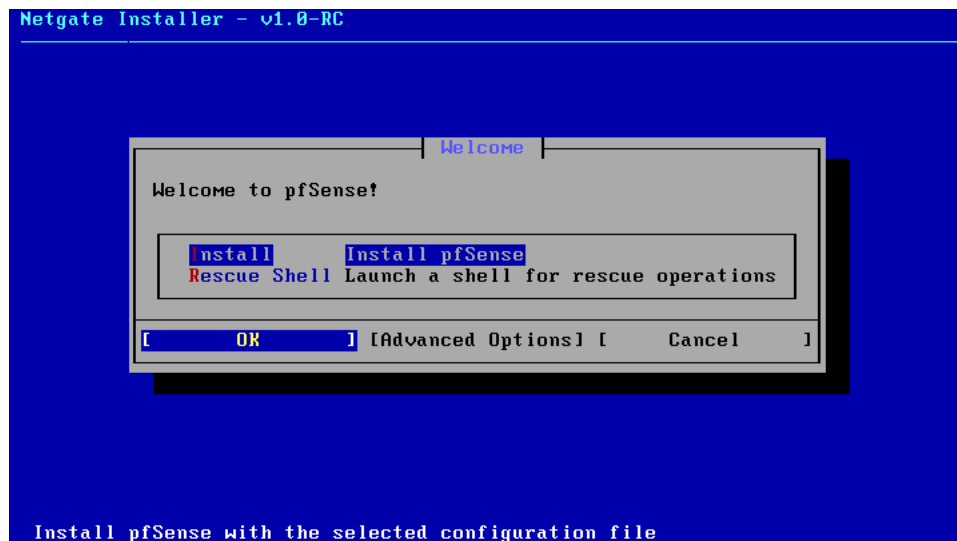
Augmentez la RAM à 1024MB



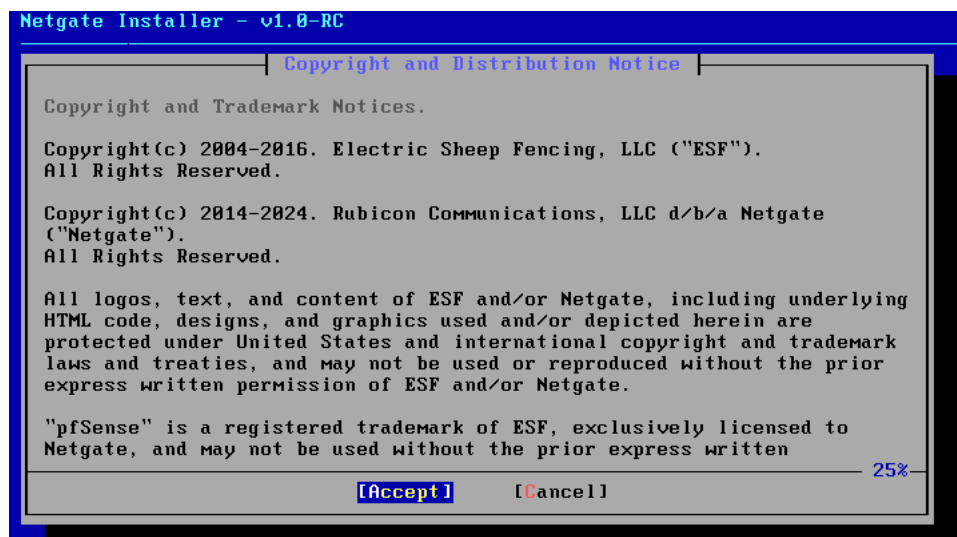
Cliquez sur finish et lancez la VM



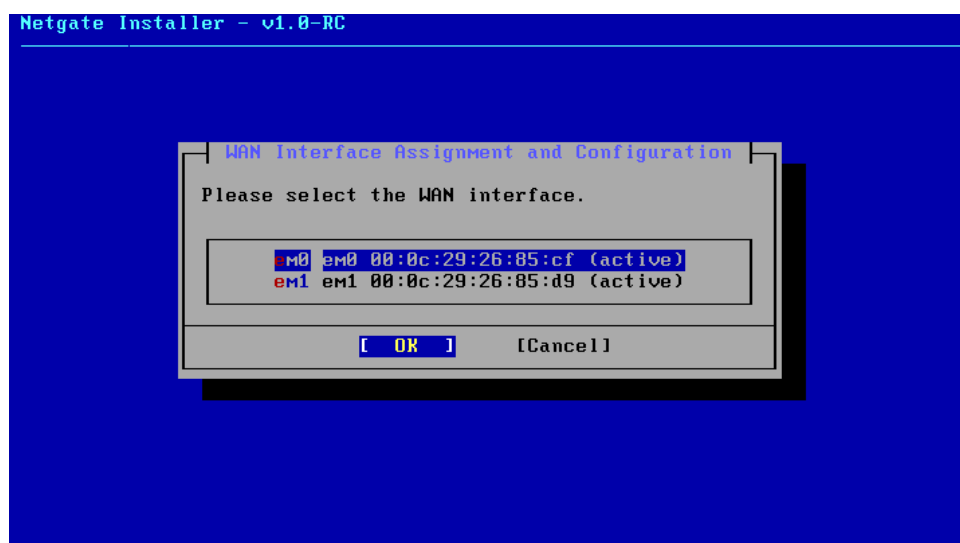
Cliquez sur OK



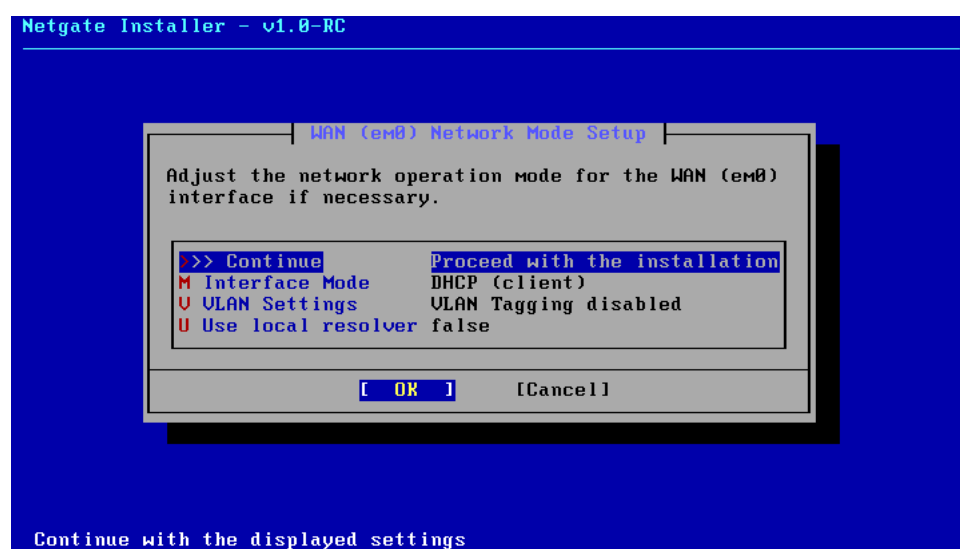
Cliquez sur Accept



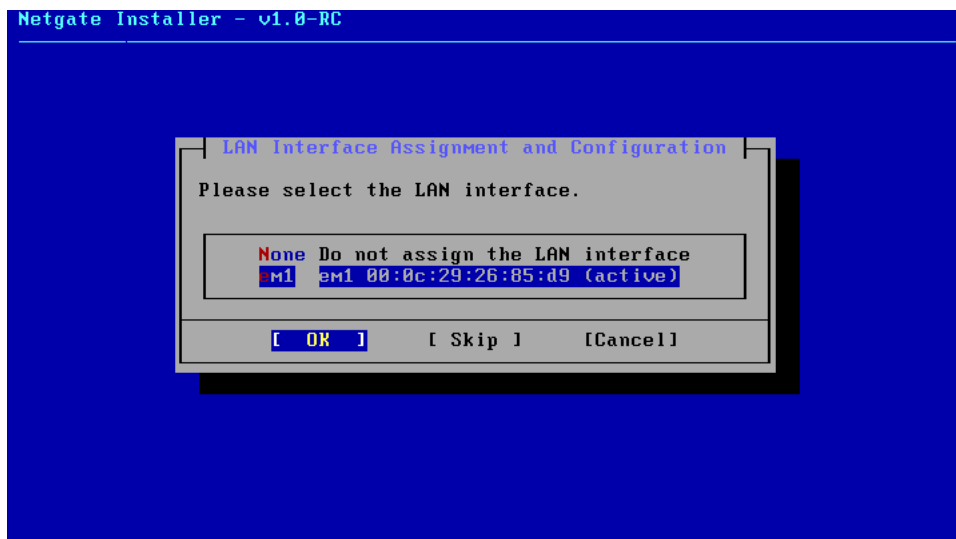
Sélectionnez la carte réseau nat et cliquez sur OK



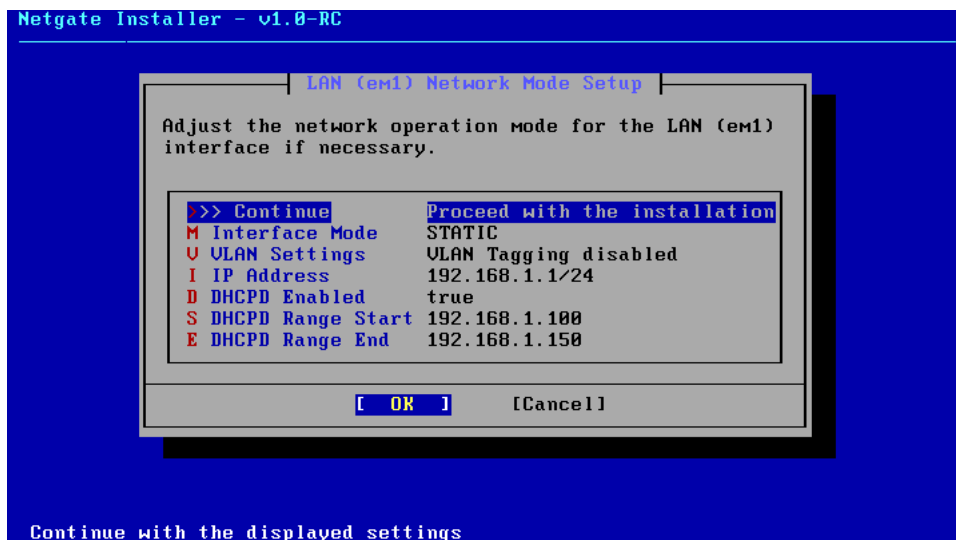
Cliquez sur OK



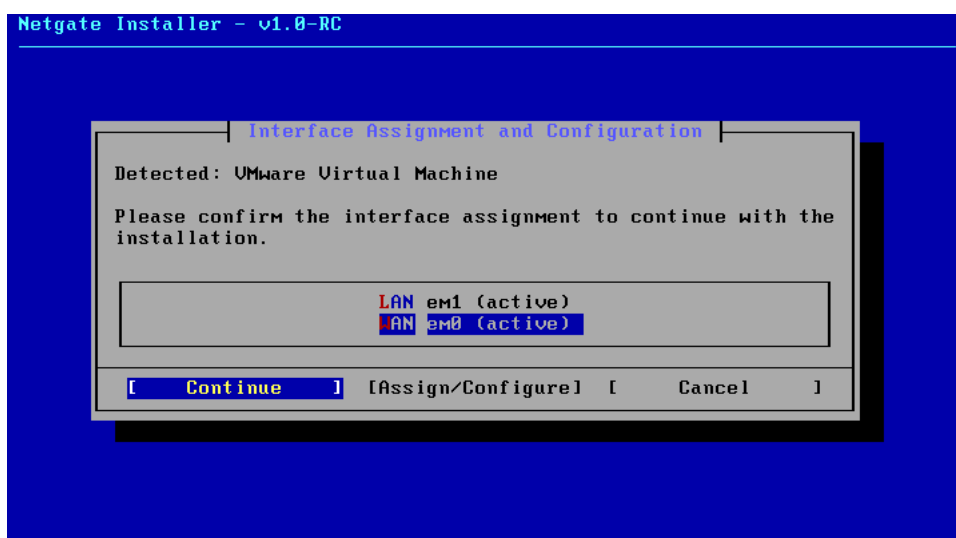
Sélectionnez la carte réseau en Host only



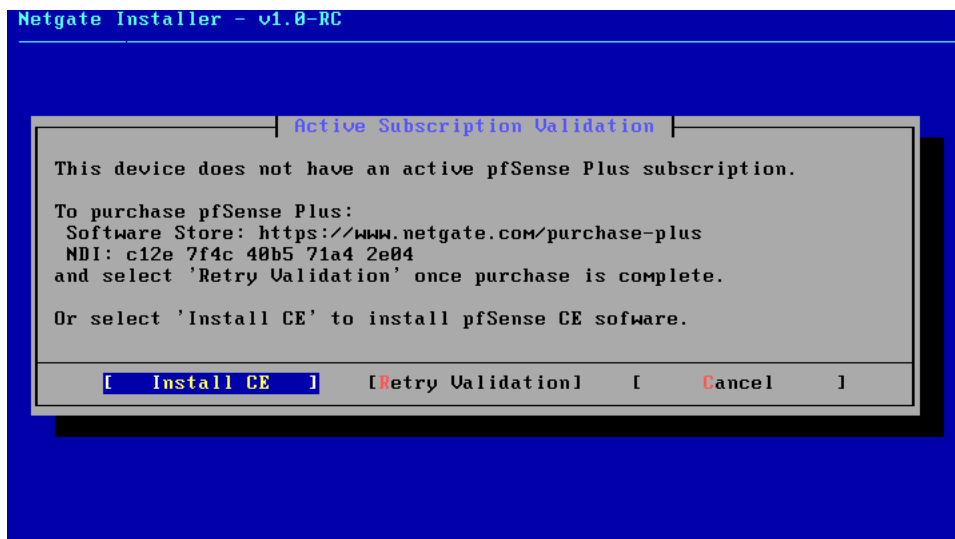
Cliquez sur OK



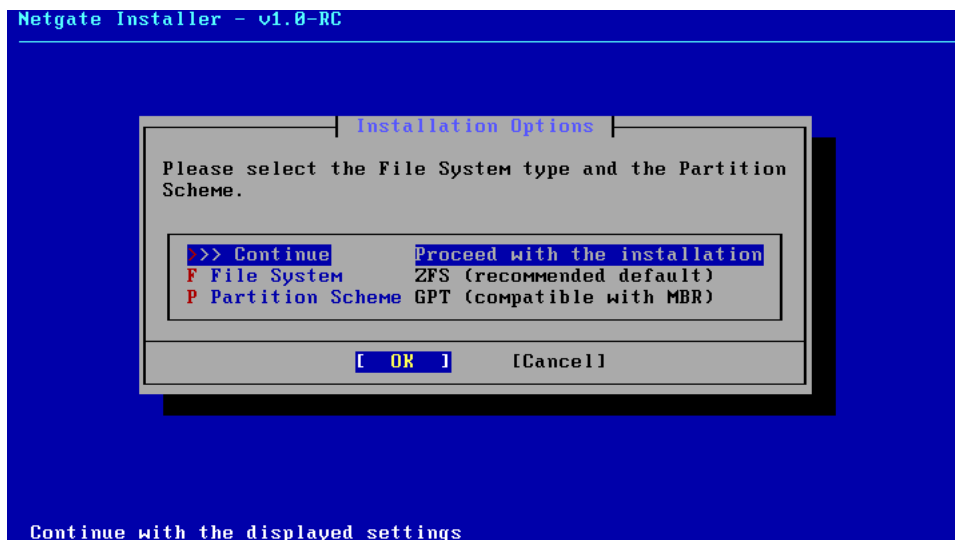
Sélectionnez la carte WAN



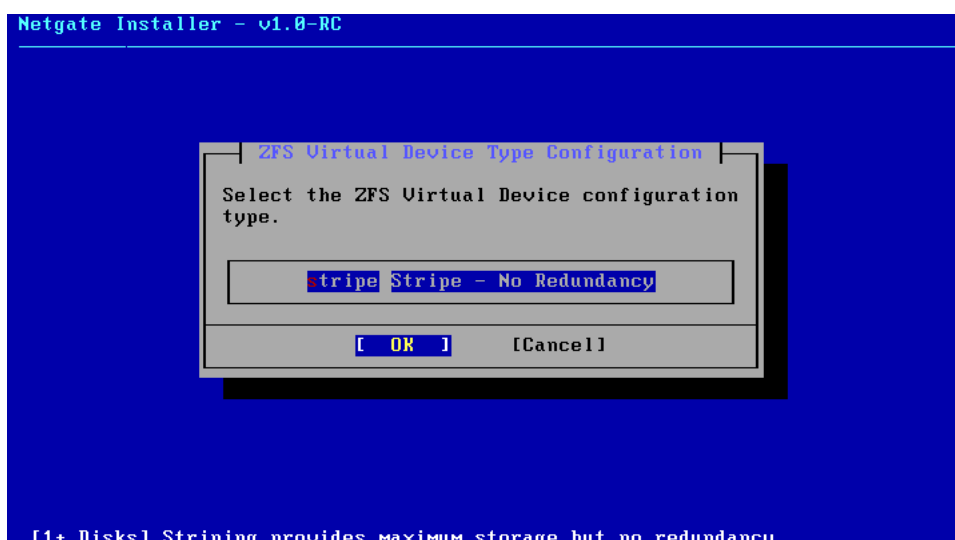
Cliquez sur INSTALL CE



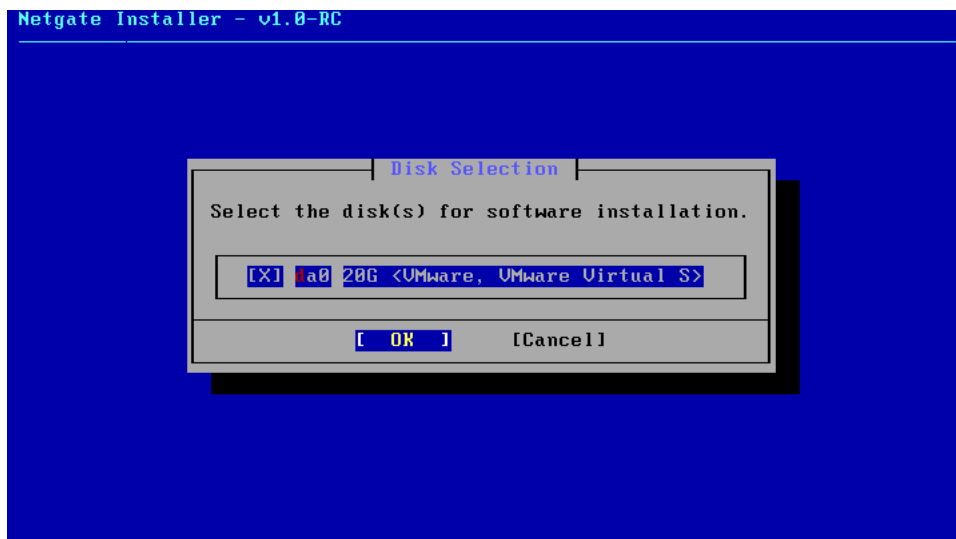
Cliquez sur OK



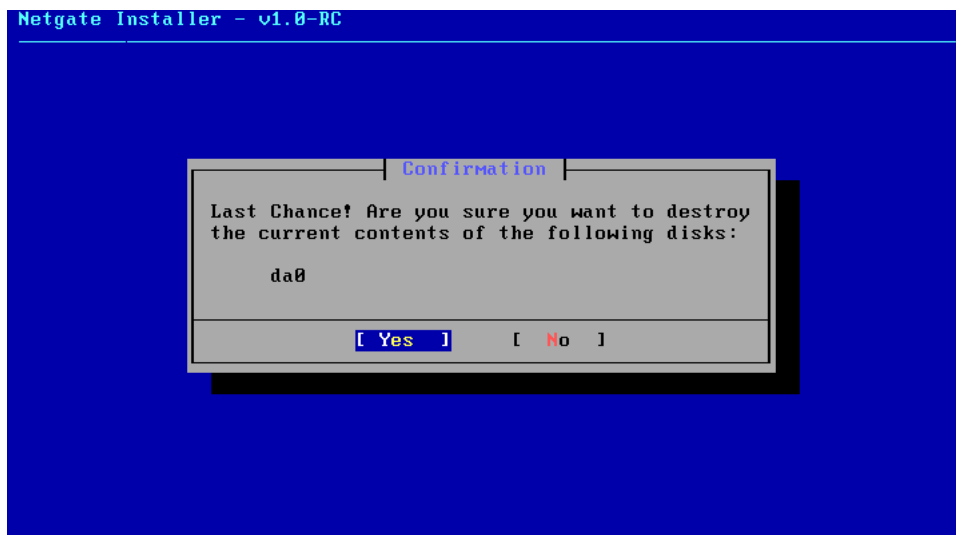
Cliquez sur OK



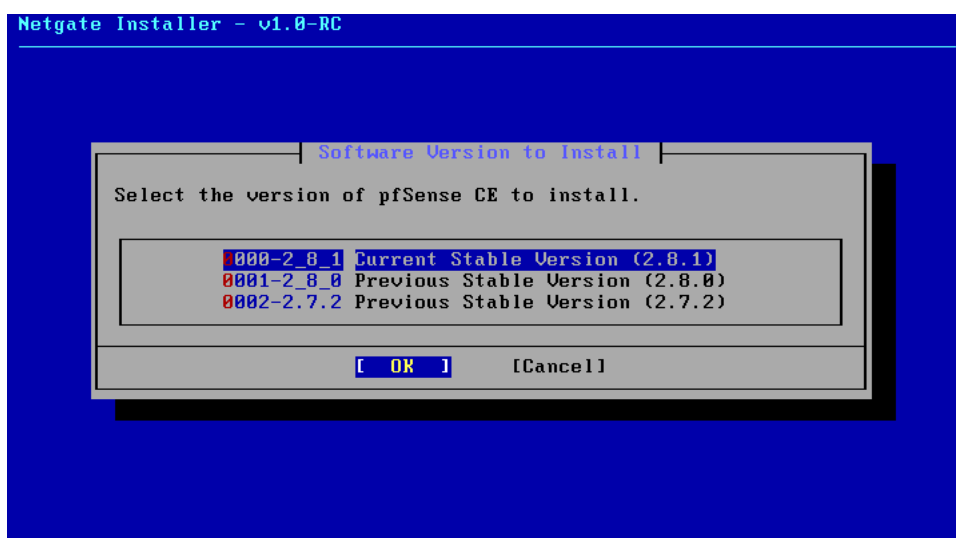
Cliquez sur OK



Cliquez sur YES



Sélectionnez la version actuelle et cliquez sur OK



Configurer l'interface réseau

Sélectionnez y

```
The interfaces will be assigned as follows:
WAN -> le0
LAN -> le1
OPT1 -> le2
Do you want to proceed [y:n]? y
```

Renseignez 2

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.128/24
LAN (lan) -> le1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

Choisissez le WAN

```
Available interfaces:
1 - WAN (le0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (le1 - static)
3 - OPT1 (le2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1
```

Renseignez y pour mettre le DHCP en ipv4

```
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) y
```

Renseignez n pour ne pas mettre le DHCP en ipv6

```
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
```

Renseignez y pour le protocole HTTP

```
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
```

Renseignez 2

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)   -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.128/24
LAN (lan)   -> le1 -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

Sélectionnez le LAN

```
Available interfaces:

1 - WAN (le0 - dhcp)
2 - LAN (le1 - static)
3 - OPT1 (le2)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Renseignez l'adresse voulue pour votre pfsense et le masque

```
Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) N

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>
```

Ne mette pas de dhcp

```
Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
```

Votre lan pfsense est configuré

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

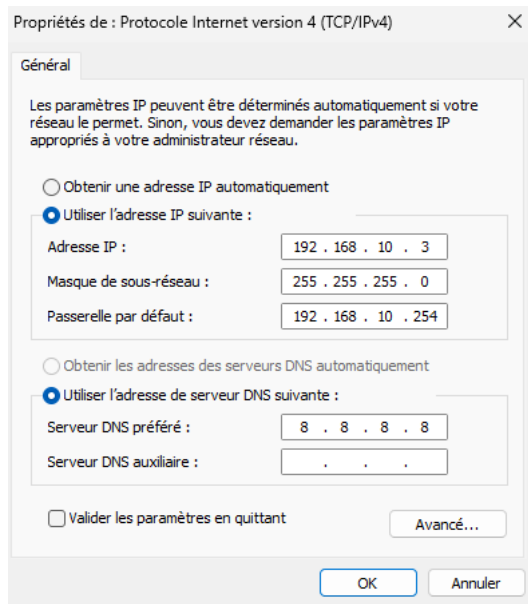
Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.10.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:

    http://192.168.10.254/
```


SUR UNE VM WINDOWS 11 CLIENT

Renseignez une adresse dans le même réseau que votre pfSense et mettez ce dernier en passerelle ainsi que 8.8.8.8 en DNS



Faites des ping tests vers votre pfSense et 8.8.8.8

```
Microsoft Windows [version 10.0.22631.2861]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\techoci>ping 192.168.10.254

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.254 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\techoci>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 14ms, Maximum = 14ms, Moyenne = 14ms

C:\Users\techoci>
```

Réinstallez un deuxième pfsense comme précédemment mais renseignez lui une adresse LAN différente

```
Starting CRON... done.
pfSense 2.8.1-RELEASE amd64 20251215-1731
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 1ae7e4e433f6263a64fc

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)   -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.129/24
LAN (lan)   -> le1 -> v4: 192.168.10.253/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->
```

Faites des ping tests depuis votre VM client vers votre pfsense

```
C:\Users\techoci>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Moyenne = 13ms

C:\Users\techoci>ping 192.168.10.253

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.253 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.253 : octets=32 temps=6 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.253 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.253 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.253 : octets=32 temps<1ms TTL=64

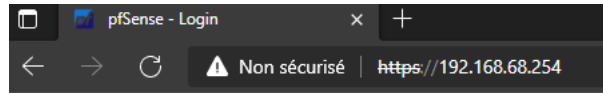
Statistiques Ping pour 192.168.10.253:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Moyenne = 1ms
```

Faites des pings tests depuis vos pfsense vers votre client

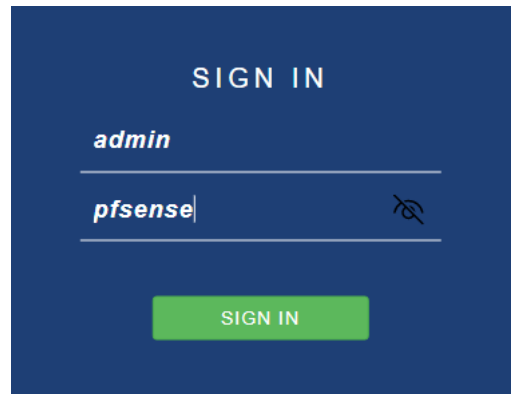
```
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arp]/root: ping 192.168.10.3
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=14.586 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.365 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.372 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.498 ms
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.400 ms
```

Mise en place d'adresse virtuelle

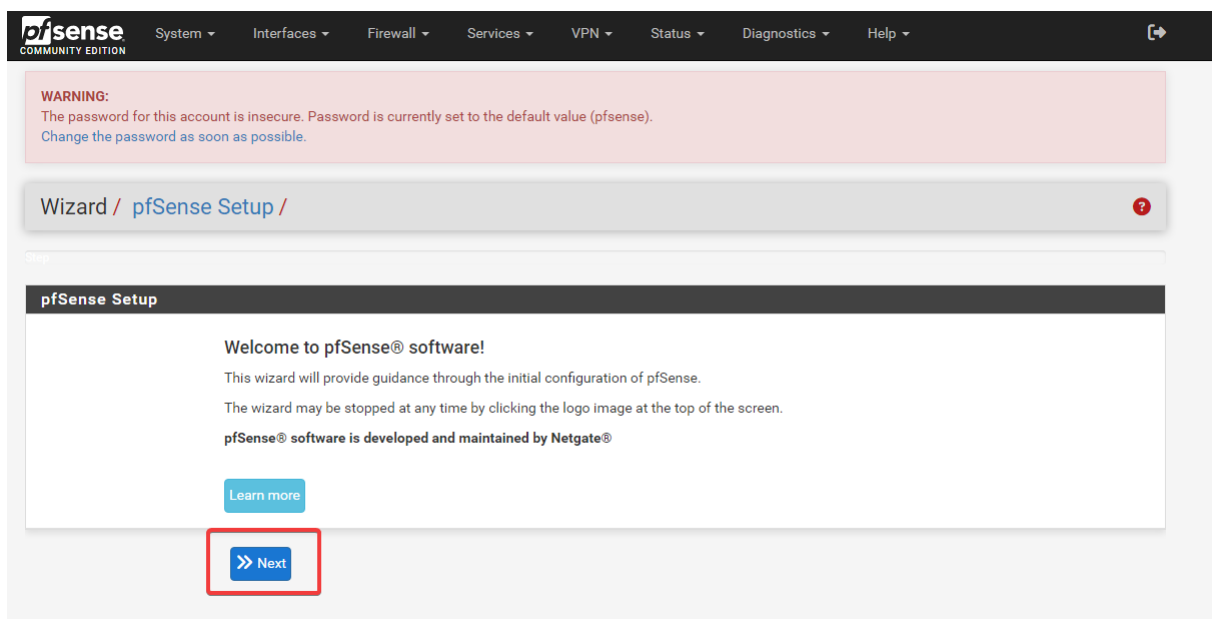
Lancez un moteur de recherche et renseignez l'IP LAN du PfSENSE



Connectez-vous au portail



Cliquez sur Next



Cliquez sur Next

Step 1 of 9

Netgate® Global Support is available 24/7

Our 24/7 worldwide team of support engineers are the most qualified to diagnose your issue and resolve it quickly, from branch office to enterprise – on premises to cloud.

We offer several support subscription plans tailored to fit different environment sizes and requirements. Many companies around the world choose Netgate support because:

- Support is available 24 hours a day, seven days a week, including holidays.
- Support engineers are located around the world, ensuring that no support call is missed.
- Our support engineers hold many prestigious network engineer certificates and have years of hands-on experience with networking.

[Learn more](#)

>> Next

Configurez le nom de l'hôte, le domaine et 2 DNS. Cliquez sur Next

Step 2 of 9

General Information

On this screen the general pfSense parameters will be set.

Hostname

Name of the firewall host, without domain part.

Examples: pfsense, firewall, edgefw

Domain

Domain name for the firewall.

Examples: home.arpa, example.com

Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.

The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit [Services > DNS Resolver](#) and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.

Primary DNS Server

Secondary DNS Server

Override DNS ☒

Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN

>> Next

Cliquez sur Next

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname:
Enter the hostname (FQDN) of the time server.

Timezone:

[» Next](#)

Décochez les cases et cliquez sur Next

Step 4 of 9

RFC1918 Networks

Block RFC1918 Private Networks ☐ Block private networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks as per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be left turned on, unless the WAN network lies in such a private address space, too.

Block bogon networks

Block bogon networks ☐ Block non-Internet routed networks from entering via WAN
When set, this option blocks traffic from IP addresses that are reserved (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and obviously should not appear as the source address in any packets received.

[» Next](#)

Configurez l'IP et le Masque. Cliquez sur Next

Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address:
Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask:

[» Next](#)

Cliquez sur Reload pour appliquer les changements

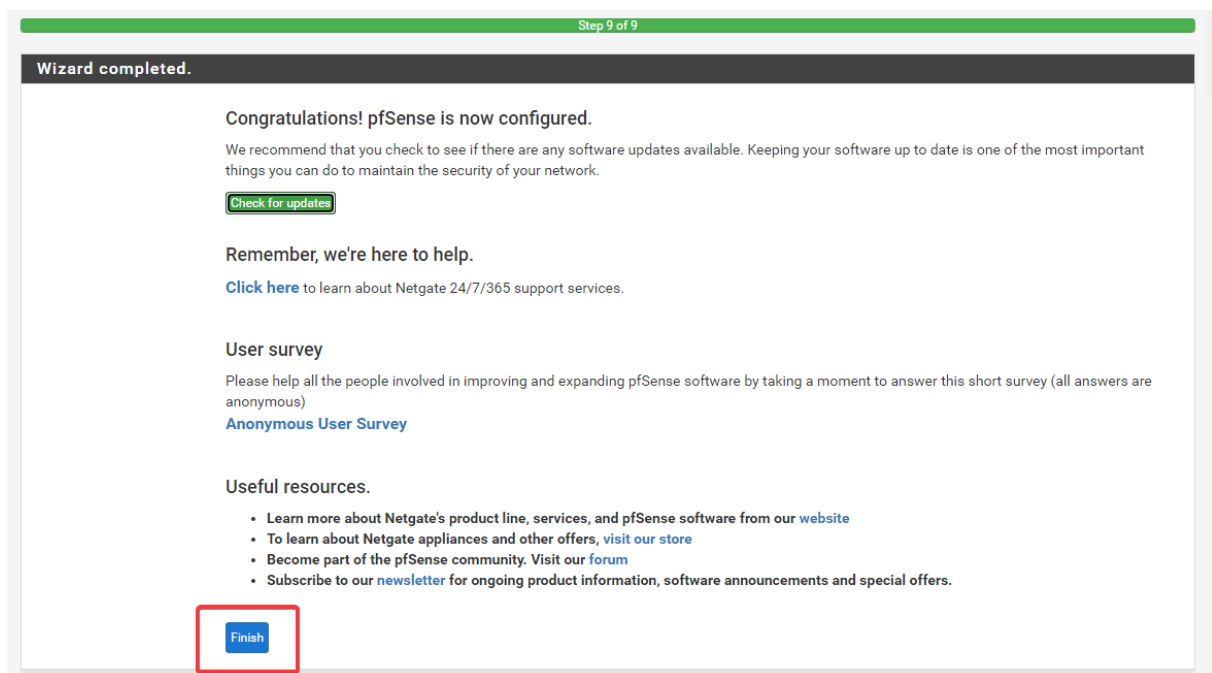
Step 7 of 9

Reload configuration

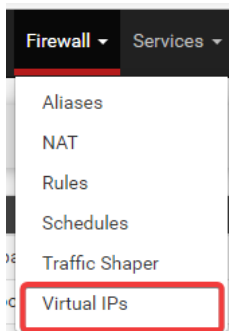
Click 'Reload' to reload pfSense with new changes.

[» Reload](#)

Cliquez sur Finish



Allez dans le menu Firewall et sélectionnez Virtual IPs



Sélectionnez CARP et l'interface WAN et renseignez l'adresse IP voulue.
Renseignez également un mot de passe

Firewall / Virtual IPs / Edit ?

Edit Virtual IP

Type

☐ IP Alias

☒ CARP

☐ Proxy ARP

☐ Other

Interface

WAN

Address type

Single address

Address(es)

192.168.21.100

/ 24

The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password

Enter the VHID group password.

Confirm

VHID Group

1

Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency

1

0

Base

Skew

The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description

CARP WAN

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

Faites de même pour l'interface LAN

Firewall / Virtual IPs / Edit ?

Edit Virtual IP

Type

☐ IP Alias

☒ CARP

☐ Proxy ARP

☐ Other

Interface

LAN

Address type

Single address

Address(es)

192.168.10.250

/ 24

The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password

Enter the VHID group password.

Confirm

VHID Group

2

Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency

1

0

Base

Skew

The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description

CARP LAN

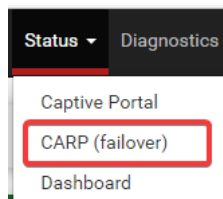
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

Save

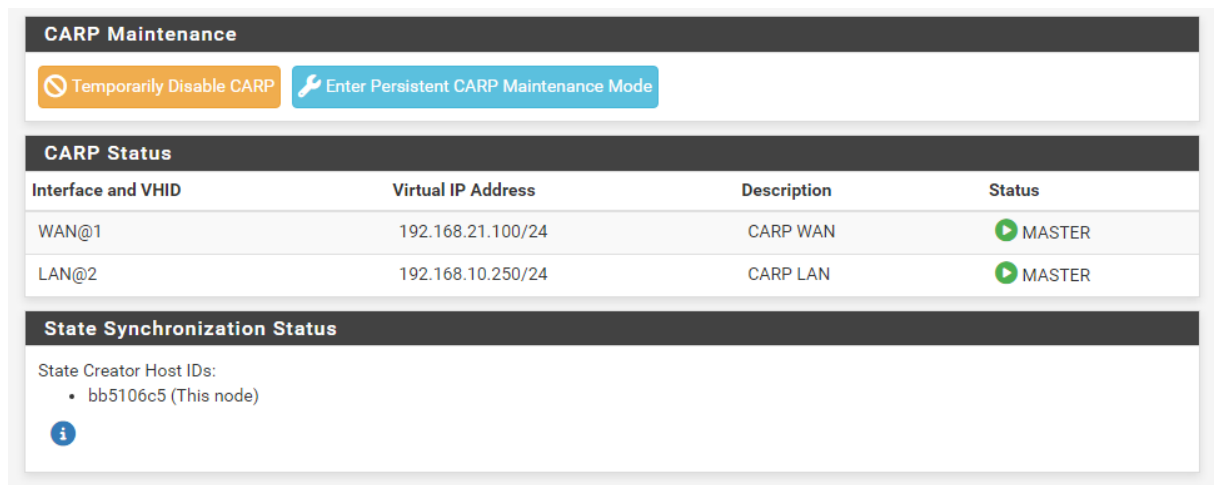
RÉPÉTEZ LE PROCESSUS POUR LE DEUXIEME PFSENSE

Activer la redondance CARP

Allez dans Status → CARP (failover)



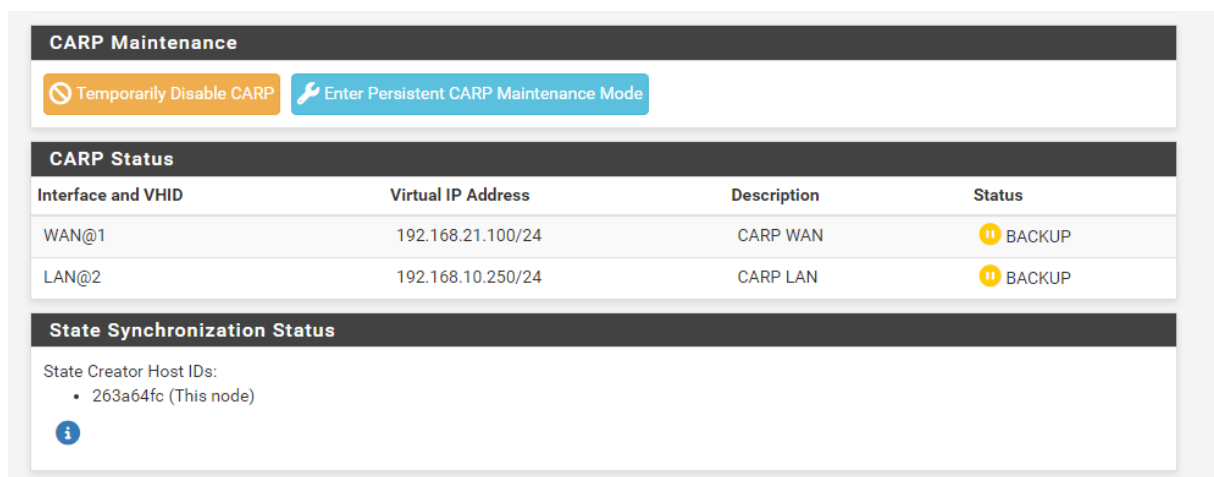
Le CARP est désormais en place et votre premier pfsense est MASTER

A screenshot of the 'CARP Maintenance' page in pfSense. At the top, there are two buttons: 'Temporarily Disable CARP' (orange) and 'Enter Persistent CARP Maintenance Mode' (blue). Below this is the 'CARP Status' section, which contains a table with the following data:

Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.21.100/24	CARP WAN	MASTER
LAN@2	192.168.10.250/24	CARP LAN	MASTER

Below the table is the 'State Synchronization Status' section, which shows 'State Creator Host IDs:' followed by a list containing 'bb5106c5 (This node)'. An information icon (i) is at the bottom left.

Faites pareil sur le deuxième, il est BACKUP

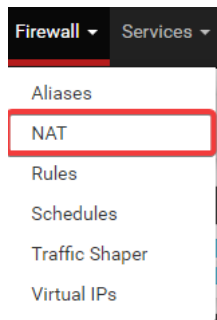
A screenshot of the 'CARP Maintenance' page in pfSense, similar to the previous one. The 'CARP Status' table shows the following data:

Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.21.100/24	CARP WAN	BACKUP
LAN@2	192.168.10.250/24	CARP LAN	BACKUP

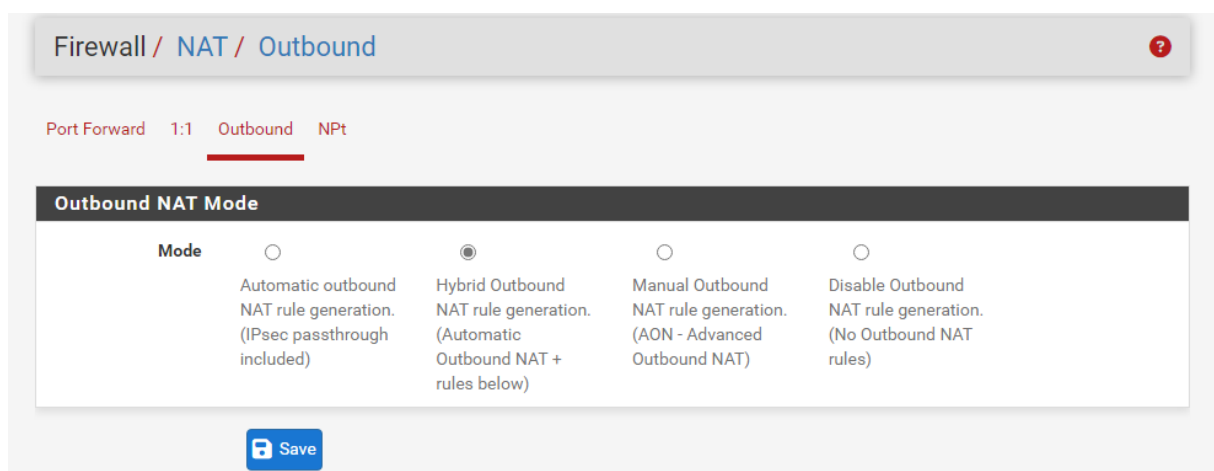
The 'State Synchronization Status' section shows 'State Creator Host IDs:' followed by a list containing '263a64fc (This node)'. An information icon (i) is at the bottom left.

Forcer utilisation IP virtuelles

Allez dans Firewall → NAT



Sélectionnez Outbound → Hybrid Outbound NAT rule generation et sauvegardez



Créez une nouvelle règle WAN et mettez en source le réseau de votre IP virtuelle
Dans Translation choisissez l'adresse créée puis sauvegardez et appliquez les changements

Edit Advanced Outbound NAT Entry			
Disabled	☐ Disable this rule		
Do not NAT	☐ Enabling this option will disable NAT for traffic matching this rule and stop processing Outbound NAT rules In most cases this option is not required.		
Interface	WAN The interface on which traffic is matched as it exits the firewall. In most cases this is "WAN" or another externally-connected interface.		
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.		
Protocol	Any Choose which protocol this rule should match. In most cases "any" is specified.		
Source	Network or Alias	192.168.21.0 / 24	
	Type	Source network for the outbound NAT mapping.	Port or Range
Destination	Any	/ 24	
	Type	Destination network for the outbound NAT mapping.	Port or Range
	☐ Not Invert the sense of the destination match.		
Translation			
Address	192.168.21.100 (CARP WAN) Connections matching this rule will be mapped to the specified address. If specifying a custom network or alias, it must be routed to the firewall.		
Port or Range	☐ Static Port Enter the external source Port or Range used for remapping the original source port on connections matching the rule. Port ranges are a low port and high port number separated by ":". Leave blank when Static Port is checked.		
Misc			
No XMLRPC Sync	☐ Prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.		
Description	Force to use virtual WAN address A description may be entered here for administrative reference (not parsed).		
			

Créez une deuxième règle pour votre réseau LAN

Edit Advanced Outbound NAT Entry			
Disabled	☐ Disable this rule		
Do not NAT	☐ Enabling this option will disable NAT for traffic matching this rule and stop processing Outbound NAT rules In most cases this option is not required.		
Interface	LAN The interface on which traffic is matched as it exits the firewall. In most cases this is "WAN" or another externally-connected interface.		
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.		
Protocol	Any Choose which protocol this rule should match. In most cases "any" is specified.		
Source	Network or Alias	192.168.10.0 / 24	
	Type	Source network for the outbound NAT mapping.	Port or Range
Destination	Any		
	Type	Destination network for the outbound NAT mapping.	Port or Range
	☐ Not Invert the sense of the destination match.		
Translation			
Address	192.168.10.250 (CARP LAN) Type Connections matching this rule will be mapped to the specified address. If specifying a custom network or alias, it must be routed to the firewall.		
Port or Range	☐ Static Port Enter the external source Port or Range used for remapping the original source port on connections matching the rule. Port ranges are a low port and high port number separated by ":". Leave blank when Static Port is checked.		
Misc			
No XMLRPC Sync	☐ Prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.		
Description	 A description may be entered here for administrative reference (not parsed).		

RÉPÉTEZ LE PROCESSUS POUR LE DEUXIEME PFSense

Vérification résultats

Changement de master

The screenshot shows the Pfsense web interface at the URL `192.168.10.254/status_carp.php`. The page title is "Status / CARP". Under the "CARP Maintenance" section, there are two buttons: "Temporarily Disable CARP" and "Enter Persistent CARP Maintenance Mode". The "CARP Status" table shows the following data:

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.21.100/24	CARP WAN	MASTER
LAN@2	192.168.10.250/24	CARP LAN	MASTER

The "State Synchronization Status" section shows the "State Creator Host IDs" as "bb5106c5 (This node)". A blue information box at the bottom explains that when state synchronization is enabled, the list of state creator host IDs will be identical on each node.

The screenshot shows the Pfsense web interface at the URL `192.168.10.253/status_carp.php`. The page title is "Status / CARP". Under the "CARP Maintenance" section, there are two buttons: "Temporarily Disable CARP" and "Enter Persistent CARP Maintenance Mode". The "CARP Status" table shows the following data:

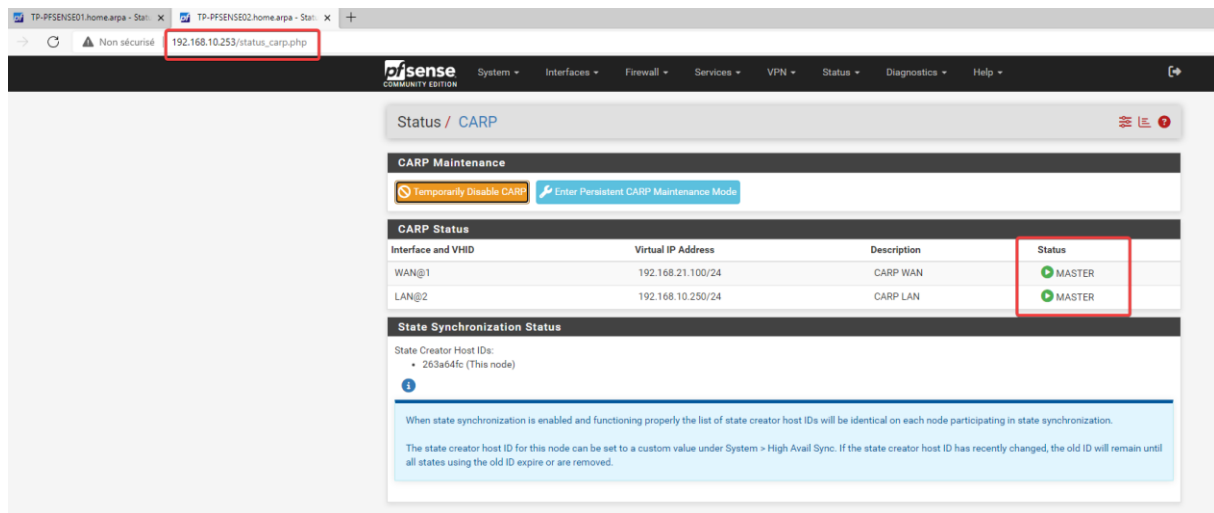
Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.21.100/24	CARP WAN	BACKUP
LAN@2	192.168.10.250/24	CARP LAN	BACKUP

The "State Synchronization Status" section shows the "State Creator Host IDs" as "263a64fc (This node)". A blue information box at the bottom explains that when state synchronization is enabled, the list of state creator host IDs will be identical on each node.

The screenshot shows the Pfsense web interface at the URL `192.168.10.254/status_carp.php`. The page title is "Status / CARP". A green message box at the top states: "IPs have been disabled. Please note that disabling does not survive a reboot and some configuration changes will re-enable." Under the "CARP Maintenance" section, there are two buttons: "Enable CARP" and "Enter Persistent CARP Maintenance Mode". The "CARP Status" table shows the following data:

Interface and Vhid	Virtual IP Address	Description	Status
WAN@1	192.168.21.100/24	CARP WAN	DISABLED
LAN@2	192.168.10.250/24	CARP LAN	DISABLED

The "State Synchronization Status" section shows the "State Creator Host IDs" as "bb5106c5 (This node)". A blue information box at the bottom explains that when state synchronization is enabled, the list of state creator host IDs will be identical on each node.



Test de ping

```

WAN (wan) -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.128/24
LAN (lan) -> le1 -> v4: 192.168.10.254/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE01.home.arpal:/root]: ping 192.168.21.100
PING 192.168.21.100 (192.168.21.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.076 ms
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms

WAN (wan) -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.128/24
LAN (lan) -> le1 -> v4: 192.168.10.254/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH
1) Assign Interfaces
2) Set interface(s) IP address
3) Reset admin account and password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
9) pfTop
10) Filter Logs
11) Restart GUI
12) PHP shell + pfSense tools
13) Update from console
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE01.home.arpal:/root]: ping 192.168.10.250
PING 192.168.10.250 (192.168.10.250): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms

```

```

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on TP-PFSENSE02 ***

WAN (wan)  -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.129/24
LAN (lan)   -> le1 -> v4: 192.168.10.253/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root: ping 192.168.21.100
PING 192.168.21.100 (192.168.21.100): 56 data bytes
^C
--- 192.168.21.100 ping statistics ---
35 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root: █

```

```

WAN (wan)  -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.129/24
LAN (lan)   -> le1 -> v4: 192.168.10.253/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root: ping 192.168.10.250
PING 192.168.10.250 (192.168.10.250): 56 data bytes
^C
--- 192.168.10.250 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root: █

```

```

LAN (lan)   -> le1 -> v4: 192.168.10.253/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root: ping 192.168.21.100
PING 192.168.21.100 (192.168.21.100): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 192.168.21.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.045 ms
^C

```

```

WAN (wan) -> le0 -> v4/DHCP4: 192.168.21.129/24
LAN (lan) -> le1 -> v4: 192.168.10.253/24
OPT1 (opt1) -> le2 ->

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address       11) Restart GUI
3) Reset admin account and password  12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults         13) Update from console
5) Reboot system                     14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                       15) Restore recent configuration
7) Ping host                         16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 8

[2.8.1-RELEASE][root@TP-PFSENSE02.home.arpal/root]: ping 192.168.10.250
PING 192.168.10.250 (192.168.10.250): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.042 ms
64 bytes from 192.168.10.250: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms

```

```

C:\Users\techoci>ping 192.168.10.250

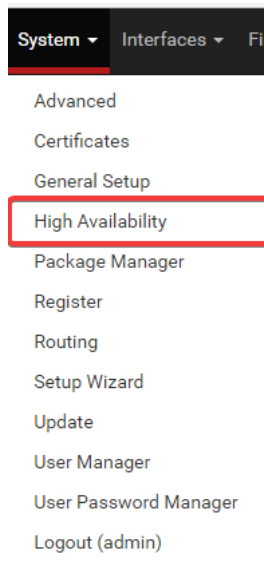
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.250 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.250 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.250 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.250 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.250 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.250:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

```


High availability

Allez dans l'onglet HA



Cochez la case de synchronisation et renseigner l'ip du serveur esclave

System / High Availability  

State Synchronization Settings (pfsync)

Synchronize states	☒ pfsync transfers state insertion, update, and deletion messages between firewalls. Each firewall sends these messages out via multicast on a specified interface, using the PFSYNC protocol (IP Protocol 240). It also listens on that interface for similar messages from other firewalls, and imports them into the local state table. This setting should be enabled on all members of a failover group. Clicking "Save" will force a configuration sync if it is enabled! (see Configuration Synchronization Settings below)
Synchronize Interface	LAN  If Synchronize States is enabled this interface will be used for communication. It is recommended to set this to an interface other than LAN! A dedicated interface works the best. An IP must be defined on each machine participating in this failover group. An IP must be assigned to the interface on any participating sync nodes.
Filter Host ID	bb5106c5 Custom pf host identifier carried in state data to uniquely identify which host created a firewall state. Must be a non-zero hexadecimal string 8 characters or less (e.g. 1, 2, ff01, abcdef01). Each node participating in state synchronization must have a different ID.
pfsync Synchronize Peer IP	192.168.10.253 Setting this option will force pfsync to synchronize its state table to this IP address. The default is directed multicast.

Configuration Synchronization Settings (XMLRPC Sync)

Synchronize Config to IP

192.168.10.253

Enter the IP address of the firewall to which the selected configuration sections should be synchronized.

XMLRPC sync is currently only supported over connections using the same protocol and port as this system - make sure the remote system's port and protocol are set accordingly!

Do not use the Synchronize Config to IP and password option on backup cluster members!

Remote System Username

admin

Enter the webConfigurator username of the system entered above for synchronizing the configuration.

Do not use the Synchronize Config to IP and username option on backup cluster members!

Remote System Password

Enter the webConfigurator password of the system entered above for synchronizing the configuration.

Do not use the Synchronize Config to IP and password option on backup cluster members!

Synchronize admin

☒ synchronize admin accounts and autoupdate sync password.

By default, the admin account does not synchronize, and each node may have a different admin password.

This option automatically updates XMLRPC Remote System Password when the password is changed on the Remote System Username account.

Select options to sync

☒ User manager users and groups
 ☒ Authentication servers (e.g. LDAP, RADIUS)
 ☒ Certificate Authorities, Certificates, and Certificate Revocation Lists
 ☒ Firewall rules
 ☒ Firewall schedules
 ☒ Firewall aliases
 ☒ NAT configuration
 ☒ IPsec configuration
 ☒ OpenVPN configuration (Implies CA/Cert/CRL Sync)
 ☒ DHCP Server settings
 ☒ DHCP Relay settings
 ☒ DHCPv6 Relay settings
 ☒ WoL Server settings
 ☒ Static Route configuration
 ☒ Virtual IPs
 ☒ Traffic Shaper configuration
 ☒ Traffic Shaper Limiters configuration
 ☒ DNS Forwarder and DNS Resolver configurations
 ☒ Captive Portal

☒ Toggle All

Save

Allez dans rules pour créer une nouvelle regle de firewall

Firewall ▾

Services ▾

Aliases

NAT

Rules

Schedules

Traffic Shaper

Virtual IPs

En LAN

Floating

WAN

LAN

158

Créez la règle PASS suivante pour les flux HTTPS

Firewall / Rules / Edit

Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.10.0

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

This Firewall (self)

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTPS (443)

From

Custom

HTTPS (443)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

On autorise le réplica via HTTPS

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

159

La réplication est désormais effective, les règles se sont automatiquement appliquées sur le serveur esclave

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	3/305 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 TCP	192.168.10.0	*	This Firewall (self)	443 (HTTPS)	*	none		On autorise le réplica via HTTPS	
☐	1/32 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Création de la DMZ

Configurez l'interface OPT1

Interfaces ▾ Fire

- Assignments
- WAN
- LAN
- OPT1**

General Configuration

Enable	☒ Enable interface
Description	DMZ Enter a description (name) for the interface here.
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
MAC Address	xx:xx:xx:xx:xx:xx This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface. Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU	 If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect) Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

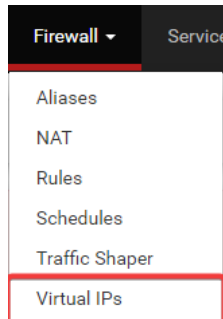
IPv4 Address	192.168.1.254 / 32
IPv4 Upstream gateway	None + Add a new gateway If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button. On local area network interfaces the upstream gateway should be "none". Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface . Gateways can be managed by clicking here .

Reserved Networks

Block private networks and loopback addresses	☐ Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	☐ Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic.

Redondance de la DMZ

Comme précédemment, nous allons créer une IP virtuelle pour la DMZ, il faut donc bien avoir configuré OPT1 sur les 2 serveurs



Firewall / Virtual IPs / Edit

Edit Virtual IP

Type ☐ IP Alias ☒ CARP ☐ Proxy ARP ☐ Other

Interface DMZ

Address type Single address

Address(es) 192.168.1.250 / 24
The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range.

Virtual IP Password
Enter the VHID group password.
Confirm

VHID Group 3
Enter the VHID group that the machines will share.

Advertising Frequency 1 0
Base Skew
The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.

Description CARP DMZ
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

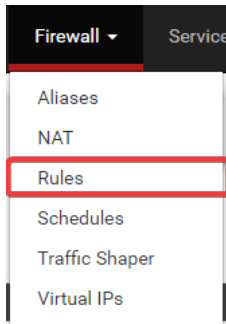
Save

IP virtuelle ici = 192.168.1.250

Création règle de firewall

De base la DMZ bloque tout, nous allons donc autoriser le trafic nécessaire à notre organisation

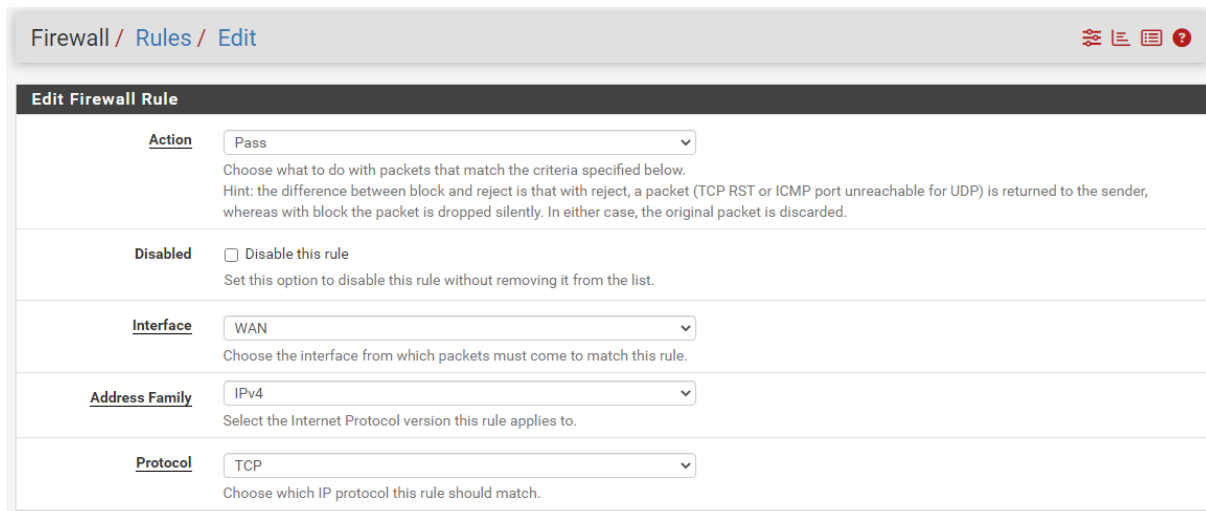
Allez dans Rules



Wan



Créez les règles PASS suivante

A screenshot of a software interface showing the 'Edit Firewall Rule' configuration page. The page has a header 'Firewall / Rules / Edit' and a sub-header 'Edit Firewall Rule'. The configuration is divided into several sections: 'Action' with a dropdown set to 'Pass'; 'Disabled' with a checkbox 'Disable this rule' which is unchecked; 'Interface' with a dropdown set to 'WAN'; 'Address Family' with a dropdown set to 'IPv4'; and 'Protocol' with a dropdown set to 'TCP'. Each section has a brief description of its function.

Source

Source

☐ Invert match

WAN subnets

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

DMZ subnets

Destination Address

Destination Port Range

any

From

Custom

any

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

WAN to DMZ

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

2^{ème} règle pour le port 80 de la DMZ

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Any

Source Address

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination
☐ Invert match
Address or Alias
192.168.1.250
/

Destination Port Range
HTTP (80)
From
Custom
To
HTTP (80)
Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log
☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

3^{ème} règle pass pour le port 443 de la DMZ

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action
Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled
☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source
☐ Invert match
Any
Source Address
/

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination
☐ Invert match
Address or Alias
192.168.1.250
/

Destination Port Range
HTTPS (443)
From
Custom
To
HTTPS (443)
Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log
☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

Description
Redirection port 443 to DMZ
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options
Display Advanced

Save

On va maintenant bloquer le trafic venant de la DMZ vers le LAN pour des raisons de sécurité

Edit Firewall Rule

Action
Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled
☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
DMZ
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source
☐ Invert match
DMZ subnets
Source Address
/

Destination

Destination
☐ Invert match
LAN subnets
Destination Address
/

Extra Options

Log
☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).

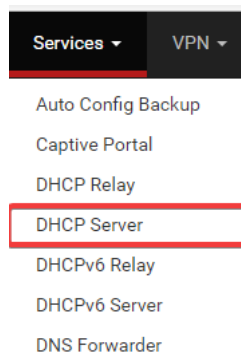
Description
Bloque toutes les connexions DMZ to LAN
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options
Display Advanced

Save

Configurer un serveur DHCP sur la DMZ

Allez dans DHCP Server



Dans l'onglet DMZ, cochez ENABLE DHCP SERVER ON DMZ INTERFACE et définissez la plage IP voulue

A screenshot of a web interface for configuring DHCP on the DMZ interface. At the top, there are two tabs: 'LAN' and 'DMZ', with 'DMZ' selected and highlighted by a red box. Below the tabs is a 'General Settings' section. In this section, the 'DHCP Backend' is set to 'ISC DHCP'. The 'Enable' checkbox is checked, and the text 'Enable DHCP server on DMZ interface' is highlighted with a red box. Below this, the 'BOOTP' section has the 'Ignore BOOTP queries' checkbox unchecked. The 'Deny Unknown Clients' section has a dropdown menu set to 'Allow all clients'. The 'Ignore Denied Clients' section has the 'Ignore denied clients rather than reject' checkbox unchecked. The 'Ignore Client Identifiers' section has the 'Do not record a unique identifier (UID) in client lease data if present in the client DHCP request' checkbox unchecked. Below the 'General Settings' section is the 'Primary Address Pool' section. The 'Subnet' is set to '192.168.1.0/24'. The 'Subnet Range' is set to '192.168.1.1 - 192.168.1.254'. The 'Address Pool Range' section has two input fields: 'From' (192.168.1.1) and 'To' (192.168.1.9), both highlighted with a red box. Below these fields is a note: 'The specified range for this pool must not be within the range configured on any other address pool for this interface.' At the bottom, the 'Additional Pools' section has a green button labeled '+ Add Address Pool'.

Règle NAT et redirection de ports

Pour que la DMZ fonctionne comme attendu, nous allons rediriger le port 53 (DNS) et le port 443 (https) vers la DMZ

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface for configuring NAT rules. The 'Firewall' menu is open, and 'NAT' is selected. Below, the 'Port Forward' tab is active, showing a table of NAT rules. The table has columns for Interface, Protocol, Source Address, Source Ports, Dest. Address, Dest. Ports, NAT IP, NAT Ports, Description, and Actions. Three rules are listed, all for the WAN interface, TCP protocol, and source address *. The destination ports are 53 (DNS), 443 (HTTPS), and 80 (HTTP), all mapping to the NAT IP 192.168.1.250. The actions column shows edit, copy, and delete icons for each rule. At the bottom, there are buttons for Add, Delete, Toggle, Save, and Separator.

Rules	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	✓ WAN	TCP	*	*	WAN address	53 (DNS)	192.168.1.250	53 (DNS)		
☐	✓ WAN	TCP	*	*	WAN address	443 (HTTPS)	192.168.1.250	443 (HTTPS)		
☐	✓ WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	192.168.1.250	80 (HTTP)		

Add Add Delete Toggle Save Separator

Règles de firewall supplémentaires

Règle pour le ping

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

DMZ

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

ICMP

Choose which IP protocol this rule should match.

ICMP Subtypes

any
Alternate Host
Datagram conversion error
Echo reply

For ICMP rules on IPv4, one or more of these ICMP subtypes may be specified.

Source

Source

☐ Invert match

DMZ subnets

Source Address

/

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

Autorise ping

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

Règle ping DNS

Action	Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.	
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	DMZ
Choose the interface from which packets must come to match this rule.	
Address Family	IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.	
Protocol	TCP/UDP
Choose which IP protocol this rule should match.	

Source	
Source	☐ Invert match DMZ subnets Source Address /
Display Advanced	
The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any .	

Destination	
Destination	☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range	DNS (53) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.	

Extra Options	
Log	☐ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description	Ping DNS A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.
Advanced Options	Display Advanced
Save	

Résultats test de ping

```
C:\Users\techoci>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab9d:a4d4:c07c:da40%13
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.254
```

Test ipconfig client dans la DMZ

```
C:\Users\techoci>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet0 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home.arpa
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::ab9d:a4d4:c07c:da40%13
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.254
```

Ping du client vers 192.168.1.250

```
C:\Users\techoci>ping 192.168.1.250

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.250 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.1.1 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

Ping client vers 8.8.8.8

```
C:\Users\techoci>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=15 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=18 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=127
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13 ms TTL=127
```

Ping vers google.com

```
C:\Users\techoci>ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [142.251.39.206] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.251.39.206 : octets=32 temps=14 ms TTL=127
Réponse de 142.251.39.206 : octets=32 temps=12 ms TTL=127
Réponse de 142.251.39.206 : octets=32 temps=12 ms TTL=127
Réponse de 142.251.39.206 : octets=32 temps=12 ms TTL=127
```

Ping vers le LAN

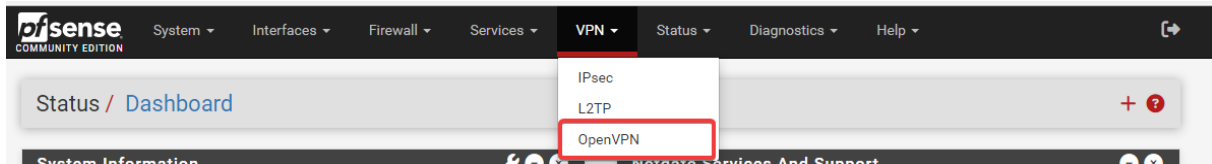
```
C:\Users\techoci>ping 192.168.10.3

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.10.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
```

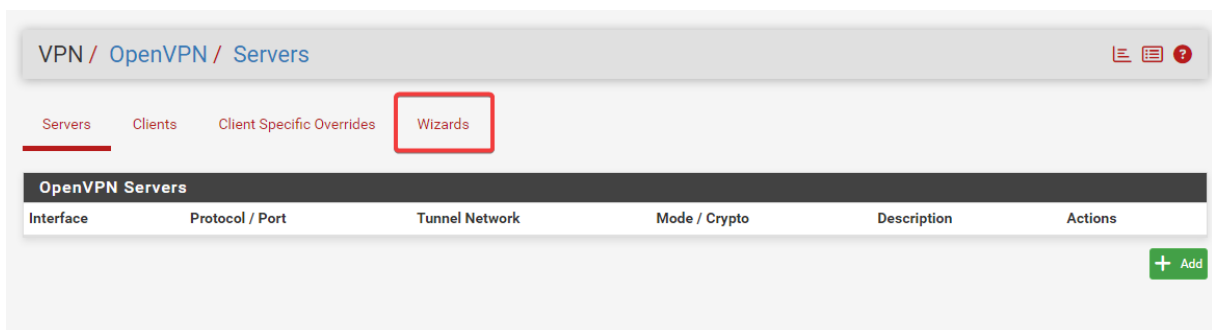
VPN Road Warrior

Mise en place

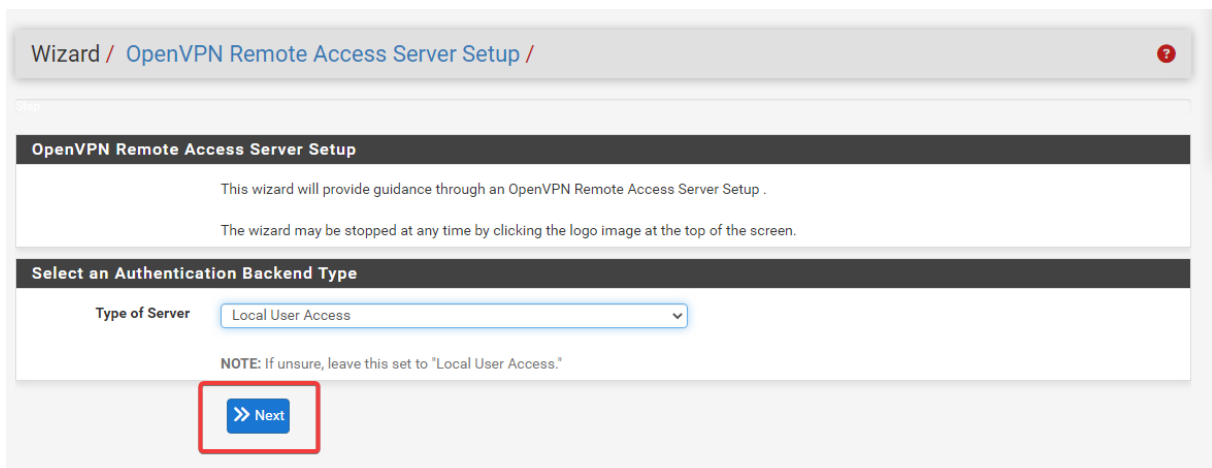
Sur pfsense allez dans l'onglet VPN → OpenVPN



Allez dans Wizards



Sélectionnez Local User Access → Next



➔ Add new CA

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add Certificate Authority

Step 6 of 11

Certificate Authority Selection

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Certificate Authority (CA) Certificate

Descriptive name

A name for administrative reference, to identify this certificate.

Randomize Serial

☒ Use random serial numbers when signing certificates.

When enabled, serial numbers for certificates signed by this CA will be automatically randomized and checked for uniqueness instead of using sequential values.

Key length

2048 bit

Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate, and take slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the minimum and most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime

3650

Lifetime in days. This is commonly set to 3650 (Approximately 10 years.)

Common Name

The internal name of the CA, used as a part of the CA subject. If left blank, the descriptive name will be used instead.

Country Code

Two-letter ISO country code (e.g. US, AU, CA)

State or Province

Full State or Province name, not abbreviated (e.g. Texas, Indiana, Ontario).

City

City or other Locality name (e.g. Austin, Indianapolis, Toronto).

Organization

Organization name, often the company or group name.

Organizational Unit

Organizational Unit name, often a department or team name.

>> Add new CA

Ajoutez le nouveau certificat

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Server Certificate Selection

Step 7 of 11

Server Certificate Selection

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Choose a Server Certificate

Certificate: GUI default (69721f6c550ee)

[» Add new Certificate](#) [» Next](#)

Renseignez les champs nécessaires et créez le nouveau certificat

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add a Server Certificate

Step 8 of 11

Add a Server Certificate

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Server Certificate

Descriptive name
A name for administrative reference, to identify this certificate.

Key length
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate, and take slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the minimum and most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime
Lifetime in days. Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.

Common Name
The internal name of the server certificate, used as a part of the certificate subject. Typically set to the hostname of this system. This value is also used as a Subject Alternative Name (SAN). If left blank, the Descriptive Name value will be used for the Common Name and SAN instead.

Country Code
Two-letter ISO country code (e.g. US, AU, CA)

State or Province
Full State of Province name, not abbreviated (e.g. Texas, Indiana, Ontario).

City
City or other Locality name (e.g. Austin, Indianapolis, Toronto).

Organization
Organization name, often the company or group name.

Organizational Unit
Organizational Unit name, often a department or team name.

[» Create new Certificate](#)

Donnez une description

Server Setup	
OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard	
General OpenVPN Server Information	
Description	VPN_ROADWARRIOR
A name for this OpenVPN instance, for administrative reference. It can be set however desired, but is often used to distinguish the purpose of the service (e.g. "Remote Technical Staff"). It is also used by OpenVPN Client Export to identify this VPN on clients.	
Endpoint Configuration	
Protocol	UDP on IPv4 only
Protocol to use for OpenVPN connections. If unsure, leave this set to UDP.	
Interface	WAN
The interface where OpenVPN will listen for incoming connections (typically WAN.)	
Local Port	1194
Local port upon which OpenVPN will listen for connections. The default port is 1194. This can be left at its default unless a different port needs to be used.	

Rajoutez le tunnel, le réseau et le nombre de connexions simultanées possibles

Tunnel Settings	
IPv4 Tunnel Network	10.0.8.0/24
This is the virtual network used for private communications between this server and client hosts expressed using CIDR notation (eg. 10.0.8.0/24). The first network address will be assigned to the server virtual interface. The remaining network addresses will be assigned to connecting clients.	
Redirect IPv4 Gateway	☐ Force all client generated traffic through the tunnel.
IPv4 Local Network	192.168.100.0/24
This is the network that will be accessible from the remote endpoint, expressed as a CIDR range. This may be left blank if not adding a route to the local network through this tunnel on the remote machine. This is generally set to the LAN network.	
Concurrent Connections	10
Specify the maximum number of clients allowed to concurrently connect to this server.	
Allow Compression	Refuse any non-stub compression (Most secure)
Allow compression to be used with this VPN instance, which is potentially insecure.	
Compression	Disable Compression [Omit Preference]
Compress tunnel packets using the chosen option. Can save bandwidth, but is potentially insecure and may expose data. This setting has no effect if compression is not allowed. Adaptive compression will dynamically disable compression for a period of time if OpenVPN detects that the data in the packets is not being compressed efficiently.	
Type-of-Service	☐ Set the TOS IP header value of tunnel packets to match the encapsulated packet's TOS value.
Inter-Client Communication	☐ Allow communication between clients connected to this server.
Duplicate Connections	☐ Allow multiple concurrent connections from clients using the same Common Name. NOTE: This is not generally recommended, but may be needed for some scenarios.
Duplicate Connection Limit	
Limit the number of concurrent connections from the same user.	

Cochez IP dynamique

Client Settings	
Dynamic IP	☒ Allow connected clients to retain their connections if their IP address changes.
Topology	Subnet -- One IP address per client in a common subnet Specifies the method used to supply a virtual adapter IP address to clients when using tun mode on IPv4. Some clients may require this be set to "subnet" even for IPv6, such as OpenVPN Connect (iOS/Android). Older versions of OpenVPN (before 2.0.9) or clients such as Yealink phones may require "net30".

Renseignez les champs DNS

Advanced Client Settings	
DNS Default Domain	securite-civile.fr Provide a default domain name to clients.
DNS Server 1	192.168.100.10 DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 2	192.168.100.11 DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 3	DNS server IP to provide to connecting clients.
DNS Server 4	DNS server IP to provide to connecting clients.
NTP Server	Network Time Protocol server to provide to connecting clients.
NTP Server 2	Network Time Protocol server to provide to connecting clients.
NetBIOS Options	☐ Enable NetBIOS over TCP/IP. If this option is not set, all NetBIOS-over-TCP/IP options (including WINS) will be disabled.
NetBIOS Node Type	none Possible options: b-node (broadcasts), p-node (point-to-point name queries to a WINS server), m-node (broadcast then query name server), and h-node (query name server, then broadcast).
NetBIOS Scope ID	A NetBIOS Scope ID provides an extended naming service for NetBIOS over TCP/IP. The NetBIOS scope ID isolates NetBIOS traffic on a single network to only those nodes with the same NetBIOS scope ID.
WINS Server 1	A Windows Internet Name Service (WINS) server IP to provide to connecting clients. Not desirable in most all modern networks.
WINS Server 2	A Windows Internet Name Service (WINS) server IP to provide to connecting clients. Not desirable in most all modern networks.

>> Next

Ajoutez la règle de pare feu et autorisez le trafic

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Firewall Rule Configuration ?

Step 10 of 11

Firewall Rule Configuration

OpenVPN Remote Access Server Firewall Rules

Rules control passing or blocking network traffic as it flows through the firewall.

Rules must be added which allow traffic to reach the OpenVPN server IP address and port, as well as to allow traffic from connected clients inside the OpenVPN tunnel.

The options on this step can add automatic rules to pass this traffic, or rules can be configured manually after completing the wizard.

Traffic from clients to server

Firewall Rule ☒ Add a rule to permit connections to this OpenVPN server instance from clients anywhere on the Internet.

Traffic from clients through VPN

OpenVPN rule ☒ Add a rule to allow all traffic from connected clients to pass inside the VPN tunnel.

[» Next](#)

Terminez

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Finished! ?

Step 11 of 11

Finished!

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Configuration Complete!

The configuration is now complete.

Adding users for the VPN depends on the chosen authentication method. For example, add local users with certificates under [System > User Manager](#). For remote authentication servers, add certificates directly in [System > Certificate Manager](#).

To easily export client configurations, browse to [System > Packages](#) and install the OpenVPN Client Export package.

[» Finish](#)

Vérifiez que le VPN est bien en place

VPN / OpenVPN / Servers 🔖 📄 ?

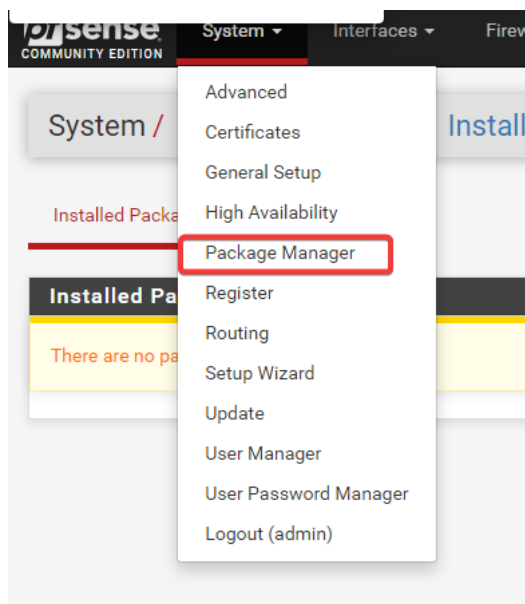
[Servers](#) [Clients](#) [Client Specific Overrides](#) [Wizards](#)

OpenVPN Servers					
Interface	Protocol / Port	Tunnel Network	Mode / Crypto	Description	Actions
WAN	UDP4 / 1194 (TUN)	10.0.8.0/24	Mode: Remote Access (SSL/TLS + User Auth) Data Ciphers: AES-256-GCM, AES-128-GCM, CHACHA20-POLY1305, AES-256-CBC Digest: SHA256 D-H Params: 2048 bits	VPN_ROADWARRIOR	✎ 📄 🗑️

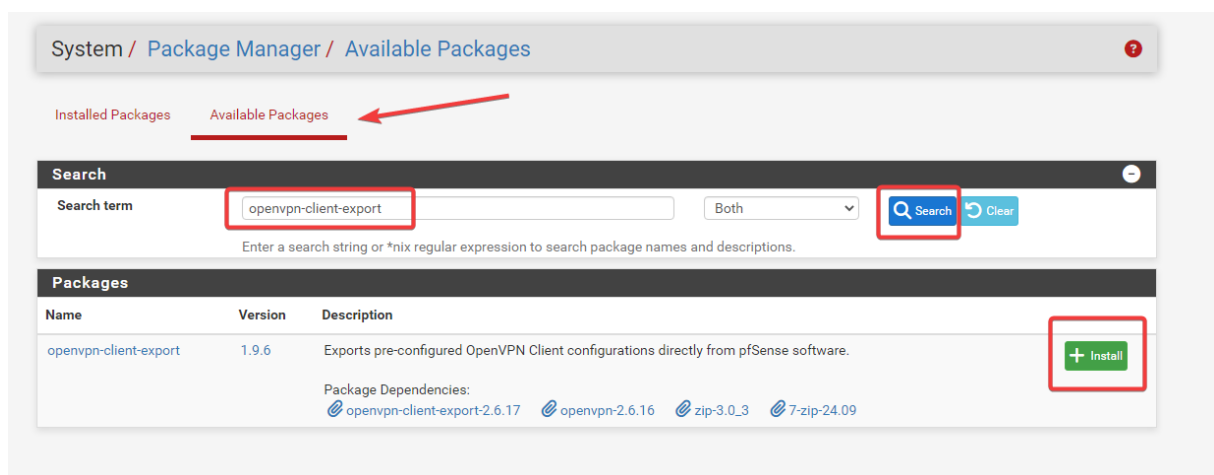
[+ Add](#)

Installation du paquet de management

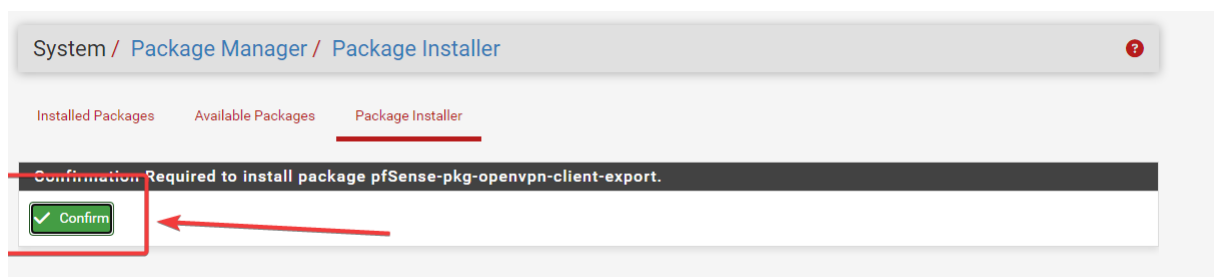
Allez dans l'onglet System → Package Manager



Allez dans l'onglet Available Packages et installez le paquet openvpn-client-export



Une fois téléchargé, allez dans l'onglet Package Installer et confirmez



Vérifiez que le paquet s'est bien installé

[System](#) / [Package Manager](#) / [Package Installer](#)

pfSense-pkg-openvpn-client-export installation successfully completed.

[Installed Packages](#) [Available Packages](#) [Package Installer](#)

Package Installation

☒ Auto-scroll

--
==> NOTICE:

The zip port currently does not have a maintainer. As a result, it is more likely to have unresolved issues, not be up-to-date, or even be removed in the future. To volunteer to maintain this port, please create an issue at:

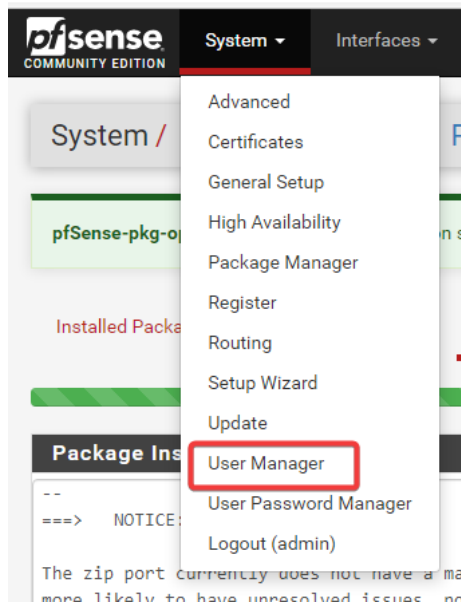
<https://bugs.freebsd.org/bugzilla>

More information about port maintainership is available at:

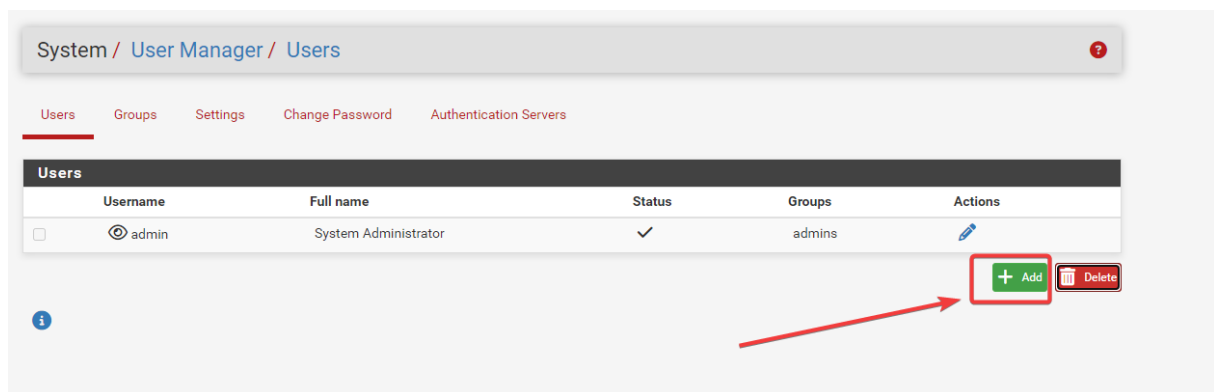
<https://docs.freebsd.org/en/articles/contributing/#ports-contributing>
>>> Cleaning up cache...done.
Success

Création utilisateur

Dans l'onglet System allez dans User Manager



Ajoutez un utilisateur



Créez un utilisateur et son certificat

User Properties

Defined by

USER

Disabled

☐ This user cannot login

Username

agent001

Password

Enter a new password.

Type the new password again for confirmation.

Hints:

Current NIST guidelines prioritize password length over complexity.
The password cannot be identical to the username.

Full name

Agent Terrain

User's full name, for administrative information only

Expiration date

Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Custom Settings

☐ Use individual customized GUI options and dashboard layout for this user.

Group membership

admins

Not member of

Member of

>> Move to "Member of" list

<< Move to "Not member of" list

Hold down CTRL (PC)/COMMAND (Mac) key to select multiple items.

Certificate

☒ Click to create a user certificate

Créez le certificat et sauvegardez

Create Certificate for User

Descriptive name

cert-nomade

Certificate authority

VPN-CA

Key type

RSA

2048

The length to use when generating a new RSA key, in bits.
The Key Length should not be lower than 2048 or some platforms may consider the certificate invalid.

Digest Algorithm

sha256

The digest method used when the certificate is signed.
The best practice is to use an algorithm stronger than SHA1. Some platforms may consider weaker digest algorithms invalid

Lifetime

3650

Keys

Authorized SSH Keys

Enter authorized SSH keys for this user

IPsec Pre-Shared Key

Shell Behavior

Keep Command History

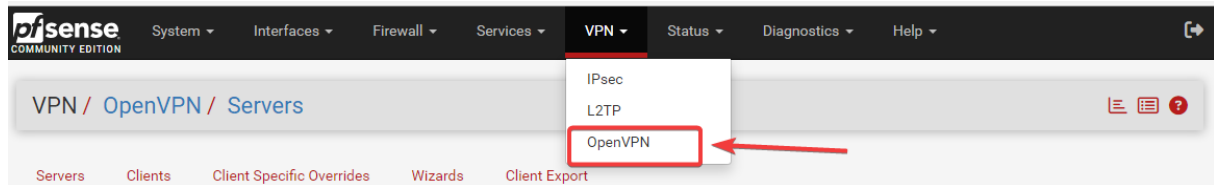
☐ Keep shell command history between login sessions

If this user has shell access, this option preserves the last 1000 unique commands entered at a shell prompt between login sessions. The user can access history using the up and down arrows at an SSH or console shell prompt and search the history by typing a partial command and then using the up or down arrows.

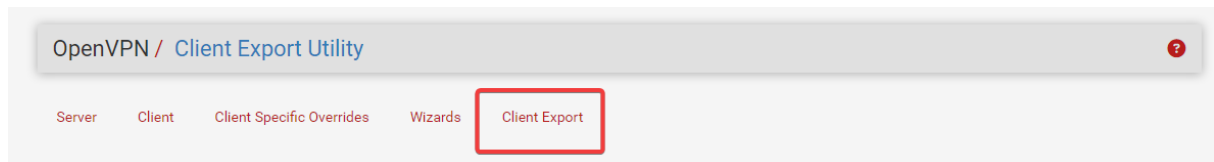
Save

Connecter un client en VPN

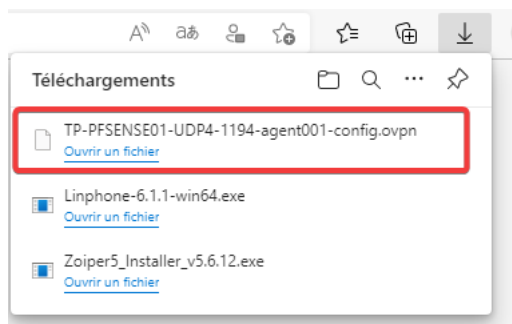
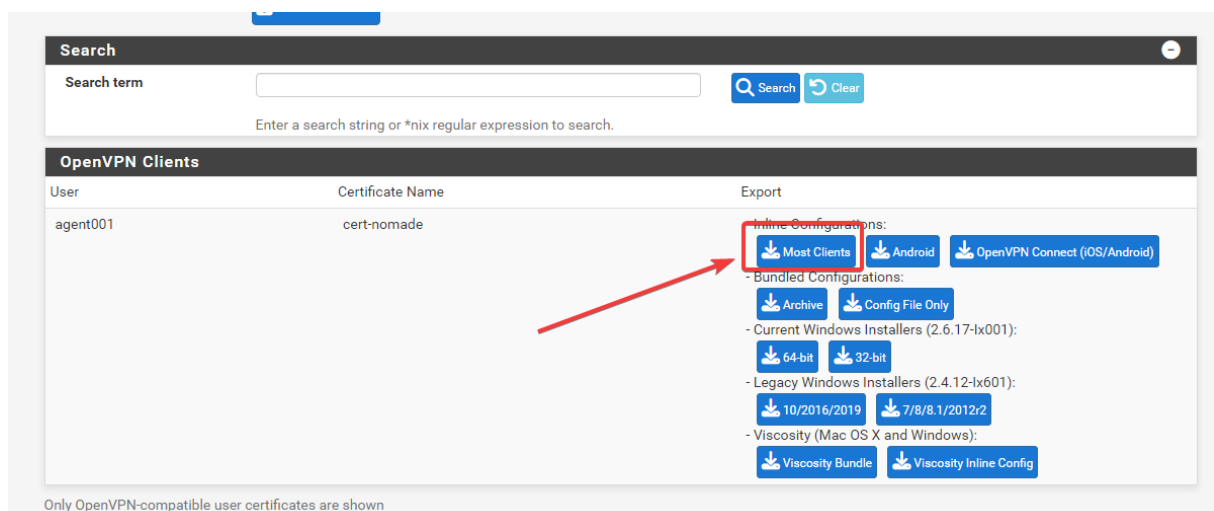
Allez dans l'onglet Open VPN



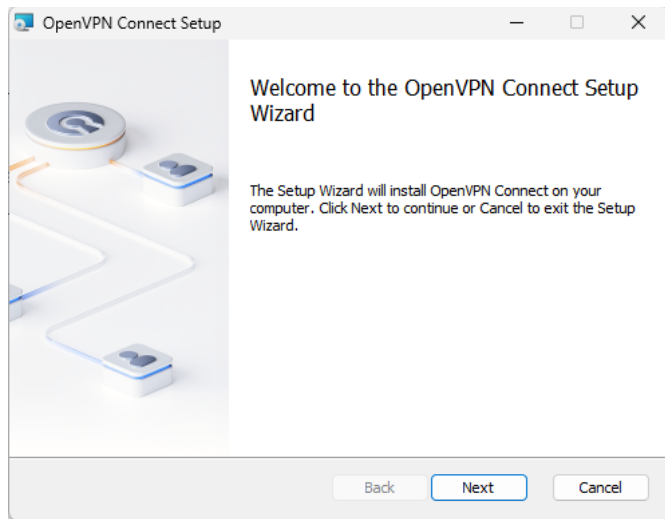
Allez dans Client Export



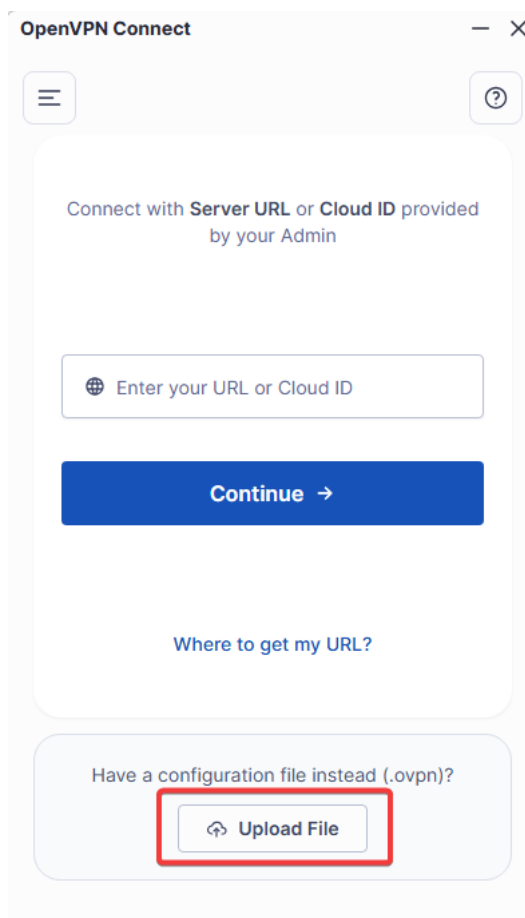
Téléchargez « Most Clients »



Téléchargez et installez OpenVPN sur le client

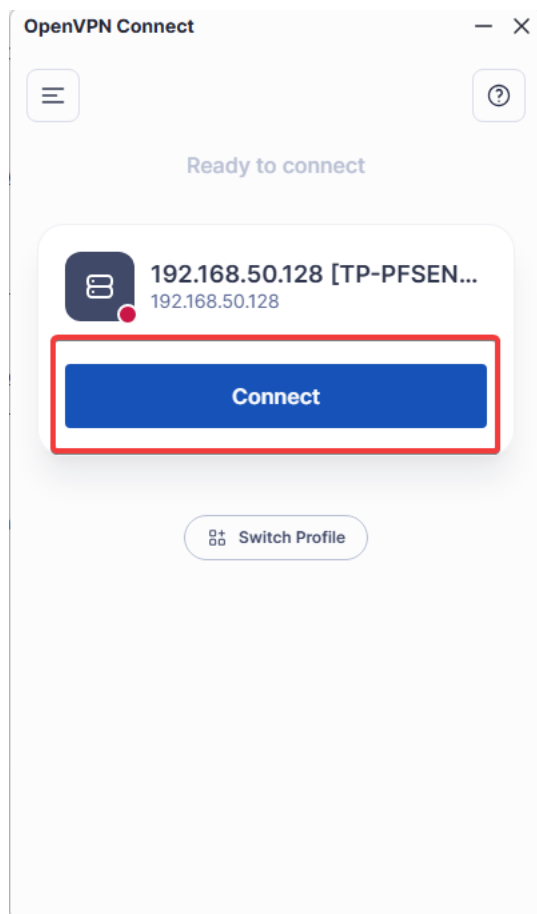


Uploadez la config ovpn précédemment téléchargé

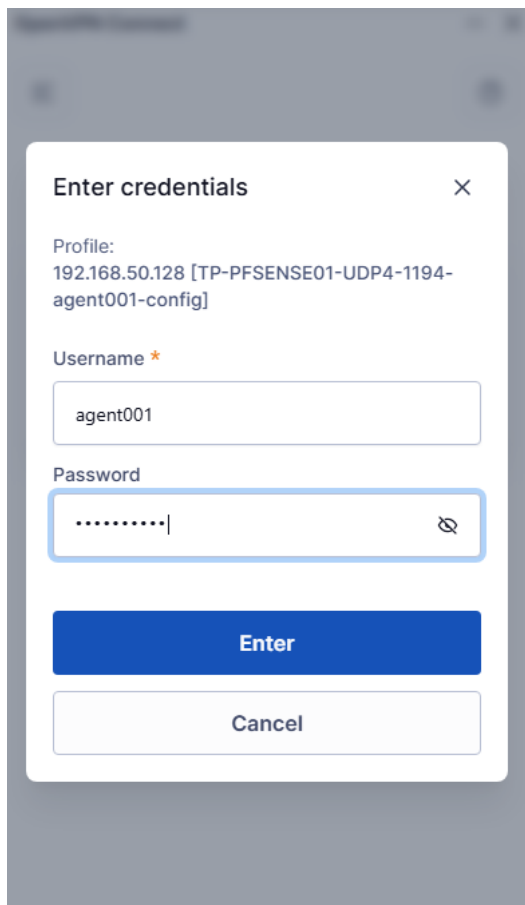


Téléchargements				
nouveau dossier				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
Aujourd'hui				
TP-PFSENSE01-UDP4-1194-agent001-con...	21/03/2026 17:24	OVPN Profile	6 Ko	

Connectez-vous



Renseignez les identifiants de l'utilisateur crée précédemment



Enter credentials ×

Profile:
192.168.50.128 [TP-PFSENSE01-UDP4-1194-agent001-config]

Username *

agent001

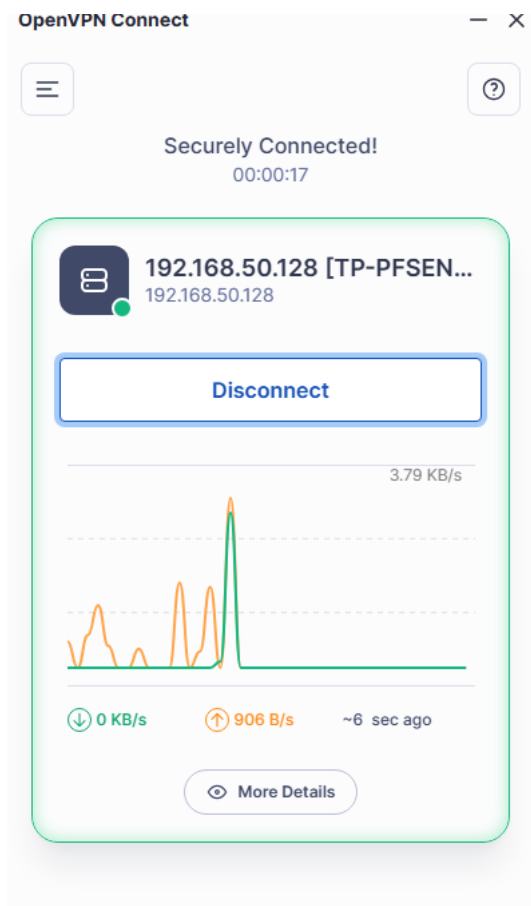
Password

.....| 🔍

Enter

Cancel

Vous êtes désormais connecté en VPN



```
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.22631.2861]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\techoci>ping 192.168.100.10

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.100.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.100.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.100.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\techoci>
```

